

수학 I

해설

김유찬 지음

빠른 정답

1장 등차수열과 등비수열의 유연한 계산

1 ⑤	2 ②	3 ⑤	4 30	5 ②
6 ①	7 ②	8 ③	9 30	10 19

2장 시그마와 여러 가지 수열의 합

1 ④	2 140	3 29	4 ④	5 ①
6 ①	7 ②	8 ①	9 ①	10 130

3장 낫선 수열은 관찰한다

1 ①	2 38	3 ⑤	4 ①	5 ③
6 85	7 ③	8 ②	9 32	

4장 로그는 지수의 일반적 표현이다

1 ②	2 ③	3 11	4 ③	5 ②
6 13	7 ③	8 48	9 426	

5장 지수함수와 로그함수의 정점과 범위

1 ④	2 ⑤	3 ①	4 ③	5 ④
6 ①	7 33			

6장 지수함수와 로그함수의 차이와 비율

1 ①	2 ②	3 ③	4 ④	5 ①
6 ①	7 220			

7장 지수함수와 로그함수의 기하적 관계

1 ③	2 ③	3 12	4 ⑤	5 13
6 ⑤	7 192			

8장 삼각함수의 주기성과 대칭성

1 ①	2 ⑤	3 32	4 ③	5 ③
6 ③	7 ③	8 17		

9장 삼각함수는 기본형으로 판단한다

1 ④	2 ⑤	3 ④	4 8	5 ③
6 ③	7 ③	8 15		

10장 비율의 사인법칙, 계산의 코사인법칙

1 ③	2 ④	3 ③	4 ①	5 ④
6 ③	7 ①	8 ②	9 ②	10 12

1장 등차수열과 등비수열의 유연한 계산

예제 1 2027학년도 9월 모평 3번

답 ②

[출제의도] 등차수열의 두 항의 차가 번호 차만큼의 공차임을 이용하여 항의 값 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

a_7 에서 a_{10} 까지 번호 차가 3이므로

$$a_{10} - a_7 = 3d = 9, d = 3$$

a_2 에서 a_7 까지 번호 차가 5이므로 a_7 은 a_2 에 공차를 5번 더한 것이다.

$$\text{따라서 } a_7 = a_2 + 5d = 2 + 5 \times 3 = 17$$

예제 3 2015학년도 9월 모평 A형 24번

답 88

[출제의도] 등차수열에서 번호의 합이 같은 두 항의 합이 같음을 이용하여 여러 항의 합 구하기

$\sum_{k=2}^9 a_k = a_2 + a_3 + \cdots + a_9$ 의 8개 항을 앞뒤로 두 항씩 짝지으면

$$\sum_{k=2}^9 a_k = (a_2 + a_9) + (a_3 + a_8) + (a_4 + a_7) + (a_5 + a_6)$$

네 짝은 번호의 합이 모두 1 + 10과 같은 11이고, 번호의 합이 같은 두 항의 합은 같으므로

$$a_2 + a_9 = a_3 + a_8 = a_4 + a_7 = a_5 + a_6 = a_1 + a_{10} = 22$$

$$\text{따라서 짝이 4개이므로 } \sum_{k=2}^9 a_k = 4 \times 22 = 88$$

예제 5 2022학년도 6월 모평 18번

답 4

[출제의도] 등비수열의 두 항의 비가 공비의 번호 차 거듭제곱임을 이용하여 항의 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자.

a_5 에서 a_7 까지 번호 차가 2이므로

$$r^2 = \frac{a_7}{a_5} = \frac{1}{3}$$

a_2 에서 a_6 까지 번호 차가 4이므로 a_6 은 a_2 에 $r^4 = (r^2)^2$ 을 곱한 것이다.

$$\text{따라서 } a_6 = a_2 \times (r^2)^2 = 36 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 4$$

예제 6 2025학년도 9월 모평 3번

답 ④

[출제의도] 등비수열에서 번호의 합이 같은 두 항의 곱이 같음과 두 항의 비가 공비의 번호 차 거듭제곱임을 이용하여 항의 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자.

$2 + 3 = 1 + 4$ 이고 번호의 합이 같은 두 항의 곱은 같으므로

$$a_1 a_4 = a_2 a_3 = 2$$

$$a_4 = 4 \text{이므로 } 4a_1 = 2, a_1 = \frac{1}{2}$$

a_1 에서 a_4 까지 번호 차가 3이므로

$$r^3 = \frac{a_4}{a_1} = 4 \div \frac{1}{2} = 8$$

r 는 실수이므로 $r = 2$

a_4 에서 a_6 까지 번호 차가 2이므로 a_6 은 a_4 에 r^2 을 곱한 것이다.

$$\text{따라서 } a_6 = a_4 \times r^2 = 4 \times 2^2 = 16$$

예제 7 2027학년도 9월 모평 8번

답 ③

[출제의도] 등비수열의 여러 항의 합을 첫째항으로 묶어 두 식의 비에서 공비를 구하고, 두 항의 비를 공비의 번호 차 거듭제곱으로 읽어 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 모든 항이 양수이므로 $a_1 > 0, r > 0$

S_3 과 $a_1 + 2a_2$ 를 각각 첫째항 a_1 로 묶으면

$$S_3 = a_1 + a_1r + a_1r^2 = a_1(1 + r + r^2)$$

$$a_1 + 2a_2 = a_1 + 2a_1r = a_1(1 + 2r)$$

두 식의 비에서 a_1 이 약분되므로

$$\frac{S_3}{a_1 + 2a_2} = \frac{1 + r + r^2}{1 + 2r} = \frac{7}{3}$$

$$3 + 3r + 3r^2 = 7 + 14r, 3r^2 - 11r - 4 = 0$$

$$(3r + 1)(r - 4) = 0 \text{이고 } r > 0 \text{이므로 } r = 4$$

$$\text{따라서 } a_6 \text{에서 } a_8 \text{까지 번호 차가 2이므로 } \frac{a_8}{a_6} = r^2 = 16$$

1 2024학년도 9월 모평 5번

답 ⑤

[출제의도] 등비수열에서 번호의 합이 같은 두 항의 곱이 같음을 이용하고, 두 항의 비를 공비의 번호 차 거듭제곱으로 읽어 항의 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자.

번호의 합이 같은 두 항의 곱은 같으므로 분모의 a_6 이 나오도록 바꾸면 $a_3a_8 = a_5a_6$

$$\frac{a_3a_8}{a_6} = \frac{a_5a_6}{a_6} = a_5 = 12$$

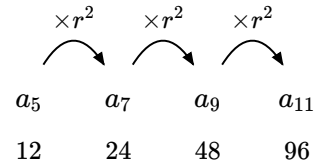
$$a_5 + a_7 = 36 \text{에서 } a_7 = 24$$

a_7 은 a_5 에서 번호가 2만큼 뒤의 항이므로

$$r^2 = \frac{a_7}{a_5} = \frac{24}{12} = 2$$

a_{11} 은 a_7 에서 번호가 4만큼 뒤의 항이므로 a_7 에 r^2 을 두 번 곱한 것이다. ([그림 1])

따라서 $a_{11} = a_7 \times (r^2)^2 = 24 \times 4 = 96$



[그림 1]

코멘트

분자의 a_3a_8 과 분모의 a_6 에서 $3 + 8 = 5 + 6$ 이고, 등비수열에서 번호의 합이 같은 두 항의 곱은 같으므로 $a_3a_8 = a_5a_6$ 으로 바꾸어 a_6 을 약분할 수 있다. 이때 a_5, a_7, a_{11} 은 번호 차가 모두 짝수이므로 공비 r 를 구하지 않고 r^2 만으로 서로 나타낼 수 있다. 즉, a_7 에 r^2 을 두 번 곱하면 a_{11} 이다.

2 2023년 10월 학평 7번

답 ②

[출제의도] 등차수열의 이어진 항의 합을 등차중항인 가운데 항으로 나타내고, 번호 차로 공차를 구하여 항의 값 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

$S_7 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7$ 이고 a_6 은 a_5 와 a_7 의 등차중항이므로

$$S_7 - S_4 = 3a_6 = 0, a_6 = 0$$

$a_6 = 0$ 이므로 $S_6 = S_5$ 이고, 항의 개수가 홀수인 S_5 는 가운데 항 a_3 의 5배이므로

$$S_6 = 5a_3 = 30, a_3 = 6 \text{ ([그림 1])}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & a_5 + a_6 + a_7 = 3a_6 = 0 & & \\
 & & & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \\
 a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 \\
 \underbrace{\hspace{2.5cm}} & & & & & & \\
 a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 5a_3 = 30 & & & & & &
 \end{array}$$

[그림 1]

a_3 에서 a_6 까지 번호 차가 3이므로 $3d = a_6 - a_3 = 0 - 6 = -6, d = -2$

따라서 $a_2 = a_3 - d = 6 - (-2) = 8$

코멘트

$S_7 - S_4$ 는 a_5, a_6, a_7 의 세 항의 합이고, 항의 개수가 홀수인 등차수열의 합은 가운데 항에 항의 개수를 곱한 것이므로 $S_7 - S_4 = 3a_6 = 0$, 즉 $a_6 = 0$ 이다. 따라서 $S_6 = S_5 + a_6 = S_5 = 5a_3$ 에서 a_3 을 구할 수 있고, $a_6 - a_3 = 3d$, 즉 두 항의 차가 번호 차만큼의 공차임을 이용하여 공차를 구할 수 있다.

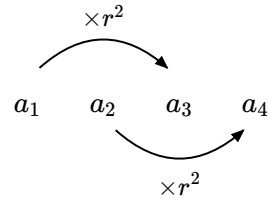
[출제의도] 등비수열의 뒤쪽 항들의 합이 앞쪽 항들의 합에 공비의 거듭제곱을 곱한 것임을 이용하여 공비를 구하고 항의 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r > 1$)라 하자.

S_4 는 S_2 에 $a_3 + a_4$ 를 더한 것이고, a_3, a_4 는 각각 a_1, a_2 에서 번호가 2만큼 뒤의 항이므로 ([그림 1])

$$a_3 + a_4 = r^2(a_1 + a_2) = r^2 S_2$$

$$S_4 = S_2 + r^2 S_2 = (1 + r^2) S_2$$



[그림 1]

$$\frac{S_4}{S_2} = 1 + r^2 = 5 \text{에서 } r^2 = 4 \text{이고, } r > 1 \text{이므로 } r = 2$$

a_4 는 a_1 에서 번호가 3만큼 앞의 항이고 a_1 은 4만큼 앞의 항이므로

$$a_4 = \frac{48}{2} = 24, a_1 = \frac{48}{2^4} = 3$$

$$\text{따라서 } a_1 + a_4 = 3 + 24 = 27$$

다른 풀이

$r \neq 1$ 이므로 등비수열의 합의 공식에서 a_1 과 $r - 1$ 이 약분되어

$$\frac{S_4}{S_2} = \frac{r^4 - 1}{r^2 - 1} = \frac{(r^2 - 1)(r^2 + 1)}{r^2 - 1} = r^2 + 1$$

$$r^2 + 1 = 5 \text{이고 } r > 1 \text{이므로 } r = 2$$

코멘트

a_3, a_4 는 각각 a_1, a_2 에서 번호가 2만큼 뒤의 항이므로 $a_3 + a_4 = r^2(a_1 + a_2)$, 즉 뒤의 두 항의 합은 앞의 두 항의 합의 r^2 배이다. 따라서 $S_4 = (1 + r^2)S_2$ 이고, 두 합의 비 $\frac{S_4}{S_2}$ 에서 첫째항이 약분되어 $1 + r^2 = 5$ 이므로 공비를 구할 수 있다.

[출제의도] 주어진 식을 등차중항으로 한 항으로 바꾸고, 번호 차로 공차를 구하여 항의 값 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

$$a_5 \text{는 } a_4 \text{와 } a_6 \text{의 등차중항이므로 } 2a_5 = a_4 + a_6$$

$$2a_5 - a_4 = a_6 = 15$$

$$a_3 \text{에서 } a_6 \text{까지 번호 차가 3이므로 } 3d = a_6 - a_3 = 15 - 6 = 9, d = 3$$

$$\text{따라서 } a_{11} = a_6 + 5d = 15 + 5 \times 3 = 30$$

코멘트

a_5 는 a_4 와 a_6 의 등차중항이므로 $2a_5 = a_4 + a_6$ 이고, $2a_5 - a_4 = a_6$ 이다. 즉, 주어진 식은 한 항 a_6 의 값이 15라는 뜻이다. 따라서 $a_6 - a_3 = 3d$ 에서 첫째항을 구하지 않고 공차를 구할 수 있다.

[출제의도] 등비수열의 뒤쪽 항들의 합이 앞쪽 항들의 합에 공비의 거듭제곱을 곱한 것임을 이용하고, 여러 항의 합을 첫째항으로 묶어 항의 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자.

a_4, a_7, a_{10} 은 각각 a_1, a_4, a_7 에서 번호가 3만큼 뒤의 항이므로

([그림 1])

$$a_4 + a_7 + a_{10} = r^3(a_1 + a_4 + a_7)$$

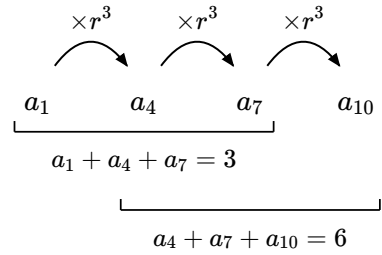
$$2(a_1 + a_4 + a_7) = 6 \text{에서 } a_1 + a_4 + a_7 = 3 \text{이므로 } 6 = 3r^3,$$

$$r^3 = 2$$

$a_4 + a_7 + a_{10}$ 을 a_4 로 묶으면

$$a_4(1 + r^3 + r^6) = a_4(1 + 2 + 4) = 7a_4 = 6$$

$$\text{따라서 } a_{10} = a_4 r^6 = 4a_4 = \frac{24}{7}$$



[그림 1]

코멘트

a_4, a_7, a_{10} 은 각각 a_1, a_4, a_7 에서 번호가 3만큼 뒤의 항이므로 $a_4 + a_7 + a_{10} = r^3(a_1 + a_4 + a_7)$ 이고, 주어진 식에서 $r^3 = 2$ 를 구할 수 있다. 이때 a_4, a_7, a_{10} 은 번호 차가 3의 배수이므로 r 를 구하지 않고 $r^3 = 2$ 만으로 각각 $a_4, 2a_4, 4a_4$ 로 나타낼 수 있다. 즉, 번호가 3씩 뒤로 갈 때마다 항은 2배가 된다.

[출제의도] 등비수열에서 번호의 합이 같은 두 항의 곱이 같음과, 뒤쪽 항들의 합이 앞쪽 항들의 합에 공비의 거듭제곱을 곱한 것임을 이용하여 항의 값 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 모든 항이 양수이므로 $r > 0$

번호의 합이 같은 두 항의 곱은 같으므로 우변의 a_{10} 이 나오도록 바꾸면

$$a_5 a_6 = a_1 a_{10}, a_5 a_7 = a_2 a_{10}$$

$$a_5(a_6 + a_7) = a_{10}(a_1 + a_2) = 20a_{10} \text{이고 } a_{10} > 0 \text{이므로 } a_1 + a_2 = 20$$

$a_3 + a_4$ 는 $a_1 + a_2$ 에 r^2 을 곱한 것이므로

$$S_4 = (1 + r^2)(a_1 + a_2) = 20(1 + r^2) = 65 \text{에서 } r^2 = \frac{9}{4} \text{이고, } r > 0 \text{이므로 } r = \frac{3}{2}$$

a_1 은 a_2 에서 번호가 1만큼 앞의 항이므로

$$a_1 + a_2 = \frac{a_2}{r} + a_2 = \frac{5}{3}a_2 = 20$$

따라서 $a_2 = 12$

코멘트

좌변을 전개하면 $a_5a_6 + a_5a_7$ 이고 $5 + 6 = 1 + 10$, $5 + 7 = 2 + 10$ 이므로, 번호의 합이 같은 두 항의 곱은 같다는 것을 이용하여 $a_5a_6 = a_1a_{10}$, $a_5a_7 = a_2a_{10}$ 으로 바꿀 수 있다. 이때 $a_{10} > 0$ 이므로 양변을 a_{10} 으로 나누면 $a_1 + a_2 = 20$, 즉 첫째항부터 제2항까지의 합이 20이다. 따라서 $S_4 = (1 + r^2)(a_1 + a_2)$ 에서 공비를 구할 수 있다.

7 2022학년도 9월 모평 13번

답 ②

[출제의도] 증가하는 등차수열에서 절댓값이 같은 두 항의 부호를 판단하고, 항의 부호로 합의 최솟값을 구하여 조건을 만족시키는 공차 구하기

공차 d 가 자연수이므로 $a_m < a_{m+3}$

서로 다른 두 항 a_m, a_{m+3} 의 절댓값이 같으므로 두 항은 부호만 다르다. ([그림 1])

$$a_m + a_{m+3} = 0$$

a_m 은 a_1 에서 $m - 1$ 번, a_{m+3} 은 $m + 2$ 번 건너간 항이므로

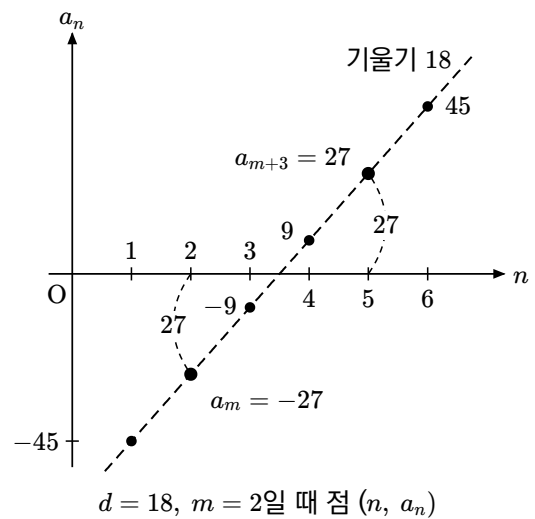
$$2a_1 + (2m + 1)d = -90 + (2m + 1)d = 0$$

$$(2m + 1)d = 90$$

m 과 d 가 자연수이므로 $2m + 1$ 은 3 이상인 90의 홀수 약수 3, 5, 9, 15, 45 중 하나이고, 이에 따라 d 는 30, 18, 10, 6, 2 중 하나이다.

첫째항이 음수이고 공차가 양수이므로 첫째항부터 제 n 항까지의 합은 항이 음수인 동안 작아지다가 항이 양수가 되면서부터 커진다.

즉 조건 (나)는 음수인 항을 모두 더한 값이 -100 보다 크다는 것이다.



[그림 1]

d	음수인 항	음수인 항의 합
30	$-45, -15$	-60
18	$-45, -27, -9$	-81
10	$-45, -35, -25, -15, -5$	-125

$d = 30$, $d = 18$ 이면 음수인 항의 합이 -100 보다 크므로 조건 (나)를 만족시키고, $d = 10$ 이면 $-125 < -100$ 이므로 만족시키지 않는다.

$d = 6$, $d = 2$ 이면 각 항이 $d = 10$ 일 때보다 작거나 같으므로 첫째항부터 제5항까지의 합이 -125 이하가 되어 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 모든 자연수 d 의 값의 합은 $30 + 18 = 48$

코멘트

공차 d 가 자연수이므로 $a_m < a_{m+3}$ 이고, 서로 다른 두 항의 절댓값이 같으므로 $a_m = -a_{m+3}$, 즉 두 항은 부호만 다르다. 따라서 $a_m + a_{m+3} = 0$ 에서 $(2m+1)d = 90$ 이므로 d 의 후보를 90의 약수로 정할 수 있다. 또 첫째항이 음수이고 공차가 양수이므로 S_n 은 음수인 항을 모두 더했을 때 가장 작고, 조건 (나)는 음수인 항을 모두 더한 값이 -100 보다 크다는 뜻이다.

m 은 자연수이므로 $2m+1 \geq 3$ 이고, $2m+1=1$ 인 $d=90$ 은 후보에 넣지 않음에 주의한다.

8 2019학년도 6월 모평 나형 15번

답 ③

[출제의도] 등비수열의 항을 첫째항으로 묶어 공비를 구하고, 주어진 합과 구하는 합을 각각 첫째항으로 묶어 비교하여 합 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하자.

$$a_3 = 4(a_2 - a_1) \text{에서 } ar^2 = 4a(r-1)$$

$a=0$ 이면 모든 항이 0이 되어 첫째항부터 제6항까지의 합이 15일 수 없으므로 $a \neq 0$

$$\text{양변을 } a \text{로 나누면 } r^2 - 4r + 4 = 0, (r-2)^2 = 0, r = 2$$

$r=2$ 이므로 등비수열의 합의 공식에서

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_6 = \frac{a(2^6 - 1)}{2 - 1} = 63a = 15$$

$$a_1 + a_3 + a_5 = a + ar^2 + ar^4 = 21a$$

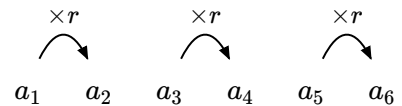
따라서 $63a = 15$ 의 양변을 3으로 나누면 $a_1 + a_3 + a_5 = 21a = 5$

다른 풀이

$r=2$ 를 구한 뒤, a_2, a_4, a_6 은 각각 a_1, a_3, a_5 에서 번호가

1만큼 뒤의 항이므로 ([그림 1])

$$a_2 + a_4 + a_6 = r(a_1 + a_3 + a_5) = 2(a_1 + a_3 + a_5)$$



[그림 1]

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_6 = (a_1 + a_3 + a_5) + (a_2 + a_4 + a_6) = 3(a_1 + a_3 + a_5)$$

따라서 $3(a_1 + a_3 + a_5) = 15$ 에서 $a_1 + a_3 + a_5 = 5$

코멘트

등비수열의 각 항은 첫째항 a 에 공비 r 를 거듭 곱한 것이므로 주어진 두 식은 모두 a 로 묶을 수 있다. $a_3 = 4(a_2 - a_1)$ 에서 $ar^2 = 4a(r-1)$ 이고, $a=0$ 이면 합이 15일 수 없으므로 양변을 a 로 나누어 $r=2$ 를 구할 수 있다. 이때 주어진 합은 $63a$, 구하는 합은 $21a$ 이므로 a 를 구하지 않고 구하는 합이 주어진 합의 $\frac{1}{3}$ 임을 이용할 수 있다.

[출제의도] 등차수열의 합을 원점을 지나는 포물선으로 보고, $S_p = S_q$ 에서 축을 찾고 항의 부호로 조건을 해석하여 항의 값 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

조건 (가)에서 $S_7 = S_8$ 이므로 $a_8 = S_8 - S_7 = 0$

$d < 0$ 이면 a_9 부터 모든 항이 음수가 되어 S_n 은 한없이 작아지므로 최솟값을 갖지 않는다.

$d = 0$ 이면 모든 항이 0이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $d > 0$ 이다.

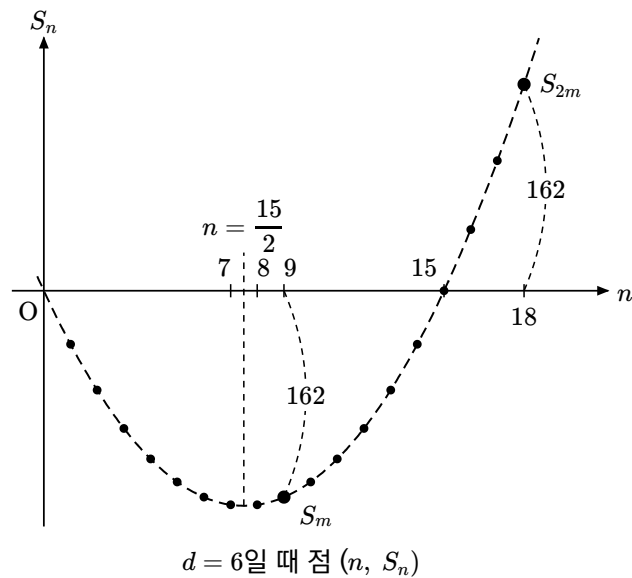
$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$ 이므로 점 (n, S_n) 은 원점을 지나는 포물선 위에 있다.

$S_7 = S_8$ 이므로 이 포물선의 축은 7과 8의 한가운데에 있고, 원점과 축에 대하여 대칭인 $n = 15$ 에서 $S_{15} = 0$ 이다.

이차항의 계수가 $\frac{d}{2}$ 이므로 $S_n = \frac{d}{2}n(n - 15) \dots\dots \textcircled{1}$

a_9 부터 모든 항이 양수이므로 $n \geq 8$ 에서 S_n 은 증가한다.

$m > 8$ 이므로 $S_m < S_{2m}$ 이고, $|S_m| = |S_{2m}| = 162$ 이므로 $S_m = -162$, $S_{2m} = 162$ ([그림 1])



[그림 1]

$\textcircled{1}$ 에서 $S_m = -S_{2m}$ 이고 $d > 0$ 이므로

$$m(m - 15) = -2m(2m - 15)$$

$m > 0$ 이므로 $m - 15 = -4m + 30$, $m = 9$

$\textcircled{1}$ 에서 $S_9 = \frac{d}{2} \times 9 \times (-6) = -27d = -162$ 이므로 $d = 6$

따라서 $a_{13} = a_8 + 5d = 0 + 5 \times 6 = 30$

코멘트

조건 (가)에서 $S_7 = S_8$ 이므로 $a_8 = 0$ 이고, 조건 (가), (나)에서 공차 d 는 양수이다. 점 (n, S_n) 은 원점을 지나는 포물선 위에 있고 $S_7 = S_8$ 이므로 축은 7과 8의 한가운데인 $n = \frac{15}{2}$ 이고, $S_n = \frac{d}{2}n(n-15)$ 로 나타낼 수 있다. 이때 $8 < m < 2m$ 이고 $n \geq 8$ 에서 S_n 은 증가하므로 $S_m < S_{2m}$, 즉 $S_m = -162$, $S_{2m} = 162$ 이다. 부호를 정하지 않고 $S_m = S_{2m} = 162$ 로 놓으면 $m(m-15) = 2m(2m-15)$ 에서 $m = 5$ 가 나와 $m > 8$ 을 만족시키지 않는다.

10 2024학년도 9월 모평 21번

답 19

[출제의도] S_1 부터 S_7 까지의 합을 첫째항과 공차로 정리하여 한 항 a_3 으로 나타내고, 모든 항이 자연수라는 조건에서 공차의 범위를 정하여 항의 값 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

S_k 는 a_1 부터 a_k 까지의 합이므로 S_1 부터 S_7 까지 더하면 a_1 은 7번, a_2 는 6번, $\dots$, a_7 은 1번 더해진다.

$$\sum_{k=1}^7 S_k = 7a_1 + 6a_2 + 5a_3 + 4a_4 + 3a_5 + 2a_6 + a_7$$

a_k 는 a_1 에서 $k-1$ 번 건너간 항이므로 $a_k = a_1 + (k-1)d$ 를 대입하면 a_1 의 계수는 $7 + 6 + \dots + 1 = 28$, d 의 계수는 $6 \times 1 + 5 \times 2 + 4 \times 3 + 3 \times 4 + 2 \times 5 + 1 \times 6 = 56$ 이다.

$$\sum_{k=1}^7 S_k = 28a_1 + 56d = 28(a_1 + 2d) = 28a_3 = 644, a_3 = 23$$

$d = a_2 - a_1$ 은 두 자연수의 차이므로 정수이고, $d < 0$ 이면 항이 계속 작아져 음수인 항이 생기므로 $d \geq 0$ 이다.

또 $a_1 = a_3 - 2d = 23 - 2d \geq 1$ 이므로 $0 \leq d \leq 11$

$a_7 = a_3 + 4d = 23 + 4d$ 이므로 $23 \leq a_7 \leq 67$ 이고, 이 범위의 13의 배수는 26, 39, 52, 65이다.

a_7	26	39	52	65
$d = \frac{a_7 - 23}{4}$	$\frac{3}{4}$	4	$\frac{29}{4}$	$\frac{21}{2}$

d 가 정수인 것은 $a_7 = 39$ 일 때뿐이므로 $d = 4$

따라서 $a_2 = a_3 - d = 23 - 4 = 19$

다른 풀이

$$S_k = \frac{d}{2}k^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)k \text{이고 } \sum_{k=1}^7 k^2 = 140, \sum_{k=1}^7 k = 28 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^7 S_k = \frac{d}{2} \times 140 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right) \times 28 = 28a_1 + 56d$$

코멘트

$\sum_{k=1}^7 S_k$ 는 $a_1, a_2, \dots, a_7$ 을 각각 7번, 6번, $\dots$, 1번 더한 것이므로, 첫째항과 공차로 정리하면 $28(a_1 + 2d) = 28a_3$ 이 되어 $a_3 = 23$ 을 구할 수 있다. 식이 하나뿐이어서 공차 d 는 정해지지 않으므로, 모든 항이 자연수라는 조건에서 d 는 0 이상의 정수이고 $a_1 = 23 - 2d \geq 1$ 임을 이용하여 d 의 범위를 정할 수 있다. 이때 $a_7 = 23 + 4d$ 에서 $23 \leq a_7 \leq 67$ 이므로 13의 배수인 a_7 의 후보는 26, 39, 52, 65뿐이다.

2장 시그마와 여러 가지 수열의 합

예제 8 2026학년도 6월 모평 3번

답 ③

[출제의도] $\sum$ 의 성질을 이용하여 수열의 합 구하기

$\sum$ 는 더하기이므로 두 합으로 나누고 상수 2를 앞으로 꺼내면

$$\sum_{k=1}^7 (2a_k + 1) = 2 \sum_{k=1}^7 a_k + \sum_{k=1}^7 1$$

$\sum_{k=1}^7 1$ 은 1을 7번 더한 것이므로 $\sum_{k=1}^7 1 = 7$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^7 (2a_k + 1) = 2 \times 8 + 7 = 23$$

코멘트

$\sum$ 는 더하기이므로 $\sum_{k=1}^7 (2a_k + 1)$ 을 $2 \sum_{k=1}^7 a_k$ 와 $\sum_{k=1}^7 1$ 로 나누어 계산할 수 있다. 이때 $\sum_{k=1}^7 1$ 은 늘어놓으면 $1 + 1 + \dots + 1$, 즉 1을 7번 더한 것이므로 7이다.

예제 10 2021년 10월 학평 4번

답 ②

[출제의도] 등차수열의 합의 계수에서 공차와 첫째항을 읽어 값 구하기

공차가 d 인 등차수열의 합은

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$$

이므로 $n^2 - 5n$ 과 이차항의 계수를 비교하면 $\frac{d}{2} = 1, d = 2$

$a_1 = S_1$ 은 $n = 1$ 을 넣은 값이므로 두 계수의 합이다.

$$a_1 = 1 + (-5) = -4$$

$$\text{따라서 } a_1 + d = -4 + 2 = -2$$

[출제의도] 이웃한 두 합의 차가 한 항임을 이용하여 수열의 항 구하기

$S_n = \frac{n}{n+1}$ 에 $n = 4, n = 3$ 을 넣으면

$$S_4 = \frac{4}{5}, S_3 = \frac{3}{4}$$

$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4, S_3 = a_1 + a_2 + a_3$ 이므로 두 합의 차는 a_4 이다.

$$\text{따라서 } a_4 = S_4 - S_3 = \frac{4}{5} - \frac{3}{4} = \frac{16 - 15}{20} = \frac{1}{20}$$

[출제의도] $\sum$ 의 성질과 자연수 거듭제곱의 합을 이용하여 수열의 합 구하기

$\sum$ 는 더하기이므로 두 합으로 나누고 상수 2를 앞으로 꺼내면

$$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k) = \sum_{k=1}^6 k^2 + 2 \sum_{k=1}^6 k$$

자연수 거듭제곱의 합에 의하여

$$\sum_{k=1}^6 k^2 = \frac{6 \times 7 \times 13}{6} = 91, \sum_{k=1}^6 k = \frac{6 \times 7}{2} = 21$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k) = 91 + 2 \times 21 = 133$$

[출제의도] 이웃한 항의 차이의 합을 이용하여 수열의 항 구하기

분자의 두 항을 나누어 각각 약분하면

$$\frac{a_{k+1} - a_k}{a_k a_{k+1}} = \frac{a_{k+1}}{a_k a_{k+1}} - \frac{a_k}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}}$$

앞의 분수 $\frac{1}{a_k}$ 을 윗줄에, 뒤의 분수 $\frac{1}{a_{k+1}}$ 을 아랫줄에 한 칸씩 밀어 늘어놓고 빼면 위아래로 같은 수는 모두

지워지고, 윗줄의 처음 $\frac{1}{a_1}$ 과 아랫줄의 끝 $\frac{1}{a_{n+1}}$ 만 남는다. ([그림 1])

$$- \left[\begin{array}{cccccc} \frac{1}{a_1} & \cancel{\frac{1}{a_2}} & \cancel{\frac{1}{a_3}} & \cdots & \cancel{\frac{1}{a_n}} & \\ & \cancel{\frac{1}{a_2}} & \cancel{\frac{1}{a_3}} & \cdots & \cancel{\frac{1}{a_n}} & \frac{1}{a_{n+1}} \\ \hline \frac{1}{a_1} & & & & & -\frac{1}{a_{n+1}} \end{array} \right]$$

[그림 1]

$a_1 = -4$ 이므로

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1} - a_k}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{a_{n+1}}$$

이 값이 $\frac{1}{n}$ 이므로 $\frac{1}{a_{n+1}} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{n}$

a_{13} 은 $n = 12$ 일 때의 a_{n+1} 이므로

$$\frac{1}{a_{13}} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{12} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$$

따라서 $a_{13} = -3$

예제 14 2015학년도 6월 모평 B형 13번

답 ④

[출제의도] 수열의 합에서 일반항을 구하고, 자연수 거듭제곱의 합을 이용하여 수열의 합 구하기

$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - n$ 은 상수항이 없는 n 의 이차식이므로 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

합이 $An^2 + Bn$ 이면 공차는 $2A$, 첫째항은 $A + B$ 이므로 공차는 $2 \times 1 = 2$, 첫째항은 $1 + (-1) = 0$

$$a_n = 0 + (n - 1) \times 2 = 2n - 2$$

n 대신 $4k + 1$ 을 넣으면

$$a_{4k+1} = 2(4k + 1) - 2 = 8k$$

$ka_{4k+1} = 8k^2$ 이므로 자연수 거듭제곱의 합에 의하여

$$\sum_{k=1}^{10} ka_{4k+1} = 8 \sum_{k=1}^{10} k^2 = 8 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 8 \times 385$$

따라서 $\sum_{k=1}^{10} ka_{4k+1} = 3080$

예제 15

답 -210

[출제의도] 부호가 번갈아 바뀌는 합을 이웃한 두 항씩 묶어 보통의 수열의 합으로 바꾸어 계산하기

$(-1)^{k+1}$ 은 k 가 홀수이면 1, 짝수이면 -1 이므로

$$\sum_{k=1}^{20} (-1)^{k+1} k^2 = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots + 19^2 - 20^2$$

이웃한 두 항씩 묶으면

$$(1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + \cdots + (19^2 - 20^2)$$

이고 묶음은 10개이다. m 번째 묶음을 합과 차의 곱으로 인수분해하면

$$(2m - 1)^2 - (2m)^2 = \{(2m - 1) - 2m\}\{(2m - 1) + 2m\} = -\{(2m - 1) + 2m\}$$

즉 묶음마다 두 수의 합에 -1 을 곱한 것이므로 묶음끼리 더하면

$$-(1 + 2) - (3 + 4) - \cdots - (19 + 20) = -(1 + 2 + 3 + \cdots + 20)$$

따라서 구하는 값은 $-\frac{20 \times 21}{2} = -210$

[출제의도] 부호가 번갈아 바뀌는 합을 이웃한 두 항씩 묶어 등비수열의 항의 합으로 바꾸고, 공비를 구하여 수열의 합 구하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 모든 항이 양수이므로 $r > 0$

$$\sum_{k=1}^6 (-1)^k S_k = -S_1 + S_2 - S_3 + S_4 - S_5 + S_6$$

이웃한 두 항씩 묶으면 $S_{2k} - S_{2k-1} = a_{2k}$ 이므로

$$(S_2 - S_1) + (S_4 - S_3) + (S_6 - S_5) = a_2 + a_4 + a_6 = 21$$

a_4, a_6 은 a_2 에서 번호가 각각 2, 4만큼 뒤의 항이므로

$$a_2 + a_4 + a_6 = 1 + r^2 + r^4 = 21$$

$$r^4 + r^2 - 20 = 0, (r^2 + 5)(r^2 - 4) = 0$$

$r^2 + 5 > 0$ 이므로 $r^2 = 4$ 이고, $r > 0$ 이므로 $r = 2$

$$a_1 = \frac{a_2}{r} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}, S_7 = \frac{\frac{1}{2}(2^7 - 1)}{2 - 1} = \frac{127}{2}$$

$$\text{따라서 } S_2 + S_7 = \frac{3}{2} + \frac{127}{2} = 65$$

[출제의도] 분모를 유리화하여 이웃한 항의 차이의 합으로 바꾸고 등차수열의 항 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 첫째항도 d 이고, a_n 은 a_1 에서 $n - 1$ 번 건너간 것이므로

$$a_n = d + (n - 1)d = nd$$

모든 항이 양수이므로 $d > 0$

분모를 유리화하면 분모는 이웃한 두 항의 차 $a_{k+1} - a_k$ 가 되고, 이 값은 공차 d 로 일정하므로

$$\frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}}{a_{k+1} - a_k} = \frac{1}{d} (\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k})$$

$\sqrt{a_{k+1}}$ 을 윗줄에, $\sqrt{a_k}$ 를 아랫줄에 같은 항끼리 위아래로 맞추어 늘어놓고 빼면 가운데는 모두 지워진다. $k = 15$

까지 더하므로 윗줄의 끝 $\sqrt{a_{16}}$ 과 아랫줄의 처음 $\sqrt{a_1}$ 만 남는다. ([그림 1])

$$- \begin{array}{cccccc} & \cancel{\sqrt{a_2}} & \cancel{\sqrt{a_3}} & \cdots & \cancel{\sqrt{a_{15}}} & \sqrt{a_{16}} \\ \sqrt{a_1} & \cancel{\sqrt{a_2}} & \cancel{\sqrt{a_3}} & \cdots & \cancel{\sqrt{a_{15}}} & \\ \hline -\sqrt{a_1} & & & & & \sqrt{a_{16}} \end{array}$$

[그림 1]

$a_{16} = 16d, a_1 = d$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{1}{d} (\sqrt{16d} - \sqrt{d}) = \frac{3\sqrt{d}}{d} = \frac{3}{\sqrt{d}}$$

이 값이 2이므로 $2\sqrt{d} = 3$

따라서 $a_4 = 4d = (2\sqrt{d})^2 = 9$

코멘트

분모 $\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}$ 을 유리화하면 분모는 $a_{k+1} - a_k$, 즉 공차 d 로 일정하므로 각 항을 $\frac{1}{d} (\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k})$ 로 나타낼 수 있다. 따라서 늘어놓으면 가운데 항이 모두 지워지고 $\sqrt{a_{16}}$ 과 $\sqrt{a_1}$ 만 남는다. 이때 첫째항과 공차가 같으므로 $a_n = nd$ 이고, $\sqrt{a_{16}} - \sqrt{a_1} = 4\sqrt{d} - \sqrt{d}$ 에서 d 를 구할 수 있다.

2 2026년 5월 학평 17번

답 140

[출제의도] $\sum$ 의 성질로 짝수 번째 항과 홀수 번째 항의 합을 모으고 자연수 거듭제곱의 합 구하기

$\sum$ 는 더하기이므로 우변을 두 합으로 나누고 a_{2k-1} 의 합을 좌변으로 옮기면

$$\sum_{k=1}^7 a_{2k} + \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} = \sum_{k=1}^7 k^2$$

좌변은 짝수 번째 항 $a_2, a_4, \dots, a_{14}$ 와 홀수 번째 항 $a_1, a_3, \dots, a_{13}$ 을 모두 더한 것이므로

$$\sum_{k=1}^7 a_{2k} + \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{14} = \sum_{k=1}^{14} a_k$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{14} a_k = \sum_{k=1}^7 k^2 = \frac{7 \times 8 \times 15}{6} = 140$$

코멘트

$\sum$ 는 더하기이므로 우변을 두 합으로 나누고 $\sum_{k=1}^7 a_{2k-1}$ 을 좌변으로 옮길 수 있다. 이때 좌변 $\sum_{k=1}^7 a_{2k} + \sum_{k=1}^7 a_{2k-1}$ 은 짝수 번째 항 $a_2, a_4, \dots, a_{14}$ 와 홀수 번째 항 $a_1, a_3, \dots, a_{13}$ 을 모두 더한 것, 즉 a_1 부터 a_{14} 까지의 합이다.

우변은 k^2 을 $k = 1$ 부터 $k = 7$ 까지 더한 것이므로, 구하는 합이 14개의 항의 합이라고 하여 $\sum_{k=1}^{14} k^2 = 1015$ 로 계산하지 않도록 주의한다.

3 2025학년도 9월 모평 18번

답 29

[출제의도] 첨자가 다른 두 합을 늘어놓아 같은 항끼리 맞추고 수열의 합 구하기

두 합은 더하는 항의 첨자가 달라 바로 비교할 수 없으므로 늘어놓으면

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + 10a_{10} = 36$$

$$\sum_{k=1}^9 ka_{k+1} = a_2 + 2a_3 + \dots + 9a_{10} = 7$$

같은 항끼리 맞추면 a_2 부터 a_{10} 까지는 첫째 식의 계수가 1씩 크고, a_1 은 첫째 식에만 있다.

$$\text{따라서 두 식을 변끼리 빼면 } \sum_{k=1}^{10} a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = 36 - 7 = 29$$

코멘트

두 합은 더하는 항의 첨자가 a_k, a_{k+1} 로 달라 그대로 비교할 수 없으므로 늘어놓아 같은 항끼리 맞출 수 있다. 늘어놓으면 a_2 부터 a_{10} 까지는 첫째 식의 계수가 둘째 식의 계수보다 1씩 크고 a_1 은 첫째 식에만 있으므로, 두 식을 변끼리 빼어 $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 를 구할 수 있다.

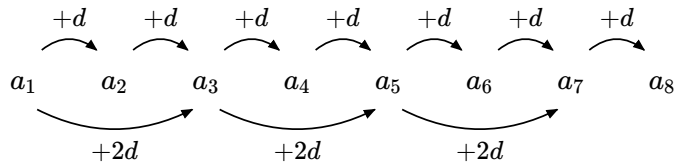
4 2015학년도 수능 A형 17번

답 ④

[출제의도] 홀수 번째 항만 모은 수열이 공차가 $2d$ 인 등차수열임을 알고, 합의 계수에서 공차와 첫째항을 읽어 항 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하자.

$a_1, a_3, a_5, \dots$ 는 한 항에서 다음 항까지 두 번씩 건너가므로 공차가 $2d$ 인 등차수열이고, 주어진 식은 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다. ([그림 1])



[그림 1]

등차수열의 합이 $An^2 + Bn$ 이면 공차는 $2A$, 첫째항은 $A + B$ 이므로 수열 $a_1, a_3, a_5, \dots$ 의 공차는 $2 \times 3 = 6$, 첫째항은 $3 + 1 = 4$

$2d = 6$ 에서 $d = 3$ 이고 $a_1 = 4$

따라서 $a_8 = a_1 + 7d = 4 + 7 \times 3 = 25$

다른 풀이

주어진 식에 $n = 1, n = 2$ 를 넣으면

$$a_1 = 3 + 1 = 4, a_1 + a_3 = 12 + 2 = 14$$

$$a_3 = 10 \text{이고 } a_3 - a_1 = 2d = 6 \text{이므로 } d = 3$$

$$\text{따라서 } a_8 = a_1 + 7d = 25$$

코멘트

$\sum_{k=1}^n a_{2k-1}$ 은 $a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}$, 즉 홀수 번째 항만 n 개 더한 합이다. $a_1, a_3, a_5, \dots$ 는 한 항에서 다음 항까지 두 번씩 건너가므로 공차가 $2d$ 인 등차수열이고, 합 $3n^2 + n$ 의 계수에서 이 수열의 공차 6과 첫째항 4를 읽을 수 있다.

따라서 $2d = 6$ 에서 d 를 구할 수 있다.

$3n^2 + n$ 을 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합으로 생각하거나, 계수에서 읽은 공차 6을 그대로 d 로 쓰면 $a_8 = 46$ 으로 잘못 구하게 된다.

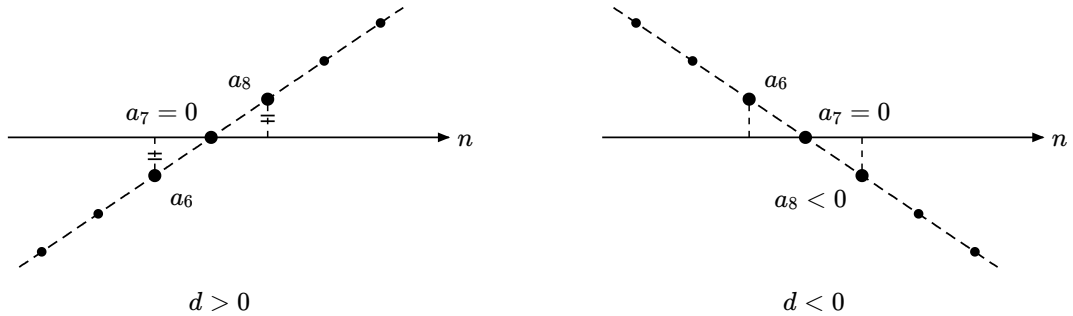
[출제의도] 등차중항으로 값이 0인 항을 찾아 번호 차로 일반항을 나타내고, 이웃한 항의 차이의 합과 가운데 항으로 등차수열의 합 구하기

$|a_6| = a_8$ 에서 $a_6 = a_8$ 이면 공차가 0이 되므로 $a_6 = -a_8$, 즉 $a_6 + a_8 = 0$

a_7 은 a_6 과 a_8 의 등차중항이므로 $a_7 = \frac{a_6 + a_8}{2} = 0$

공차를 d 라 하면 a_k 는 $a_7 = 0$ 에서 $k - 7$ 번 건너간 것이므로 $a_k = (k - 7)d \cdots \cdots ㉠$

$d < 0$ 이면 $a_8 = d < 0$ 이 되어 $|a_6| = a_8$ 을 만족시키지 않으므로 $d > 0$ ([그림 1])



[그림 1]

이웃한 두 항의 차가 d 이므로 $\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$

늘어놓으면 가운데는 모두 지워지고 a_1 과 a_6 의 역수만 남으므로 ㉠에서

$$\sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_6} \right) = \frac{1}{d} \left(-\frac{1}{6d} + \frac{1}{d} \right) = \frac{5}{6d^2}$$

이 값이 주어진 값과 같으므로 $6d^2 = 96$, $d^2 = 16$ 이고, $d > 0$ 이므로 $d = 4$

a_1 부터 a_{15} 까지 15개 항의 합은 가운데 항 a_8 의 15배이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 15a_8 = 15d = 60$

코멘트

공차가 0이 아니므로 $|a_6| = a_8$ 에서 $a_6 = -a_8$ 이고, a_7 은 a_6 과 a_8 의 등차중항이므로 $a_7 = 0$ 이다. 따라서 첫째항 대신

$a_7 = 0$ 을 기준으로 $a_k = (k - 7)d$ 로 나타낼 수 있다. 이때 이웃한 두 항의 차가 d 이므로 $\frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 을 두 분수의 차로

나타내어 주어진 합을 d 에 대한 식으로 나타낼 수 있고, 구하는 합은 가운데 항 a_8 의 15배이다.

$d^2 = 16$ 에서 $d = -4$ 이면 $a_8 = -4 < 0$ 이 되어 $|a_6| = a_8$ 을 만족시키지 않음에 주의한다.

[출제의도] 부호가 번갈아 바뀌는 합을 이웃한 두 항씩 묶어 공차로 나타내고, 홀수 번째 항과 짝수 번째 항을 두 묶음으로 나누어 수열의 합 구하기

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$b_2 = a_1 - a_2 = -d = -2 \text{이므로 } d = 2$$

b_n 은 부호가 번갈아 바뀌는 합이므로 이웃한 두 항씩 묶으면 묶음 하나하나가 $-d$ 또는 d 이다.

n 이 짝수이면 $(a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots$ 로 처음부터 묶이고 묶음마다 $-d$ 이므로

$$b_2 = -d, b_4 = -2d, b_6 = -3d, b_8 = -4d$$

n 이 홀수이면 $a_1 + (-a_2 + a_3) + \cdots$ 로 a_1 을 떼어 놓고 묶이고 묶음마다 d 이므로

$$b_1 = a_1, b_3 = a_1 + d, b_5 = a_1 + 2d, b_7 = a_1 + 3d, b_9 = a_1 + 4d$$

즉 $\{b_n\}$ 의 홀수 번째 항끼리는 공차가 d 인 등차수열이고 짝수 번째 항과 규칙이 다르므로, 두 묶음으로 나누어 더한다.

$$b_3 + b_7 = 0 \text{이고 } b_5 \text{는 } b_3 \text{과 } b_7 \text{의 등차중항이므로 } b_5 = 0$$

$$\text{홀수 번째 항 5개의 합은 가운데 항 } b_5 \text{의 5배이므로 } b_1 + b_3 + b_5 + b_7 + b_9 = 5b_5 = 0$$

$$\text{짝수 번째 항의 합은 } b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = -10d = -20$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^9 b_n = 0 + (-20) = -20$$

다른 풀이

$$b_3 + b_7 = (a_1 + d) + (a_1 + 3d) = 2a_1 + 8 = 0 \text{에서 } a_1 = -4$$

$$b_{2m} = -md, b_{2m+1} = a_1 + md \text{이므로 } b_{2m} + b_{2m+1} = a_1$$

즉 $b_1 = a_1$ 뒤를 두 항씩 묶으면 묶음마다 a_1 이다.

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^9 b_n = b_1 + (b_2 + b_3) + (b_4 + b_5) + (b_6 + b_7) + (b_8 + b_9) = 5a_1 = -20$$

코멘트

b_n 은 부호가 번갈아 바뀌는 합이므로 이웃한 두 항씩 묶을 수 있고, n 이 짝수이면 처음부터 묶여 묶음마다 $-d$, n 이 홀수이면 a_1 을 떼어 놓고 묶여 묶음마다 d 이다. 즉, $\{b_n\}$ 은 홀수 번째 항과 짝수 번째 항의 규칙이 다르므로 두 묶음으로 나누어 더할 수 있다. 이때 홀수 번째 항 $b_1, b_3, b_5, \dots$ 는 공차가 d 인 등차수열이므로 $b_3 + b_7 = 0$ 에서 가운데 항 $b_5 = 0$ 이고, 홀수 번째 항 5개의 합은 $5b_5$ 이다.

[출제의도] 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 의 관계로 둘째 항부터 등비수열임을 찾고, 첫째항은 따로 구하여 항의 곱 구하기

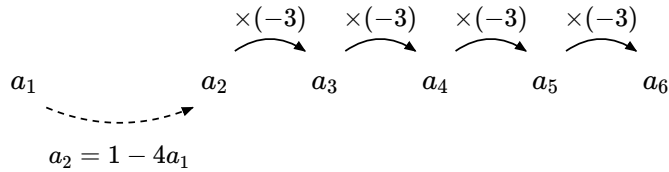
$n \geq 2$ 일 때 주어진 식의 n 대신 $n-1$ 을 넣으면 $a_n = 1 - 4S_{n-1}$ 이고, 이웃한 두 합의 차는 한 항이므로 두 식을 변끼리 빼면

$$a_{n+1} - a_n = -4(S_n - S_{n-1}) = -4a_n$$

$$a_{n+1} = -3a_n \quad (n \geq 2)$$

즉 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 는 공비가 -3 인 등비수열이다.

$n = 1$ 이면 S_0 이 없어 $a_2 = -3a_1$ 을 얻을 수 없으므로 a_1 은 이 등비수열에 넣을 수 없고, 주어진 식에 $n = 1$ 을 넣은 $a_2 = 1 - 4a_1$ 로만 a_2 와 이어진다. ([그림 1])



[그림 1]

a_4 는 a_2 에 공비를 두 번 곱한 것이므로 $a_4 = 9a_2 = 4$ 에서 $a_2 = \frac{4}{9}$

같은 이유로 $a_6 = 9a_4 = 36$

$a_2 = 1 - 4a_1$ 에서 $4a_1 = 1 - a_2 = \frac{5}{9}$

따라서 $a_1 \times a_6 = 36a_1 = 9 \times 4a_1 = 5$

코멘트

주어진 식에 합 S_n 이 있으므로 n 대신 $n - 1$ 을 넣은 식과 변끼리 빼면, $S_n - S_{n-1} = a_n$ 이므로 합이 없어지고 $a_{n+1} = -3a_n$ 을 얻을 수 있다. 그런데 n 대신 $n - 1$ 을 넣은 식은 $n \geq 2$ 일 때만 성립하므로 $a_{n+1} = -3a_n$ 도 $n \geq 2$ 에서만 성립한다. 즉, 공비가 -3 인 등비수열은 a_2 부터이고, a_1 은 $a_2 = 1 - 4a_1$ 로 따로 구해야 한다.

a_1 까지 공비 -3 으로 거슬러 $a_1 = -\frac{4}{27}$ 로 구하면 $a_1 \times a_6 = -\frac{16}{3}$ 으로 잘못 구하게 된다.

9 2025학년도 수능 12번

답 ①

[출제의도] 분수 전체를 한 수열로 보아 합의 계수에서 일반항을 읽고 수열의 합 구하기

양변에 2를 곱하고 $c_k = \frac{2a_k}{b_{k+1}}$ 이라 하면 $\sum_{k=1}^n c_k = n^2$

이 합은 상수항이 없는 n 의 이차식이므로 $\{c_n\}$ 은 공차가 $2 \times 1 = 2$, 첫째항이 $1 + 0 = 1$ 인 등차수열이고

$$c_n = 2n - 1$$

$$c_1 = \frac{2a_1}{b_2} = \frac{4}{b_2} = 1 \text{에서 } b_2 = 4$$

등차수열 $\{b_n\}$ 은 $b_1 = 2$, $b_2 = 4$ 이므로 공차가 2이고 $b_n = 2n$

$$2a_n = c_n \times b_{n+1} = (2n - 1) \times 2(n + 1) \text{이므로 } a_n = (2n - 1)(n + 1)$$

$$a_1 = 2, a_2 = 9, a_3 = 20, a_4 = 35, a_5 = 54$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^5 a_k = 2 + 9 + 20 + 35 + 54 = 120$$

코멘트

좌변은 수열 $\left\{\frac{a_n}{b_{n+1}}\right\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이고 우변은 상수항이 없는 n 의 이차식이므로, 이 수열은 등차수열이고 합의 계수에서 일반항을 구할 수 있다. 즉, 모르는 수열이 들어어도 분수 전체를 하나의 수열로 보면 합이 주어진 등차수열이다. 이때 분모가 b_{n+1} 이므로 $n = 1$ 을 대입하면 $a_1 = 2$ 에서 b_2 가 정해지고, $b_1 = 2$ 와 함께 등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차를 구할 수 있다.

10 2026학년도 수능 20번

답 130

[출제의도] 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 의 관계로 이웃한 두 항의 관계식을 세우고, 두 항씩 묶어 수열의 합 구하기

$n \geq 2$ 이면 $n + 1$ 도 2 이상이므로 주어진 식에 $n + 1$ 과 n 을 넣어 변끼리 빼면 상수 10은 지워지고

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}(a_{n+1} - a_n) + \frac{1}{6}\{(n+1)^2 - n^2\} - \frac{1}{6}\{(n+1) - n\}$$

n 에 대한 식인 나머지 부분이 (가)이므로

$$f(n) = \frac{1}{6}(2n+1) - \frac{1}{6} = \frac{n}{3}$$

위 식의 양변에 3을 곱하여 정리하면

$$2a_n + a_{n+1} = n \quad (n \geq 2) \cdots \cdots \textcircled{7}$$

주어진 식에 $n = 2$ 를 넣고 양변에 3을 곱하면 $3(a_1 + a_2) = 2a_2 + 2 - 1 + 30$

$a_1 = 7$ 이므로 $a_2 = 10$, 즉 $p = 10$

a_3 부터 a_{12} 까지를 $(a_3 + a_4), (a_5 + a_6), \dots, (a_{11} + a_{12})$ 의 다섯 묶음으로 나누면

$\sum_{k=1}^5 a_{2k+1} = a_3 + a_5 + \dots + a_{11}$ 은 각 묶음의 앞 항이다.

묶음마다 앞 항을 하나씩 보태면 $\textcircled{7}$ 의 좌변에 $n = 2k + 1$ 을 넣은 꼴이 되므로

$$\sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^5 a_{2k+1} = a_1 + a_2 + \sum_{k=1}^5 (2a_{2k+1} + a_{2k+2})$$

$2k + 1 \geq 3$ 이므로 $\textcircled{7}$ 에서 $2a_{2k+1} + a_{2k+2} = 2k + 1$

$$q = 7 + 10 + (3 + 5 + 7 + 9 + 11) = 52, f(12) = 4$$

$$\text{따라서 } \frac{p \times q}{f(12)} = \frac{10 \times 52}{4} = 130$$

코멘트

주어진 식은 합 $\sum_{k=1}^n a_k$ 와 항 a_n 의 관계이므로 $n + 1$ 과 n 을 넣은 두 식을 변끼리 빼면 합이 없어지고, 이웃한 두 항의 관계식 $\textcircled{7}$ 을 얻을 수 있다. 구하는 합에서 a_3 부터 a_{12} 까지를 $(a_3 + a_4), (a_5 + a_6), \dots, (a_{11} + a_{12})$ 로 묶으면 $\sum_{k=1}^5 a_{2k+1}$ 은 각 묶음의 앞 항을 하나씩 더한 것이므로, 묶음마다 $\textcircled{7}$ 의 좌변과 같은 $2a_{2k+1} + a_{2k+2}$ 가 된다. 즉, 항을 하나씩 구하지 않고 $\textcircled{7}$ 으로 두 항씩 한꺼번에 더할 수 있다.

$\textcircled{7}$ 의 우변은 (가)의 3배이므로 $f(n) = \frac{n}{3}$ 이다. $\textcircled{7}$ 의 우변 n 을 그대로 $f(n)$ 으로 생각하면 $f(12) = 12$ 로 잘못 구하게 된다.

3장 낚선 수열은 관찰한다

예제 17 2026학년도 수능 16번

답 9

[출제의도] 귀납적으로 정의된 수열의 항을 차례로 구하기

$a_{n+1} = n^2 a_n + 1$ 에 $n = 1$ 을 넣으면

$$a_2 = 1^2 \times a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$n = 2$ 를 넣으면

$$a_3 = 2^2 \times a_2 + 1 = 4 \times 2 + 1 = 9$$

코멘트

첫째항과 a_{n+1} 을 a_n 으로 나타낸 식이 주어졌으므로, $n = 1, n = 2$ 를 차례로 대입하여 a_2, a_3 을 구할 수 있다. 이때 a_3 은 $n = 2$ 일 때의 a_{n+1} 이므로 $a_3 = 2^2 \times a_2 + 1$ 이다. 즉, 식의 n 에는 구하려는 항의 번호보다 1 작은 수를 대입한다.

예제 18 2022년 10월 학평 8번

답 ②

[출제의도] 항의 값에 따라 계산이 달라지는 수열을 첫째항부터 차례로 구해 되풀이되는 규칙을 찾고 수열의 합 구하기

$a_{n+1} = |a_n| - 2$ 는 a_n 이 0 이상이면 2를 빼고, 음수이면 부호를 바꾼 뒤 2를 뺀다는 뜻이다.

$n = 1$ 부터 차례로 넣으면

n	1	2	3	...	10	11	12	13	14	...
a_n	20	18	16	...	2	0	-2	0	-2	...

a_1 부터 a_{11} 까지는 2씩 줄어들어 $a_{11} = 0$ 이고, $a_{12} = |0| - 2 = -2$, $a_{13} = |-2| - 2 = 0$

$a_{13} = a_{11}$ 이므로 a_{11} 부터는 0, -2가 이 순서로 되풀이된다.

즉 $n \geq 11$ 일 때 n 이 홀수이면 $a_n = 0$, 짝수이면 $a_n = -2$ 이다.

a_1 부터 a_{10} 까지는 첫째항이 20, 끝항이 2인 등차수열의 10개 항이므로 그 합은

$$10 \times \frac{20 + 2}{2} = 110$$

a_{11} 부터 a_{30} 까지에서 -2인 항은 $a_{12}, a_{14}, \dots, a_{30}$ 의 10개이므로 그 합은 -20

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{30} a_n = 110 + (-20) = 90$$

예제 19 2020학년도 수능 나형 21번

답 ④

[출제의도] a_{2n}, a_{2n+1} 로 정의된 수열에서 번호를 반씩 줄여 첫째항을 구하고, 번호가 $2m, 2m + 1$ 인 두 항을 묶어 수열의 합 구하기

$20 = 2 \times 10, 10 = 2 \times 5, 5 = 2 \times 2 + 1, 2 = 2 \times 1$ 이므로 조건 (가), (나)에서

$$a_{20} = a_{10} - 1, a_{10} = a_5 - 1, a_5 = 2a_2 + 1, a_2 = a_1 - 1$$

$a_{20} = 1$ 에서 거꾸로 계산하면

$$a_{10} = 2, a_5 = 3, a_2 = 1, a_1 = 2$$

번호가 $2m, 2m+1$ 인 두 항은 모두 a_m 으로 정해지므로

$$a_{2m} + a_{2m+1} = (a_m - 1) + (2a_m + 1) = 3a_m \cdots \cdots \textcircled{1}$$

번호를 1, 2부터 3까지, 4부터 7까지, 8부터 15까지, 16부터 31까지, 32부터 63까지의 여섯 묶음으로 나누면, 한 묶음의 항은 두 개씩 짝을 지어 $\textcircled{1}$ 에 의하여 바로 앞 묶음의 항으로 나타낼 수 있다.

$$\text{예를 들어 } (a_4 + a_5) + (a_6 + a_7) = 3a_2 + 3a_3 = 3(a_2 + a_3)$$

즉 묶음의 합은 바로 앞 묶음의 합의 3배이고, 첫 묶음의 합이 $a_1 = 2$ 이므로 여섯 묶음의 합은 차례로

$$2, 6, 18, 54, 162, 486$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{63} a_n = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486 = \frac{2(3^6 - 1)}{3 - 1} = 728$$

예제 20 2021학년도 6월 모평 가형 15번

답 ④

[출제의도] 수학적 귀납법으로 수열의 합에 대한 등식을 증명하는 과정에서 빈칸에 알맞은 식 구하기

$n = 1$ 일 때 좌변은 $a_1 = (2^2 - 1) \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} = 3$, 우변은 $2^2 - 2 \times 2^{-1} = 3$ 이므로 (*)이 성립한다.

$n = m + 1$ 일 때의 합은 $n = m$ 일 때의 합에 a_{m+1} 을 더한 것이므로

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1}$$

일반항의 n 자리에 $m + 1$ 을 넣으면

$$a_{m+1} = (2^{2m+2} - 1) \times 2^{(m+1)m} + m \times 2^{-(m+1)}$$

이므로 앞의 합에 가정한 식을 넣고 a_{m+1} 을 더하면

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k = 2^{m(m+1)} - (m+1) \times 2^{-m} + (2^{2m+2} - 1) \times 2^{m(m+1)} + m \times 2^{-m-1}$$

이 식을 증명의 둘째 줄과 비교하면 (가)에 알맞은 식은 $f(m) = 2^{m(m+1)}$

$2^{m(m+1)}$ 이 곱해진 두 항을 묶으면

$$2^{m(m+1)} + (2^{2m+2} - 1) \times 2^{m(m+1)} = 2^{m(m+1)} \times 2^{2m+2}$$

2^{-m} 이 곱해진 두 항을 묶으면

$$-(m+1) \times 2^{-m} + \frac{m}{2} \times 2^{-m} = -\frac{m+2}{2} \times 2^{-m}$$

그러므로 (나)에 알맞은 식은 $g(m) = 2^{2m+2}$

이때 $m(m+1) + (2m+2) = (m+1)(m+2)$ 이므로 $2^{m(m+1)} \times 2^{2m+2} = 2^{(m+1)(m+2)}$ 가 되어 마지막 줄과 맞는다.

$$\text{따라서 } \frac{g(7)}{f(3)} = \frac{2^{16}}{2^{12}} = 2^4 = 16$$

[출제의도] 번호의 홀짝으로 식이 정해지는 수열을 첫째항부터 차례로 구해 되풀이되는 규칙을 찾고 합 구하기

$n = 1$, 3은 홀수이고 $n = 2$, 4는 짝수이므로

$$a_2 = \frac{2}{2-6} = -\frac{1}{2}, a_3 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2} \div \left(2 - \frac{3}{2}\right) = 1, a_5 = 1 + 1 = 2$$

$a_5 = a_1$ 이고 번호 5와 1이 모두 홀수이므로 a_6 은 a_2 와 같은 식에 같은 값을 넣어 얻고, 그 뒤의 항도 마찬가지로이다.

즉 네 항 $2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ 이 이 순서로 되풀이되고, 그 합은 3이다.

따라서 제40항까지는 네 항씩 10묶음이므로 $\sum_{n=1}^{40} a_n = 3 \times 10 = 30$

코멘트

식이 번호 n 의 홀짝에 따라 정해지고 첫째항이 주어졌으므로, $n = 1$ 부터 차례로 대입하여 항을 구할 수 있다. 이때

$a_5 = a_1$ 이고 번호 5와 1이 모두 홀수이므로 그 뒤의 항도 같은 식에 같은 값을 대입하여 얻는다. 즉, 네 항 $2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$

이 이 순서로 되풀이되므로 40개의 항의 합은 네 항의 합의 10배이다.

a_2 를 구할 때 식은 $n = 1$ 의 홀짝으로 고르므로, 번호 2가 짝수라고 하여 $1 + a_n$ 에 대입하지 않도록 주의한다.

[출제의도] 항의 값의 홀짝으로 식을 고르는 수열의 식을 말로 읽고 첫째항부터 차례로 구하기

주어진 식은 짝수이면 2로 나누고, 홀수이면 2배 하여 12를 더한다는 뜻이다.

28과 14는 짝수이므로 $a_2 = 14, a_3 = 7$

7은 홀수이므로 $a_4 = 2 \times 7 + 12 = 26$

26은 짝수이므로 $a_5 = 13$

따라서 13은 홀수이므로 $a_6 = 2 \times 13 + 12 = 38$

코멘트

주어진 식은 a_n 이 짝수이면 2로 나누고, 홀수이면 2배 하여 12를 더한다는 뜻이다. 첫째항이 주어졌으므로 각 항이 짝수인지 홀수인지를 확인하며 $a_1 = 28$ 부터 차례로 a_6 까지 구할 수 있다.

식을 고르는 기준은 번호 n 이 아니라 항의 값 a_n 의 홀짝임에 주의한다.

[출제의도] 번호의 홀짝으로 식이 정해지는 수열에서 첫째항을 문자로 두고 차례로 구해 되풀이되는 규칙 찾기

식이 항의 값이 아니라 번호 n 의 홀짝으로 정해지므로 $a_1 = a$ 라 하면

$$a_2 = \frac{1}{a}, a_3 = 8 \times \frac{1}{a} = \frac{8}{a}, a_4 = \frac{a}{8}, a_5 = 8 \times \frac{a}{8} = a$$

$a_5 = a_1$ 이고 번호 5와 1이 모두 홀수이므로 그 뒤의 항도 같은 식에 같은 값을 넣어 얻게 되어 네 항씩 되풀이된다.

$$\text{따라서 } a_{12} = a_8 = a_4 = \frac{a}{8} = \frac{1}{2} \text{에서 } a = 4 \text{이므로 } a_1 + a_4 = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

다른 풀이

n 이 홀수이면 a_{n+1} 의 역수가 a_n 이고, n 이 짝수이면 a_{n+1} 을 8로 나눈 값이 a_n 이므로 a_{12} 에서 거꾸로 구하면

$$a_{11} = 2, a_{10} = \frac{1}{4}, a_9 = 4, a_8 = \frac{1}{2}$$

$a_8 = a_{12}$ 이고 번호 8과 12가 모두 짝수이므로 거꾸로 구할 때도 같은 식에 같은 값을 넣게 되어 $a_7 = a_{11}$,

$a_6 = a_{10}, \dots$ 와 같이 네 항씩 되풀이된다.

$$\text{따라서 } a_1 = a_5 = a_9 = 4, a_4 = a_8 = \frac{1}{2} \text{이므로 } a_1 + a_4 = \frac{9}{2}$$

코멘트

식이 항의 값이 아니라 번호 n 의 홀짝으로 정해지므로, 첫째항 대신 a_{12} 가 주어져도 경우가 나뉘지 않는다. 즉, 앞으로 구하든 거꾸로 구하든 각 항은 하나로 정해진다. 따라서 $a_1 = a$ 로 놓고 차례로 구하면 $a_5 = a$ 이므로 네 항씩

되풀이되고, $a_{12} = a_8 = a_4 = \frac{a}{8}$ 에서 a 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 항의 값의 홀짝으로 식을 고르는 수열에서 조건에 있는 항을 문자로 두고 수형도로 경우를 나눈 뒤, 거꾸로 구해 첫째항 구하기

첫째항이 자연수이고 홀수에 1을 더하거나 짝수를 2로 나누어도 자연수이므로 모든 항은 자연수이다.

조건에 a_2 와 a_4 가 있으므로 $a_2 = x$ 라 하고 a_4 를 x 로 나타낸다.

(i) x 가 홀수일 때

$$a_3 = x + 1 \text{은 짝수이므로 } a_4 = \frac{x+1}{2} \text{이고, } x + \frac{x+1}{2} = 40 \text{에서 } x = \frac{79}{3}$$

x 가 자연수가 아니므로 이 경우는 없다.

(ii) x 가 짝수일 때

$$a_3 = \frac{x}{2} \text{이고, } a_3 \text{이 홀수인지 짝수인지에 따라 } a_4 \text{가 달라진다.}$$

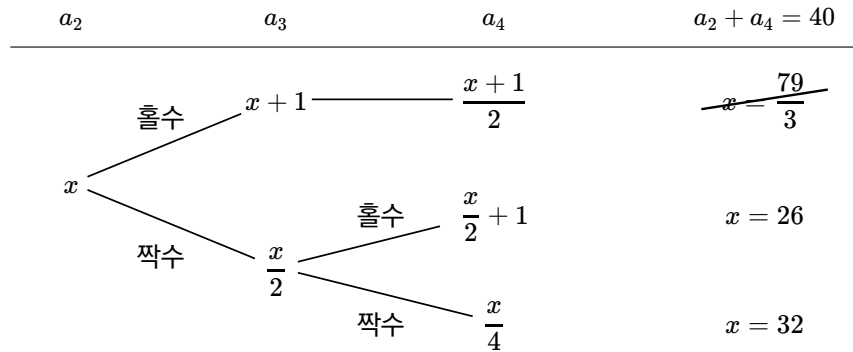
$$a_3 \text{이 홀수이면 } a_4 = a_3 + 1 \text{이므로 } x + \frac{x}{2} + 1 = 40 \text{에서 } x = 26$$

이때 $a_3 = 13$ 은 홀수이므로 가정에 맞는다.

a_3 이 짝수이면 $a_4 = \frac{a_3}{2}$ 이므로 $x + \frac{x}{4} = 40$ 에서 $x = 32$

이때 $a_3 = 16$ 은 짝수이므로 가정에 맞는다.

(i), (ii)에서 $a_2 = 26$ 또는 $a_2 = 32$ ([그림 1])



[그림 1]

a_1 이 짝수이면 $a_1 = 2a_2$ 이고, $2a_2$ 는 짝수이므로 가능하다.

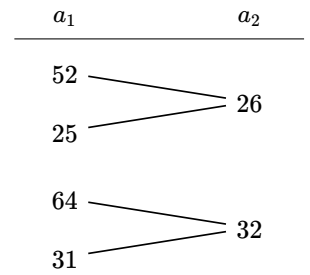
a_1 이 홀수이면 $a_1 = a_2 - 1$ 이고, a_2 가 짝수이므로 $a_2 - 1$ 은 홀수가 되어 가능하다.

즉 a_2 하나에서 a_1 이 두 개씩 나오므로 ([그림 2])

$a_2 = 26$ 이면 $a_1 = 52$ 또는 $a_1 = 25$

$a_2 = 32$ 이면 $a_1 = 64$ 또는 $a_1 = 31$

따라서 모든 a_1 의 값의 합은 $52 + 25 + 64 + 31 = 172$



[그림 2]

코멘트

조건 $a_2 + a_4 = 40$ 에 a_2 와 a_4 가 있으므로 $a_2 = x$ 로 놓으면 a_4 를 x 로 나타내어 방정식을 세울 수 있다. 즉, 구하는 a_1 과 조건의 a_4 사이에 있는 항을 문자로 놓는다. 이때 식이 항의 값의 홀짝으로 정해지므로 x 와 a_3 이 홀수인지 짝수인지에 따라 경우를 나누어야 하고, 구한 a_2 에서 거꾸로 a_1 을 구할 수 있다.

a_2 에서 a_1 을 거꾸로 구할 때 $a_1 = 2a_2$ 만 생각하기 쉬운데, a_2 가 짝수이므로 홀수 $a_1 = a_2 - 1$ 도 가능함에 주의한다.

5 2021학년도 6월 모평 나형 14번

답 ③

[출제의도] 번호가 $3n - 1, 3n, 3n + 1$ 인 세 항을 묶어 a_n 으로 나타내고, 번호를 줄여 값을 아는 항까지 내려가 합 구하기

$11 = 3 \times 4 - 1, 12 = 3 \times 4, 13 = 3 \times 4 + 1$ 이므로 세 식에 $n = 4$ 를 대입하여 더하면

$$a_{11} + a_{12} + a_{13} = (2a_4 + 1) + (-a_4 + 2) + (a_4 + 1) = 2a_4 + 4$$

$$4 = 3 \times 1 + 1 \text{이므로 } a_4 = a_1 + 1 = 2$$

$$\text{따라서 } a_{11} + a_{12} + a_{13} = 2 \times 2 + 4 = 8$$

코멘트

$11 = 3 \times 4 - 1$, $12 = 3 \times 4$, $13 = 3 \times 4 + 1$ 이므로 세 식에 모두 $n = 4$ 를 대입할 수 있다. 즉, 세 항 a_{11} , a_{12} , a_{13} 은 모두 a_4 에 의하여 정해지므로 세 식을 더하여 $2a_4 + 4$ 로 나타낼 수 있다. 이때 $4 = 3 \times 1 + 1$ 이므로 번호를 줄여 a_4 를 a_1 로 구할 수 있다.

6 2026학년도 6월 모평 20번

답 85

[출제의도] 방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 를 $f(x) = t$ 로 놓아 그래프의 교점으로 풀고, 주기함수의 근이 이루는 등차수열에서 두 항의 차는 번호 차만큼의 공차임을 이용하여 항 구하기

$0 \leq f(x) \leq 4$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 는

$0 \leq x \leq 4$ 에서만 만날 수 있다.

$0 \leq x < 4$ 에서 $-x^2 + 4x = x$ 의 근은 0, 3이고

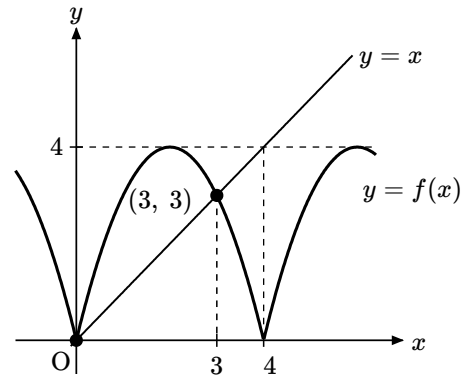
$f(4) = 0$ 이므로

방정식 $f(x) = x$ 의 실근은 0, 3뿐이다. ([그림 1])

$f(x) = t$ 라 하면 $f(t) = t$ 에서 $t = 0$ 또는 $t = 3$ 이므로

방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근은 $f(x) = 0$ 또는

$f(x) = 3$ 인 x 이다.



[그림 1]

$0 \leq x < 4$ 에서

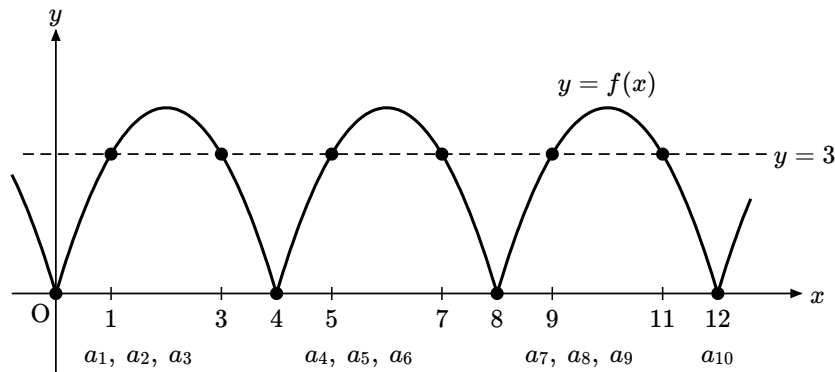
$-x^2 + 4x = 0$ 의 근은 $x = 0$ ($x = 4$ 는 범위에 들지

않는다)

$-x^2 + 4x = 3$ 에서 $(x - 1)(x - 3) = 0$ 이므로 $x = 1$ 또는 $x = 3$

그러므로 $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = 3$ 이고 $p = 1$

$f(x + 4) = f(x)$ 이므로 근은 0, 1, 3과 여기에 4씩 더해 가며 얻은 4, 5, 7, 8, 9, 11, ...이다. ([그림 2])



[그림 2]

근은 세 개씩 묶음마다 4씩 커지므로 세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 의 공차는 모두 4이고 $q = 4$

$20 = 3 \times 7 - 1$ 이므로 a_{20} 은 수열 $\{a_{3n-1}\}$ 의 제7항

$21 = 3 \times 7$ 이므로 a_{21} 은 수열 $\{a_{3n}\}$ 의 제7항

$22 = 3 \times 8 - 2$ 이므로 a_{22} 는 수열 $\{a_{3n-2}\}$ 의 제8항

등차수열의 두 항의 차는 번호 차만큼의 공차이므로

$$a_{20} = 1 + 6 \times 4 = 25, a_{21} = 3 + 6 \times 4 = 27, a_{22} = 0 + 7 \times 4 = 28$$

$$r = 25 + 27 + 28 = 80$$

$$\text{따라서 } p + q + r = 1 + 4 + 80 = 85$$

코멘트

$f(x+4) = f(x)$ 이므로 $0 \leq x < 4$ 에서 방정식 $f(x) \times \{f(x) - 3\} = 0$ 의 실근 0, 1, 3을 구하면, 여기에 4씩 더하여 0 이상인 모든 실근을 구할 수 있다. 즉, 근은 세 개씩 묶음마다 4씩 커지므로 세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 의 공차는 모두 4이다. 따라서 a_{20} , a_{21} , a_{22} 가 각각 어느 수열의 몇째 항인지 확인하면, 두 항의 차는 번호 차만큼의 공차임을 이용하여 구할 수 있다.

$-x^2 + 4x = 0$ 의 근 4는 범위 $0 \leq x < 4$ 에 들지 않음에 주의한다. 4를 첫 묶음에 넣으면 한 묶음의 근을 네 개로 잘못 세게 된다.

7 2024학년도 수능 15번

답 ③

[출제의도] 뒤의 항이 주어진 수열을 거꾸로 구하며 수형도를 그려 첫째항이 될 수 있는 값 모두 구하기

첫째항이 자연수이고 홀수 a_n 이면 2^{a_n} , 짝수 a_n 이면 $\frac{a_n}{2}$ 도 자연수이므로 모든 항은 자연수이다.

$a_6 + a_7 = 3$ 이므로 (a_6, a_7) 은 $(1, 2)$ 또는 $(2, 1)$ 이고, $a_6 = 1$ 이면 $a_7 = 2^1 = 2$, $a_6 = 2$ 이면 $a_7 = 1$ 이므로 두 경우 모두 가능하다.

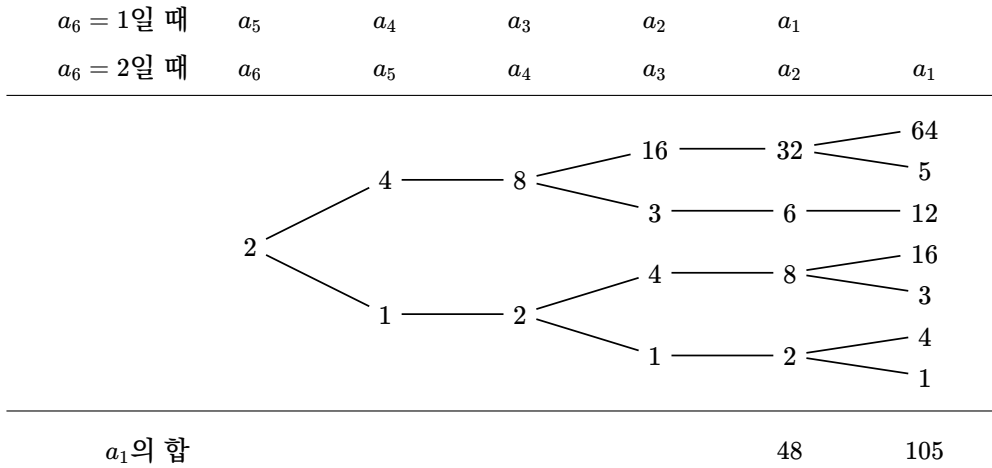
뒤 항 a_{n+1} 에서 앞 항 a_n 을 거꾸로 구하면

a_n 이 짝수일 때 $a_n = 2a_{n+1}$ 이고, $2a_{n+1}$ 은 짝수이므로 항상 가능하다.

a_n 이 홀수일 때 $a_{n+1} = 2^{a_n}$ 이므로 a_{n+1} 이 $2^1, 2^3, 2^5, \dots$ 일 때만 $a_n = 1, 3, 5, \dots$ 가 하나 더 생긴다.

$a_6 = 1$ 이면 $2^{a_5} = 1$ 인 자연수 a_5 는 없으므로 $a_5 = 2$

그러므로 2에서 시작하여 거꾸로 구하는 수형도 하나를 그리면, 4번 거꾸로 구한 값이 $a_6 = 1$ 일 때의 a_1 이고 5번 거꾸로 구한 값이 $a_6 = 2$ 일 때의 a_1 이다. ([그림 1])



[그림 1]

$a_6 = 1$ 일 때 a_1 은 32, 6, 8, 2이고 그 합은 48

$a_6 = 2$ 일 때 a_1 은 64, 5, 12, 16, 3, 4, 1이고 그 합은 105

따라서 모든 a_1 의 값의 합은 $48 + 105 = 153$

다른 풀이

짝수는 2로 계속 나누면 홀수가 되고, 홀수 m 다음 항 2^m 은 m 번 2로 나누면 1이 된다. 1 다음 항은 2, 그다음 항은 1이므로 모든 수열은 1이 나온 뒤로 1, 2를 되풀이한다.

그러므로 $a_6 + a_7 = 3$ 은 1이 처음 나오는 항이 a_7 이거나 그 앞이라는 뜻이다.

(i) $a_1 = 2^k$ (k 는 0 이상의 정수)일 때

$a_{k+1} = 1$ 이므로 $k + 1 \leq 7$, 즉 $k \leq 6$

a_1 은 1, 2, 4, ..., 64이고 그 합은 127

(ii) $a_1 = 2^j \times m$ (j 는 0 이상의 정수, m 은 3 이상의 홀수)일 때

$a_{j+1} = m$, $a_{j+2} = 2^m$ 이고 다시 m 번 2로 나누면 $a_{j+m+2} = 1$ 이므로 $j + m + 2 \leq 7$

(m, j) 는 (3, 0), (3, 1), (3, 2), (5, 0)이고, a_1 은 3, 6, 12, 5이므로 그 합은 26

따라서 모든 a_1 의 값의 합은 $127 + 26 = 153$

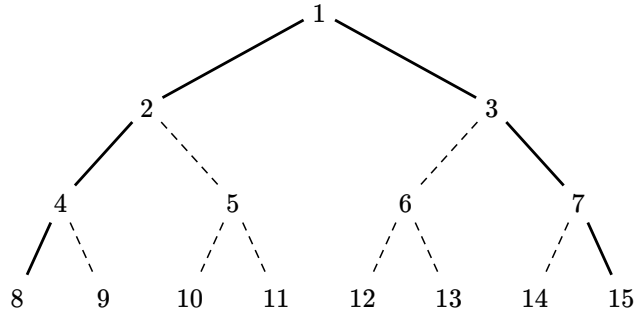
코멘트

모든 항이 자연수이므로 $a_6 + a_7 = 3$ 에서 (a_6, a_7) 은 (1, 2) 또는 (2, 1)이고, 뒤의 항이 주어졌으므로 a_6 에서 거꾸로 a_1 을 구해야 한다. 거꾸로 구할 때 앞 항이 짝수이면 $2a_{n+1}$ 로 항상 가능하지만, 앞 항이 홀수이면 $a_{n+1} = 2^{a_n}$ 이므로 a_{n+1} 이 $2^1, 2^3, 2^5, \dots$, 즉 지수가 홀수인 2의 거듭제곱일 때만 가능하다. 따라서 수형도를 그리며 경우마다 이 조건을 확인하여 a_1 을 모두 구할 수 있다.

뒤 항이 2, 8, 32이면 앞 항이 각각 홀수 1, 3, 5인 경우도 있으므로, 2배 한 값만 따라가다 이 가치를 빠뜨리지 않도록 주의한다.

[출제의도] 번호를 반씩 줄여 가며 두 항의 차를 같은 꼴의 차로 줄이고, 번호가 $2m, 2m+1$ 인 두 항이 모두 a_m 으로 정해지는 것을 이용하여 항 구하기

번호를 반씩 줄이면 8은 4, 2, 1로, 15는 7, 3, 1로 내려가므로 $a_8 - a_{15}$ 를 $a_4 - a_7, a_2 - a_3$ 으로 차례로 줄인다.
([그림 1])



[그림 1]

두 식 모두 a_n 에 a_2 를 곱하므로 $a_2 = r$ 라 하자.

(가), (나)에서 $a_8 = ra_4 + 1, a_{15} = ra_7 - 2$ 이므로

$$a_8 - a_{15} = r(a_4 - a_7) + 3$$

같은 방법으로 $a_4 = ra_2 + 1, a_7 = ra_3 - 2$ 이므로

$$a_4 - a_7 = r(a_2 - a_3) + 3$$

번호 2와 3은 $2 \times 1, 2 \times 1 + 1$ 이므로 a_2 와 a_3 은 모두 a_1 로 정해지고

$$a_2 - a_3 = (ra_1 + 1) - (ra_1 - 2) = 3$$

그러므로 $a_4 - a_7 = 3r + 3$ 이고

$$a_8 - a_{15} = r(3r + 3) + 3 = 3r^2 + 3r + 3 = 63$$

$$r^2 + r - 20 = 0, (r - 4)(r + 5) = 0 \text{이므로 } r = 4 \text{ 또는 } r = -5$$

(가)에 $n = 1$ 을 대입하면 $a_2 = a_2 \times a_1 + 1$, 즉 $r = ra_1 + 1$

$$r = -5 \text{이면 } a_1 = \frac{6}{5} \text{ 이 되어 } 0 < a_1 < 1 \text{ 을 만족시키지 않으므로 } r = 4, a_1 = \frac{3}{4}$$

$$\text{이때 } a_4 = 4 \times 4 + 1 = 17, a_8 = 4 \times 17 + 1 = 69$$

$$\text{따라서 } \frac{a_8}{a_1} = 69 \times \frac{4}{3} = 92$$

다른 풀이

(가)에 $n = 1$ 을 대입하면 $r = ra_1 + 1$, 즉 $ra_1 = r - 1$ 이므로 분수 없이

$$a_3 = ra_1 - 2 = r - 3, a_7 = ra_3 - 2 = r^2 - 3r - 2, a_{15} = ra_7 - 2 = r^3 - 3r^2 - 2r - 2$$

$$a_4 = ra_2 + 1 = r^2 + 1, a_8 = ra_4 + 1 = r^3 + r + 1$$

그러므로 $a_8 - a_{15} = 3r^2 + 3r + 3$ 이고, 그 뒤는 같다.

코멘트

$8 = 2 \times 4$, $15 = 2 \times 7 + 1$ 이므로 (가), (나)에서 a_8, a_{15} 는 각각 a_4, a_7 로 정해지고, $a_2 = r$ 로 놓으면 $a_8 - a_{15} = r(a_4 - a_7) + 3$ 이다. 같은 방법으로 $4 = 2 \times 2$, $7 = 2 \times 3 + 1$ 이므로 $a_4 - a_7 = r(a_2 - a_3) + 3$ 이고, $a_2 - a_3 = (ra_1 + 1) - (ra_1 - 2) = 3$ 이다. 즉, a_8, a_{15} 를 따로 구하지 않고 두 항의 차를 번호를 반씩 줄여 가며 계산하면 r 에 대한 이차방정식을 얻을 수 있다.

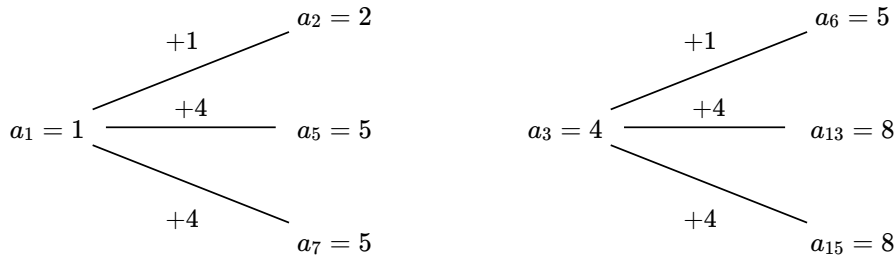
(가)에 $n = 1$ 을 대입한 $r = ra_1 + 1$ 에서 $r = -5$ 이면 $a_1 = \frac{6}{5}$ 가 되어 $0 < a_1 < 1$ 을 만족시키지 않음에 주의한다.

9 2027학년도 6월 모평 22번

답 32

[출제의도] 번호를 줄여 각 항이 어느 항에서 나왔는지 하나로 정해지는 것을 보고, 값이 10인 항을 1과 4를 더하는 순서로 세기

$a_{2n} = a_n + 1$, $a_{4n+1} = a_{4n+3} = a_n + 4$ 이므로 번호가 n 인 항 하나에서 값이 1 큰 항 하나와 값이 4 큰 항 두 개가 나온다. ([그림 1])



[그림 1]

거꾸로 짝수 번호는 2로 나누고, 5 이상의 홀수 번호는 4로 나눈 몫으로 줄이면 어느 항에서 나왔는지 하나로 정해진다.

그러므로 a_1, a_3 을 뺀 모든 항은 $a_1 = 1$ 또는 $a_3 = 4$ 에서 시작하여 1을 더하는 단계와 4를 더하는 단계를 거쳐 꼭 한 번씩 만들어지고, 단계의 순서나 고른 항이 다르다면 번호도 다르다.

값이 10인 항은 $a_1 = 1$ 에서 9만큼 커지거나 $a_3 = 4$ 에서 6만큼 커진 항이고, 4를 더하는 단계마다 항이 두 개씩 나온다.

(i) a_1 에서 9만큼 커질 때

1을 9번 더하면 1개

4를 한 번, 1을 5번 더하면 4를 더하는 차례가 6가지이므로 $6 \times 2 = 12$ (개)

4를 두 번, 1을 한 번 더하면 1을 더하는 차례가 3가지이므로 $3 \times 2^2 = 12$ (개)

(ii) a_3 에서 6만큼 커질 때

1을 6번 더하면 1개

4를 한 번, 1을 2번 더하면 4를 더하는 차례가 3가지이므로 $3 \times 2 = 6$ (개)

따라서 $a_k = 10$ 인 자연수 k 의 개수는 $(1 + 12 + 12) + (1 + 6) = 32$

다른 풀이

값이 v 인 항의 개수를 c_v 라 하자.

$v \geq 5$ 이면 값이 v 인 항은 a_1, a_3 이 아니므로 값이 $v-1$ 인 항에서 하나씩 나오거나 값이 $v-4$ 인 항에서 두 개씩 나오고, 두 번 세는 항은 없으므로

$$c_v = c_{v-1} + 2c_{v-4} \quad (v \geq 5) \cdots \cdots \textcircled{7}$$

값은 1과 4에서 시작해 1이나 4씩 커지므로 값이 4 이하인 항은 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_8 = 4$ 와 주어진 $a_3 = 4$ 뿐이다.

즉 $c_1 = c_2 = c_3 = 1, c_4 = 2$ 이고, $\textcircled{7}$ 에 의하여 차례로 구하면 다음과 같다.

v	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c_v	1	1	1	2	4	6	8	12	20	32

따라서 $c_{10} = c_9 + 2c_6 = 20 + 12 = 32$

코멘트

$a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+1} = a_{4n+3} = a_n + 4$ 이므로 번호가 n 인 항 하나에서 값이 1 큰 항 하나와 값이 4 큰 항 두 개가 나온다. 거꾸로 짝수 번호는 2로 나누고 5 이상의 홀수 번호는 4로 나눈 몫으로 줄이면 각 항이 어느 항에서 나왔는지 하나로 정해지므로, a_1, a_3 을 뺀 모든 항은 $a_1 = 1$ 또는 $a_3 = 4$ 에서 1이나 4를 더하는 단계를 거쳐 꼭 한 번씩 만들어진 것이다. 즉, 값이 10인 항의 개수는 번호를 늘어놓지 않고 1과 4를 더하는 순서로 셀 수 있다.

$a_3 = 4$ 에서 시작하는 항을 빠뜨리면 25, 4를 더할 때 항이 두 개씩 나오는 것을 빠뜨리면 14로 잘못 구하게 된다.

4장 로그는 지수의 일반적 표현이다

예제 22 2027학년도 6월 모평 1번

답 ②

[출제의도] 거듭제곱근을 유리수 지수로 나타내고 지수법칙을 이용하여 값 구하기

$$9 = 3^2 \text{이므로 } \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = 3^{\frac{2}{3}}$$

밑이 3으로 같으므로 지수끼리 더하면

$$\sqrt[3]{9} \times 3^{-\frac{5}{3}} = 3^{\frac{2}{3} + (-\frac{5}{3})} = 3^{-1}$$

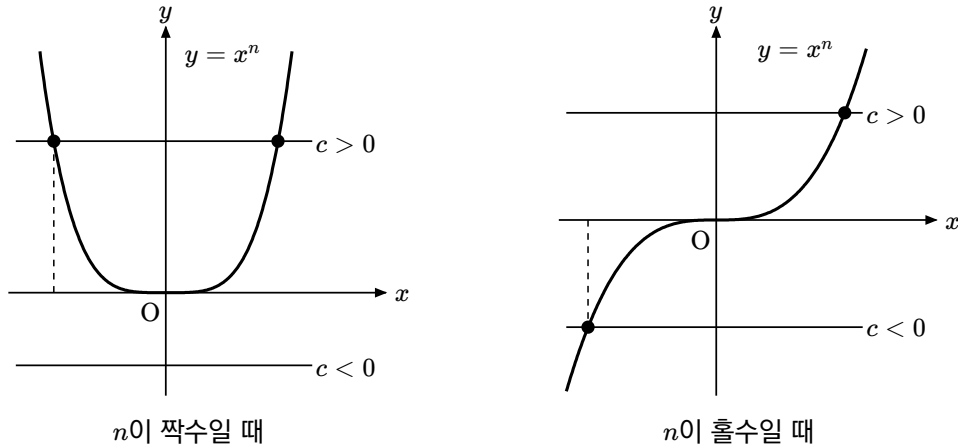
$$\text{따라서 } a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{이므로 } \sqrt[3]{9} \times 3^{-\frac{5}{3}} = \frac{1}{3}$$

[출제의도] 실수인 n 제곱근을 곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = c$ 의 교점으로 판단하여 조건을 만족시키는 자연수 구하기

$c = -n^2 + 9n - 18$ 이라 하면 $c = -(n-3)(n-6)$ 이므로 $2 \leq n \leq 11$ 에서

$n = 4, 5$ 일 때 $c > 0$, $n = 3, 6$ 일 때 $c = 0$, $n = 2, 7, 8, 9, 10, 11$ 일 때 $c < 0$

c 의 실수인 n 제곱근은 곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = c$ 가 만나는 점의 x 좌표이다. ([그림 1])



[그림 1]

n 이 짝수이면 곡선 $y = x^n$ 은 y 축에 대하여 대칭이므로 $c > 0$ 일 때 두 교점 중 하나의 x 좌표가 음수이고, $c = 0$ 이면 교점은 원점뿐, $c < 0$ 이면 교점이 없다.

그러므로 짝수 n 중 $c > 0$ 인 것은 $n = 4$

n 이 홀수이면 곡선 $y = x^n$ 은 증가하고 원점을 지나므로 교점은 하나이고, $c < 0$ 일 때만 그 교점의 x 좌표가 음수이다.

그러므로 홀수 n 중 $c < 0$ 인 것은 $n = 7, 9, 11$

따라서 모든 n 의 값의 합은 $4 + 7 + 9 + 11 = 31$

코멘트

$c = -n^2 + 9n - 18$ 의 실수인 n 제곱근은 곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이므로, c 의 부호와 n 의 홀짝에 따라 음수인 교점이 있는지 판단할 수 있다. n 이 짝수이면 곡선이 y 축에 대하여 대칭이므로 $c > 0$ 일 때, n 이 홀수이면 곡선이 증가하고 원점을 지나므로 $c < 0$ 일 때 음의 실수인 n 제곱근이 존재한다.

$n = 3, 6$ 이면 $c = 0$ 이고 0의 n 제곱근은 0뿐이므로 음의 실수인 n 제곱근이 존재하지 않음에 주의한다.

[출제의도] 밑의 변환 공식과 로그의 성질을 이용하여 로그의 값 구하기

$$\frac{1}{4} = 2^{-2}, 9 = 3^2 \text{이므로 밑을 2로 바꾸면}$$

$$\log_{\frac{1}{4}} 9 = \log_{2^{-2}} 3^2 = \frac{2}{-2} \log_2 3 = -\log_2 3$$

밑이 2로 같아졌으므로 로그의 성질에 의하여 진수의 나눗셈으로 합치면

$$\log_2 96 + \log_{\frac{1}{4}} 9 = \log_2 96 - \log_2 3 = \log_2 \frac{96}{3} = \log_2 32$$

$$\text{따라서 } 2^5 = 32 \text{이므로 } \log_2 32 = 5$$

[출제의도] 로그의 성질과 밑의 변환 공식을 이용하여 로그의 값 구하기

$$9 = 3^2, 16 = 2^4 \text{이므로 진수의 지수를 로그 앞으로 떼어 내면}$$

$$\log_2 9 = 2 \log_2 3, \log_3 16 = 4 \log_3 2$$

$\log_2 3$ 과 $\log_3 2$ 는 밑과 진수가 뒤바뀐 로그이므로 밑의 변환 공식에 의하여

$$\log_2 3 \times \log_3 2 = \log_2 2 = 1$$

$$\text{따라서 } \log_2 9 \times \log_3 16 = 2 \times 4 \times (\log_2 3 \times \log_3 2) = 8$$

[출제의도] 로그 식 두 개를 밑을 2로 통일하고 $\log_2 a = A, \log_2 b = B$ 로 놓아 일차 연립방정식으로 풀어 값 구하기

$$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}} \text{이므로 밑을 2로 통일하면}$$

$$\log_{\sqrt{2}} a = \log_{2^{\frac{1}{2}}} a = 2 \log_2 a, \log_2 b^2 = 2 \log_2 b$$

$$\log_2 a = A, \log_2 b = B \text{라 하면 주어진 두 식은}$$

$$2A + B = 2 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$A + 2B = 7 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{을 변끼리 더하면 } 3A + 3B = 9, A + B = 3$$

$$\text{따라서 } a = 2^A, b = 2^B \text{이므로 } ab = 2^{A+B} = 2^3 = 8$$

[출제의도] 로그의 값이 자연수가 되는 조건을 진수가 밑의 거듭제곱인 것으로 바꾸어 자연수 구하기

$$\text{로그의 성질에 의하여 } 5 \log_n 2 = \log_n 2^5 = \log_n 32$$

이 값을 자연수 k 라 하면 n 의 지수 자리에 k 를 올려서 32가 되므로

$$n^k = 32 = 2^5$$

n 은 2 이상의 자연수이고 $n^k = 2^5$ 이므로 n 은 2의 거듭제곱이다.

$$n = 2^j \text{ (} j \text{는 자연수)라 하면 } 2^{jk} = 2^5 \text{에서 } jk = 5$$

$$j = 1, k = 5 \text{ 또는 } j = 5, k = 1 \text{이므로 } n = 2 \text{ 또는 } n = 32$$

$$\text{따라서 모든 } n \text{의 값의 합은 } 2 + 32 = 34$$

1 2026학년도 수능 6번

답 ②

[출제의도] 로그 식 두 개를 밑을 3으로 통일하고 $\log_3 a = A$, $\log_3 b = B$ 로 놓아 일차 연립방정식으로 풀어 로그의 값 구하기

$$9 = 3^2 \text{이므로 밑을 3으로 통일하여 } \log_3 a = A, \log_3 b = B \text{라 하자.}$$

$$\text{밑의 변환 공식에 의하여 } \log_a b = \frac{\log_3 b}{\log_3 a} = \frac{B}{A} = 3 \text{이므로 } B = 3A \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{로그의 성질에 의하여 } \log_3 \frac{b}{a} = B - A = \frac{1}{2} \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서 } 2A = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } \log_9 ab = \frac{1}{2} \log_3 ab = \frac{A + B}{2} = 2A = \frac{1}{2}$$

다른 풀이

$$\log_a b = 3 \text{은 } a \text{의 지수 자리에 3을 올리면 } b \text{가 된다는 뜻이므로 } b = a^3$$

$$\frac{b}{a} = a^2 \text{이므로 } \log_3 a^2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } ab = a^4 = (a^2)^2 \text{이므로 } \log_9 ab = \log_{3^2} (a^2)^2 = \frac{2}{2} \log_3 a^2 = \frac{1}{2}$$

코멘트

주어진 두 식의 밑이 a 와 3이고 구하는 값의 밑이 $9 = 3^2$ 이므로, 밑을 3으로 통일하여 $\log_3 a = A$, $\log_3 b = B$ 로 놓을 수

있다. 밑의 변환 공식에 의하여 $\log_a b = \frac{B}{A} = 3$ 은 $B = 3A$, $\log_3 \frac{b}{a}$ 는 $B - A$ 이므로 두 식은 A , B 에 대한 일차

연립방정식이 된다. 즉, 밑에 문자가 있는 로그도 밑을 3으로 바꾸면 A , B 의 식으로 나타낼 수 있고, 구하는 값도

$$\log_9 ab = \frac{A + B}{2} \text{이다.}$$

2 2025년 3월 학평 8번

답 ③

[출제의도] 밑의 변환 공식과 로그의 성질로 ab 를 상용로그 하나로 나타내고, 로그가 지수 자리에 오는 수임을 이용하여 값 구하기

$$\text{밑의 변환 공식에 의하여 } b = \log_6 10 = \frac{\log 10}{\log 6} = \frac{1}{\log 6}$$

b 의 분모에 $\log 6$ 이 있으므로 a 를 합과 차의 곱으로 인수분해하여 $\log 6$ 을 꺼내면, 로그의 성질에 의하여

$$a = (\log 3 + \log 2)(\log 3 - \log 2) = \log 6 \times \log \frac{3}{2} \text{이므로 } ab = \log \frac{3}{2}$$

따라서 $\log \frac{3}{2}$ 는 10의 지수 자리에 올려서 $\frac{3}{2}$ 가 되게 하는 수이므로 $10^{ab} = 10^{\log \frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$

코멘트

구하는 값 10^{ab} 는 10의 지수 자리에 ab 가 있으므로, ab 를 상용로그 하나 $\log x$ 로 나타내면 $10^{\log x} = x$, 즉 10의 지수 자리에 상용로그가 오면 진수만 남는다는 것을 이용할 수 있다. 밑의 변환 공식에 의하여 $b = \frac{1}{\log 6}$ 이고 분모에 $\log 6 = \log 3 + \log 2$ 가 있으므로, a 를 합과 차의 곱으로 인수분해하여 $\log 6$ 을 약분할 수 있다.

3 2024년 5월 학평 19번

답 11

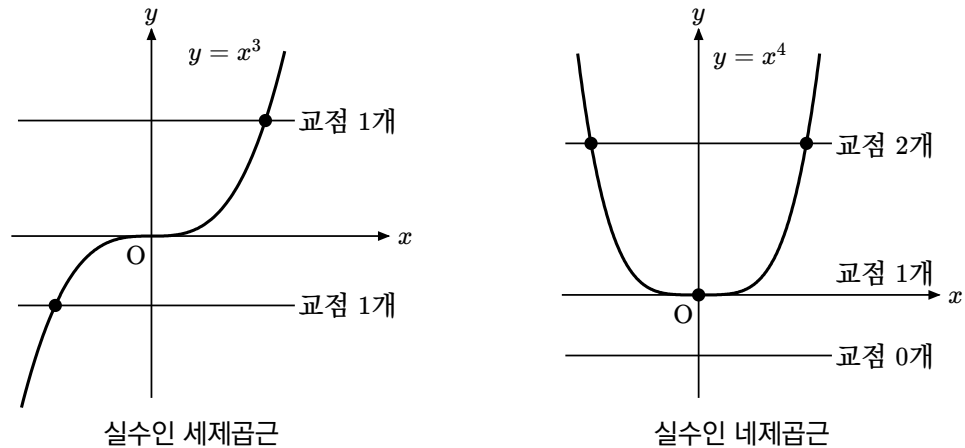
[출제의도] 실수인 n 제곱근을 곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = c$ 의 교점으로 세어 집합의 원소의 합의 최댓값 구하기

X 의 원소 c 의 실수인 세제곱근은 곡선 $y = x^3$ 과 직선 $y = c$ 가 만나는 점의 x 좌표이다.

$y = x^3$ 은 증가하는 함수이므로 교점은 항상 1개이고, c 가 다르면 교점도 다르다. ([그림 1])

그러므로 $n(X) = n(B) = 7$

c 의 실수인 네제곱근은 곡선 $y = x^4$ 과 직선 $y = c$ 가 만나는 점의 x 좌표이므로 $c > 0$ 이면 2개, $c = 0$ 이면 1개, $c < 0$ 이면 0개이고, c 가 다르면 교점도 다르다. ([그림 1])



[그림 1]

X 의 원소 중 양수의 개수를 p 라 하면 $n(A)$ 는 $0 \in X$ 일 때 $2p + 1$, $0 \notin X$ 일 때 $2p$ 이다.

$n(A) = 9$ 는 홀수이므로 $0 \in X$ 이고, $2p + 1 = 9$ 에서 $p = 4$

즉 X 는 양수 4개, 0, 음수 $7 - 4 - 1 = 2$ 개로 이루어진다.

원소의 합이 최대가 되려면 양수는 큰 것부터 5, 4, 3, 2를, 음수도 큰 것부터 -1, -2를 골라야 한다.

이때 $X = \{-2, -1, 0, 2, 3, 4, 5\}$ 는 $n(A) = 4 \times 2 + 1 = 9$, $n(B) = 7$ 을 만족시킨다.

따라서 X 의 모든 원소의 합의 최댓값은 $(5 + 4 + 3 + 2) + 0 + (-1 - 2) = 11$

코멘트

c 의 실수인 세제곱근은 곡선 $y = x^3$ 과 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이므로 c 마다 1개이고, $n(B) = 7$ 에서 $n(X) = 7$ 이다.
 실수인 네제곱근은 곡선 $y = x^4$ 과 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이므로 $c > 0$ 이면 2개, $c = 0$ 이면 1개, $c < 0$ 이면 0개이고, $n(A) = 9$ 가 홀수이므로 $0 \in X$ 이고 양수인 원소는 4개이다. 즉, X 는 양수 4개, 0, 음수 2개로 이루어지므로 양수와 음수를 각각 큰 것부터 골라 합의 최댓값을 구할 수 있다.
 음수인 원소는 $n(A)$ 에는 영향을 주지 않지만 $n(B)$ 에는 들어가므로, X 에 음수인 원소 2개를 꼭 넣어야 함에 주의한다.

4 2027학년도 6월 모평 10번

답 ③

[출제의도] 로그 식 두 개를 밑을 3으로 통일하고 $\log_3 a = A$, $\log_3 b = B$ 로 놓아 일차 연립방정식으로 풀고, 진수의 나눗셈을 로그의 뺄셈으로 바꾸어 값 구하기

$9 = 3^2$ 이므로 $3^t = 9^{\frac{1}{2}}$, 즉 같은 수를 만드는 지수는 밑이 9일

때가 밑이 3일 때의 절반이다. ([그림 1])

그러므로 $\log_9 a = \frac{1}{2} \log_3 a$, $\log_9 b = \frac{1}{2} \log_3 b$

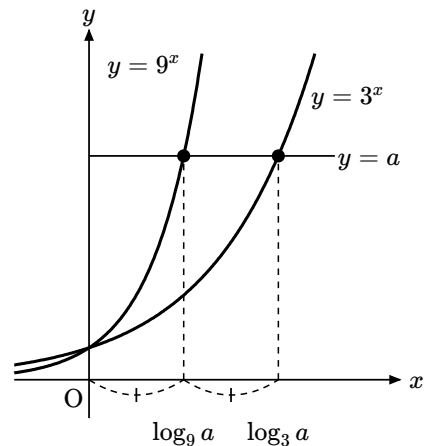
$\log_3 a = A$, $\log_3 b = B$ 라 하면 주어진 두 식은

$$\frac{A}{2} + B = 2, A = 8 \times \frac{B}{2} = 4B$$

$A = 4B$ 를 첫 식에 대입하면 $3B = 2$

로그의 성질에 의하여 $\log_3 \frac{a}{b} = A - B = 3B = 2$

따라서 $\frac{a}{b} = 3^2 = 9$



[그림 1]

코멘트

두 식의 밑이 9와 3이고 $9 = 3^2$ 이므로, 밑을 3으로 통일하여 $\log_3 a = A$, $\log_3 b = B$ 로 놓으면 두 식은 A , B 에 대한 일차식이 된다. 또 구하는 값 $\frac{a}{b}$ 도 $\log_3 \frac{a}{b} = A - B$ 로 나타낼 수 있으므로, 연립방정식에서 $A - B$ 를 구할 수 있다.

5 2023학년도 9월 모평 11번

답 ②

[출제의도] 양수의 실수인 네제곱근을 곡선 $y = x^4$ 과 직선의 교점으로 구하고, 포물선의 대칭성으로 조건을 만족시키는 자연수의 개수를 따져 상수의 값 구하기

$\sqrt[4]{3}^{f(n)} > 0$ 이므로 $\sqrt[4]{3}^{f(n)}$ 의 실수인 네제곱근은 곡선 $y = x^4$ 과 직선 $y = \sqrt[4]{3}^{f(n)}$ 이 만나는 두 점의 x 좌표이다.

곡선 $y = x^4$ 은 y 축에 대하여 대칭이므로 두 값을 t , $-t$ ($t > 0$)라 하면

$t \times (-t) = -9$ 에서 $t = 3$ ([그림 1])

그러므로 $\sqrt{3}^{f(n)} = 3^{\frac{f(n)}{2}} = 3^4$ 에서 $f(n) = 8$

즉 $f(n) = 8$ 인 자연수 n 이 2개이어야 한다.

포물선 $y = f(x)$ 는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로

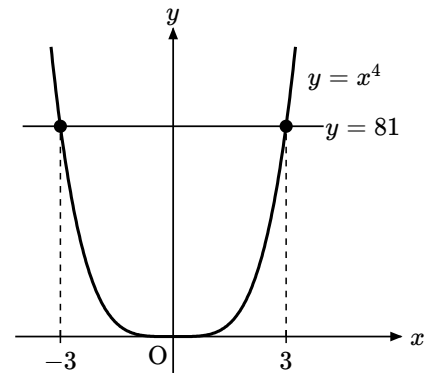
$f(x) = 8$ 의 실근은 $2 - s, 2 + s$ ($s \geq 0$) 꼴이다.

서로 다른 두 수가 모두 자연수이려면 s 는 자연수이고

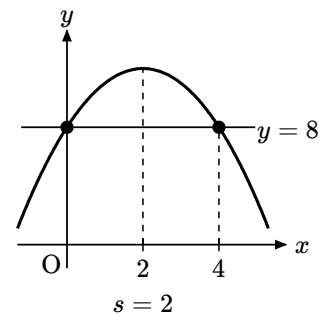
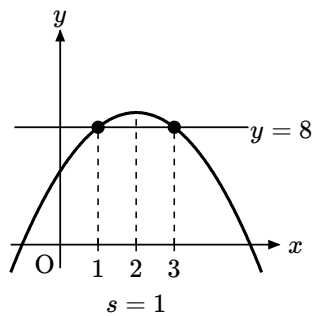
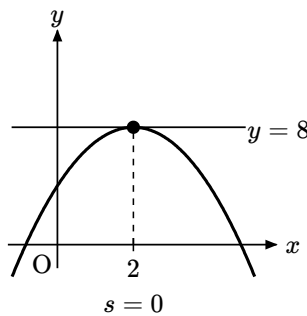
$2 - s \geq 1$ 이어야 하므로 $s = 1$, 즉 $n = 1, 3$ 이다.

$s = 0$ 이면 $n = 2$ 하나뿐이고, $s \geq 2$ 이면 $2 - s \leq 0$ 이므로

$n = 2 + s$ 하나뿐이다. ([그림 2])



[그림 1]



[그림 2]

따라서 $f(1) = -1 + k = 8$ 에서 $k = 9$

코멘트

$\sqrt{3}^{f(n)}$ 은 양수이므로 실수인 네제곱근은 곡선 $y = x^4$ 과 직선 $y = \sqrt{3}^{f(n)}$ 의 두 교점의 x 좌표 $t, -t$ ($t > 0$)이고, 곱 $-t^2 = -9$ 에서 $t = 3$ 이다. 따라서 $\sqrt{3}^{f(n)} = 3^4$ 에서 $f(n) = 8$, 즉 조건은 포물선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 8$ 의 교점 중 x 좌표가 자연수인 것이 2개라는 뜻이다. 이때 포물선은 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로 두 교점의 x 좌표는 $2 - s, 2 + s$ 꼴이다.

$k > 8$ 이면 방정식 $f(x) = 8$ 은 항상 서로 다른 두 실근을 가지지만, $2 - s \leq 0$ 이면 자연수인 근은 하나뿐이므로 두 근이 모두 자연수인 경우는 1, 3뿐임에 주의한다.

6 2021학년도 수능 가형 27번

답 13

[출제의도] 밑을 2로 통일하여 주어진 식을 $\log_2 n$ 으로 나타내고, 로그의 값이 유리수가 되는 조건으로 자연수 n 의 개수 구하기

$4 = 2^2$ 이므로 밑의 변환 공식과 로그의 성질에 의하여 주어진 식의 값은

$$\frac{1}{2} \log_2 2n^2 - \frac{1}{4} \log_2 n = \frac{1}{2}(1 + 2\log_2 n) - \frac{1}{4} \log_2 n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \log_2 n$$

이 값을 k (k 는 40 이하의 자연수)라 하면

$$\log_2 n = \frac{4k - 2}{3} \dots\dots \textcircled{7}$$

$\log_2 n$ 이 유리수이므로 $n^3 = 2^{4k-2}$ 이고, 자연수 n 은 2의 거듭제곱이어야 한다.

즉 $\log_2 n$ 은 음이 아닌 정수이므로 $4k - 2$ 는 3의 배수이다.

$4k - 2 = 3k + (k - 2)$ 이므로 $k - 2$ 가 3의 배수이고, 40 이하의 자연수 k 는 2, 5, 8, ..., 38의 13개이다.

이때 $n = 2^{\frac{4k-2}{3}}$ 은 자연수이고, ㉠에서 k 와 n 은 하나씩 짝지어진다.

따라서 자연수 n 의 개수는 13

코멘트

밑을 2로 통일하면 주어진 식은 $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \log_2 n$ 이므로, 이 값을 자연수 k 로 놓으면 $\log_2 n = \frac{4k-2}{3}$ 이다. 이때 n 이

자연수이고 $\log_2 n$ 이 유리수이므로 n 은 2의 거듭제곱이어야 하고, $\log_2 n$ 은 음이 아닌 정수이다. 따라서 $4k - 2$ 가 3의 배수인 40 이하의 자연수 k 의 개수를 세어 구할 수 있다.

값이 자연수라는 조건만 쓰고 k 를 1부터 40까지 모두 세면 $n = 2^{\frac{2}{3}}$ 처럼 자연수가 아닌 n 까지 잘못 세게 된다.

7 2023학년도 수능 13번

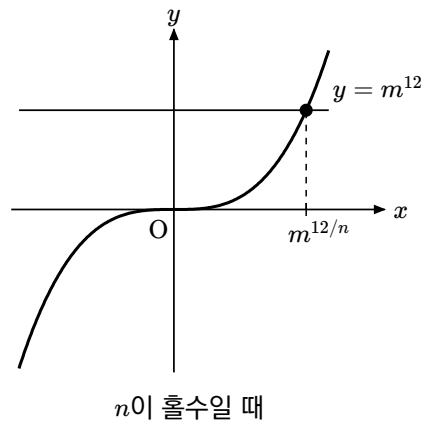
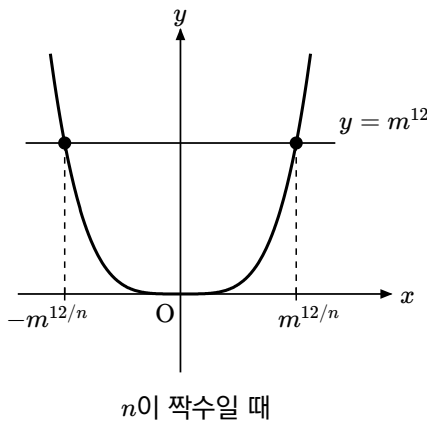
답 ③

[출제의도] 양수의 실수인 n 제곱근을 곡선 $y = x^n$ 과 직선의 교점으로 찾고, 로그의 값이 유리수가 되는 조건으로 정수인 n 제곱근이 있는 n 의 개수 구하기

정수는 실수이므로 m^{12} 의 실수인 n 제곱근만 보면 된다.

$m^{12} > 0$ 이므로 m^{12} 의 실수인 n 제곱근은 곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = m^{12}$ 이 만나는 점의 x 좌표이고, n 이 짝수이면

$\pm m^{\frac{12}{n}}$, n 이 홀수이면 $m^{\frac{12}{n}}$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

어느 경우든 음수인 근은 양수인 근에 $-$ 를 붙인 것이므로 m^{12} 의 n 제곱근 중 정수가 있으려면 $m^{\frac{12}{n}}$ 이 자연수이어야 한다.

(i) $m = 2, 3, 5, 6, 7$ 일 때

$m^{\frac{12}{n}} = N$ (N 은 자연수)이라 하면 $\log_m N = \frac{12}{n}$ 은 유리수이므로 m 과 N 은 같은 수의 거듭제곱으로 나타낼 수 있어야 한다.

m 은 자기 자신 말고는 어떤 자연수의 거듭제곱으로도 나타낼 수 없으므로 그 같은 수는 m 이고, $N = m^j$ (j 는 자연수)이다.

즉 $\frac{12}{n} = \log_m N = j$ 는 자연수이므로 n 은 12의 약수 중 2 이상인 2, 3, 4, 6, 12이고 $f(m) = 5$

(ii) $m = 4, 8, 9$ 일 때

$4^{12} = 2^{24}$, $8^{12} = 2^{36}$, $9^{12} = 3^{24}$ 이므로 (i)과 같은 이유로 n 은 각각 24, 36, 24의 약수 중 2 이상인 것이다. 24의 약수는 8개, 36의 약수는 9개이므로 $f(4) = 7$, $f(8) = 8$, $f(9) = 7$

따라서 $\sum_{m=2}^9 f(m) = 5 \times 5 + 7 + 8 + 7 = 47$

코멘트

$m^{12} > 0$ 이므로 실수인 n 제곱근은 곡선 $y = x^n$ 과 직선 $y = m^{12}$ 의 교점의 x 좌표이고, 음수인 근이 있어도 양수인 근 $m^{\frac{12}{n}}$ 에 $-$ 를 붙인 것이다. 즉, 정수인 n 제곱근이 있으려면 $m^{\frac{12}{n}}$ 이 자연수이어야 한다. 따라서 m 이 다른 자연수의 거듭제곱이 아니면 $\frac{12}{n}$ 이 자연수이어야 하고, $m = 4, 8, 9$ 이면 m^{12} 을 각각 2^{24} , 2^{36} , 3^{24} 으로 바꾸어 같은 방법으로 셀 수 있다.

$m = 4, 8, 9$ 를 다른 m 과 같이 세면 40, $n \geq 2$ 인데 약수 1까지 세면 55로 잘못 구하게 된다.

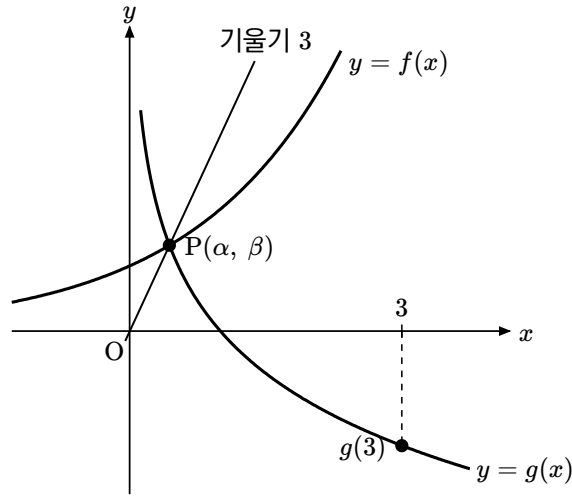
[출제의도] 로그가 지수 자리에 오는 수임과 로그의 성질, 밑의 변환 공식을 이용하여 과정의 빈칸 채우기

점 $P(\alpha, \beta)$ 가 곡선 $y = b^x$ 위에 있으므로 $\beta = b^\alpha$, 즉 $\alpha = \log_b \beta$ 이고, 곡선 $y = -\log_b x$ 위에 있으므로 $\beta = -\log_b \alpha$ 이다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이므로 로그의 성질에 의하여

$$3\alpha - \beta = 3\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b(\alpha\beta^3) = \log_b 1 = 0$$

그러므로 $\beta = 3\alpha$ 이고 $m = \frac{\beta}{\alpha} = 3$, 즉 $p = 3$ ([그림 1])



[그림 1]

$$\beta = m\alpha \text{의 양변에 } \beta^3 \text{을 곱하면 } \beta^4 = m\alpha\beta^3 = m = 3$$

$$\beta > 0 \text{이므로 } \beta \text{는 } 3 \text{의 실수인 네제곱근 중 양수이고, } q = 3^{\frac{1}{4}}$$

$$\beta = -\log_b \alpha \text{에서 } \alpha = b^{-\beta} \text{이므로 } b = \alpha^{-\frac{1}{\beta}}$$

$$\text{로그의 성질에 의하여 } \log_m b = \log_m \alpha^{-\frac{1}{\beta}} = -\frac{\log_m \alpha}{\beta} \text{이므로 밑의 변환 공식에 의하여}$$

$$g(m) = -\log_b m = -\frac{1}{\log_m b} = \frac{\beta}{\log_m \alpha}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{m} \text{에서 } \log_m \alpha = -1 + \log_m \beta \text{이고}$$

$$m = 3, \beta = 3^{\frac{1}{4}} \text{일 때 } \log_m \beta = \log_3 3^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$r = \frac{3^{\frac{1}{4}}}{-1 + \frac{1}{4}} = -\frac{4}{3} \times 3^{\frac{1}{4}}$$

$$\text{따라서 } p \times q \times r = 3 \times 3^{\frac{1}{4}} \times \left(-\frac{4}{3} \times 3^{\frac{1}{4}}\right) = -4 \times 3^{\frac{1}{2}} \text{이므로 } (p \times q \times r)^2 = 48$$

다른 풀이

(다)는 밑 b 를 그대로 두고 구할 수도 있다.

$$m = 3 = \frac{\beta}{\alpha} \text{이고 } \log_b \beta = \alpha, \log_b \alpha = -\beta \text{이므로 로그의 성질에 의하여}$$

$$\log_b 3 = \log_b \beta - \log_b \alpha = \alpha + \beta$$

$$\text{따라서 } r = g(3) = -(\alpha + \beta) = -\left(\frac{\beta}{3} + \beta\right) = -\frac{4}{3} \times 3^{\frac{1}{4}}$$

코멘트

점 P가 두 곡선 위에 있으므로 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -\log_b \alpha$ 이고, 로그는 지수 자리에 오는 수이므로 $\beta = b^\alpha$ 를 $\alpha = \log_b \beta$ 로 바꾸면 $\alpha\beta^3 = 1$ 에 로그의 성질을 이용할 수 있다. (나)는 $\beta^4 = 3$ 이고 $\beta > 0$ 이므로 3의 실수인 네제곱근 중 양수이다. 이때 (다)의 식은 m 과 β 로만 나타나 있으므로, b 의 값을 구하지 않고 (가), (나)에서 구한 $m = 3$, $\beta = 3^{\frac{1}{4}}$ 을 대입하여 구할 수 있다.

9 2023학년도 6월 모평 21번

답 426

[출제의도] 밑을 2로 통일하고 로그의 값이 정수가 되는 조건을 지수로 나타내어 자연수 n 의 값의 합 구하기

$$64 = 2^6 \text{이므로 밑의 변환 공식에 의하여 } 4\log_{64} \frac{3}{4n+16} = \frac{4}{6} \log_2 \frac{3}{4n+16} = \frac{2}{3} \log_2 \frac{3}{4n+16}$$

이 값을 정수 k 라 하면 $\log_2 \frac{3}{4n+16} = \frac{3k}{2}$ 이고, 로그는 지수 자리에 오는 수이므로

$$\frac{3}{4n+16} = 2^{\frac{3k}{2}}, \text{ 즉 } 4n+16 = 3 \times 2^{-\frac{3k}{2}} \dots\dots \textcircled{1}$$

$$4n+16 \geq 20 > 3 \text{이므로 } 2^{-\frac{3k}{2}} > 1 \text{이고 } k < 0$$

k 가 홀수이면 $-\frac{3k}{2}$ 의 분모 2가 약분되지 않으므로 $2^{-\frac{3k}{2}}$ 에 $\sqrt{2}$ 가 하나 남아 무리수가 되고, $\textcircled{1}$ 에서 $4n+16$ 이 자연수일 수 없다.

$$\text{그러므로 } k = -2j \text{ (} j \text{는 자연수)이고, } \textcircled{1} \text{에서 } 4n+16 = 3 \times 2^{3j} = 3 \times 8^j$$

$$n = 6 \times 8^{j-1} - 4$$

$j = 1, 2, 3$ 일 때 $n = 2, 44, 380$ 이고, $j = 4$ 일 때 $n = 3068 > 1000$ 이며 j 가 커지면 n 도 커진다.

따라서 모든 n 의 값의 합은 $2 + 44 + 380 = 426$

코멘트

$64 = 2^6$ 이므로 밑을 2로 바꾸고 주어진 값을 정수 k 로 놓으면, 로그는 지수 자리에 오는 수이므로 $4n+16 = 3 \times 2^{-\frac{3k}{2}}$ 으로 나타낼 수 있다. 이때 $4n+16$ 은 3보다 큰 자연수이므로 $k < 0$ 이고, $2^{-\frac{3k}{2}} = (2\sqrt{2})^{-k}$ 이므로 k 가 홀수이면 $\sqrt{2}$ 가 하나 남아 무리수가 된다. 즉, k 가 짝수일 때만 $4n+16$ 이 자연수가 될 수 있으므로 $k = -2j$ 로 놓고 1000 이하인 n 을 차례로 구할 수 있다.

5장 지수함수와 로그함수의 정점과 범위

예제 31 2026년 5월 학평 5번 답 ①

[출제의도] 지수함수의 그래프를 평행이동하면 점근선도 같은 만큼 평행이동함을 이용하여 상수의 값 구하기

곡선 $y = 2^{x-a} + b$ 는 곡선 $y = 2^x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이므로 점근선도 $y = 0$ 에서 $y = b$ 로 평행이동한다.

점근선이 직선 $y = -4$ 이므로 $b = -4$

곡선 $y = 2^{x-a} - 4$ 가 원점을 지나므로

$$0 = 2^{-a} - 4, 2^{-a} = 4 = 2^2$$

$$-a = 2 \text{에서 } a = -2$$

$$\text{따라서 } a + b = -2 + (-4) = -6$$

예제 32 2018학년도 9월 모평 가형 7번 답 ⑤

[출제의도] 지수함수의 증가와 감소를 이용하여 닫힌구간에서의 최댓값과 최솟값 구하기

$0 < a < 1$ 이므로 함수 $f(x) = a^x$ 은 x 의 값이 커지면 $f(x)$ 의 값은 작아진다.

그러므로 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 $f(x)$ 는 오른쪽 끝 $x = 1$ 에서 최솟값, 왼쪽 끝 $x = -2$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$\text{최솟값이 } \frac{5}{6} \text{이므로 } f(1) = a = \frac{5}{6}$$

$$\text{최댓값은 } M = f(-2) = a^{-2} = \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{36}{25}$$

$$\text{따라서 } a \times M = \frac{5}{6} \times \frac{36}{25} = \frac{6}{5}$$

1 2023년 4월 학평 6번 답 ④

[출제의도] 로그함수의 최대와 최소가 범위의 양 끝에서 나오는 것과 그래프가 지나는 정점을 이용하여 상수 구하기

밑 $\frac{1}{2}$ 이 1보다 작으므로 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x - a) + b$ 는

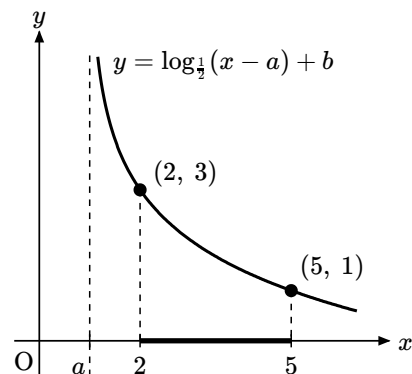
감소한다.

그러므로 닫힌구간 $[2, 5]$ 의 왼쪽 끝 $x = 2$ 에서 최댓값 3을,

오른쪽 끝 $x = 5$ 에서 최솟값 1을 갖는다. ([그림 1])

$$\log_{\frac{1}{2}}(2 - a) + b = 3 \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(5 - a) + b = 1 \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$



[그림 1]

$$\textcircled{7} \text{에서 } \textcircled{4} \text{을 빼면 } \log_2 \frac{2-a}{5-a} = 2 \text{이므로 } \frac{2-a}{5-a} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$8 - 4a = 5 - a \text{에서 } a = 1$$

$a = 1$ 이면 $x = 2$ 에서 진수 $x - 1$ 이 1이므로 곡선은 정점 $(2, b)$ 를 지나고, $x = 2$ 에서의 최댓값이 3이므로 $b = 3$
따라서 $a + b = 1 + 3 = 4$

다른 풀이

진수 $x - a$ 는 점근선 $x = a$ 에서부터의 가로 거리이다.

밑이 $\frac{1}{2}$ 인 로그함수는 세로로 1만큼 내려가면 가로로 2배가 되므로, $x = 2$ 에서 $x = 5$ 로 가며 세로로 $3 - 1 = 2$

만큼 내려가는 동안 점근선에서부터의 가로 거리는 $2^2 = 4$ 배가 된다.

$$5 - a = 4(2 - a) \text{에서 } a = 1$$

코멘트

밑 $\frac{1}{2}$ 이 1보다 작으므로 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x - a) + b$ 는 감소하고, 닫힌구간 $[2, 5]$ 의 왼쪽 끝 $x = 2$ 에서 최댓값 3, 오른쪽 끝 $x = 5$ 에서 최솟값 1을 갖는다. 따라서 두 식을 세워 변끼리 빼면 b 가 없어지고 로그의 성질에 의하여 진수의 비에 대한 식을 얻으므로 a 를 먼저 구할 수 있다.

최대와 최소를 거꾸로 대입하면 $a = 6$ 을 얻는데, 이때 $x = 2$ 에서 진수 $2 - a$ 가 음수가 되어 조건에 맞지 않는다.

2 2015학년도 9월 모평 A형 11번

답 ⑤

[출제의도] 평행이동한 지수함수와 로그함수의 그래프가 지나는 정점을 이용하여 사각형의 꼭짓점을 찾고 넓이 구하기

곡선 $y = \log_2(x + 1) - 1$ 은 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(1, 0)$ 은 점 $(0, -1)$ 로 옮겨지고, 이 점은 y 축 위에 있으므로 $B(0, -1)$

곡선 $y = 3^{x+1} - 2$ 는 곡선 $y = 3^x$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(0, 1)$ 은 점 $(-1, -1)$ 로 옮겨진다.

이 점은 점 B 를 지나고 x 축에 평행한 직선 $y = -1$ 위에 있고 곡선은 증가하므로 $D(-1, -1)$

$3^{0+1} - 2 = 1$ 이므로 $A(0, 1)$ 이고, $\log_2(x + 1) - 1 = 1$ 에서 $x + 1 = 4$, $x = 3$ 이므로 $C(3, 1)$

AC 와 DB 가 x 축에 평행하므로 사각형 $ADBC$ 는 $\overline{AC} = 3$, $\overline{DB} = 1$, 높이가 $1 - (-1) = 2$ 인 사다리꼴이다.

따라서 사각형 $ADBC$ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (3 + 1) \times 2 = 4$

코멘트

곡선 $y = \log_2(x + 1) - 1$, $y = 3^{x+1} - 2$ 는 각각 $y = \log_2 x$, $y = 3^x$ 를 평행이동한 것이므로, 정점 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 도 같은 만큼 평행이동하여 각각 점 $(0, -1)$, $(-1, -1)$ 로 옮겨진다. 즉, 로그함수는 진수가 1이 되는 곳, 지수함수는 지수가 0이 되는 곳이 정점이다. 따라서 점 B 는 정점 $(0, -1)$ 이고, 점 D 는 곡선 $y = 3^{x+1} - 2$ 의 정점 $(-1, -1)$ 이 직선 $y = -1$ 위에 있으므로 방정식을 풀지 않고 구할 수 있다.

[출제의도] 로그함수의 그래프가 지나는 정점과 y 축에 대하여 대칭인 두 곡선을 이용하여 정삼각형의 꼭짓점을 찾고 밑 구하기

곡선 $y = \log_a(x+3)$ 은 곡선 $y = \log_a x$ 를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(1, 0)$ 은 점 $(-2, 0)$ 으로 옮겨지고, 이 점은 x 축 위에 있으므로 $B(-2, 0)$

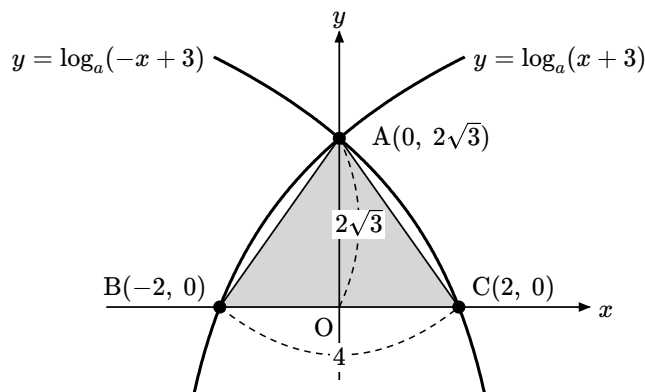
곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 은 곡선 $y = \log_a(x+3)$ 에서 x 를 $-x$ 로 바꾼 것이므로 두 곡선은 y 축에 대하여 대칭이고, 점 C 는 점 B 와 y 축에 대하여 대칭인 점 $(2, 0)$ 이다.

두 곡선이 만나는 점에서는 밑이 같은 두 로그의 진수가 같으므로 $x+3 = -x+3$, $x=0$

즉 점 A 는 대칭축인 y 축 위에 있고 $A(0, \log_a 3)$

$\overline{BC} = 4$ 이므로 정삼각형 ABC 의 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 = 2\sqrt{3}$

점 A 는 선분 BC 의 중점인 원점의 바로 위에 있으므로 이 높이가 점 A 의 y 좌표이다. ([그림 1])



[그림 1]

$$\log_a 3 = 2\sqrt{3} \text{에서 } a^{2\sqrt{3}} = 3$$

$$\text{따라서 } a = 3^{\frac{1}{2\sqrt{3}}} = 3^{\frac{\sqrt{3}}{6}}$$

코멘트

곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 은 곡선 $y = \log_a(x+3)$ 에서 x 를 $-x$ 로 바꾼 것이므로 두 곡선은 y 축에 대하여 대칭이다. 따라서 점 B 는 곡선 $y = \log_a(x+3)$ 의 정점 $(-2, 0)$, 점 C 는 이와 y 축에 대하여 대칭인 점 $(2, 0)$ 이고, 두 곡선의 교점 A 는 y 축 위에 있다. 즉, 정삼각형 ABC 가 y 축에 대하여 대칭이므로 점 A 의 y 좌표 $\log_a 3$ 은 한 변의 길이가 4인 정삼각형의 높이와 같다.

[출제의도] 평행이동한 지수함수의 그래프의 점근선으로 선분의 길이를 구하고, 삼각형의 넓이와 곡선 위의 점으로 밑 구하기

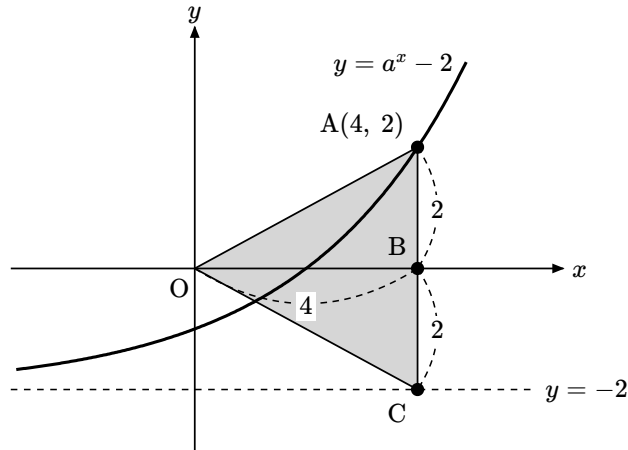
곡선 $y = a^x - 2$ 는 곡선 $y = a^x$ 를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 점근선은 직선 $y = -2$ 이다.

점 A 의 x 좌표를 t ($t > 0$)라 하면 $B(t, 0)$, $C(t, -2)$ 이므로 $\overline{BC} = 2$

점 A는 제1사분면 위에 있으므로 $\overline{AB} = \overline{BC} = 2$ 에서 $A(t, 2)$ 이고 $\overline{AC} = 4$

선분 AC는 y 축에 평행하므로 선분 AC를 밑변으로 보면 삼각형 AOC의 높이는 원점에서 직선 $x = t$ 까지의 거리 t 이다.

$$\frac{1}{2} \times 4 \times t = 8 \text{에서 } t = 4 \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

점 $A(4, 2)$ 가 곡선 $y = a^x - 2$ 위에 있으므로 $a^4 - 2 = 2$, $a^4 = 4$

$a > 1$ 이므로 $a = \sqrt{2}$ 이고, $\overline{OB} = 4$

따라서 $a \times \overline{OB} = \sqrt{2} \times 4 = 2^{\frac{1}{2}} \times 2^2 = 2^{\frac{5}{2}}$

코멘트

곡선 $y = a^x - 2$ 의 점근선은 직선 $y = -2$ 이고 점 B는 x 축 위, 점 C는 점근선 위에 있으므로 $\overline{BC} = 2$, 즉 a 의 값에 관계없이 x 축과 점근선 사이의 거리이다. 따라서 $\overline{AB} = 2$ 에서 점 A의 y 좌표를, 삼각형 AOC의 넓이에서 점 A의 x 좌표를 구할 수 있다. 이때 a 는 점 A가 곡선 위에 있음을 이용하여 마지막에 구할 수 있다.

5 2021년 7월 학평 11번

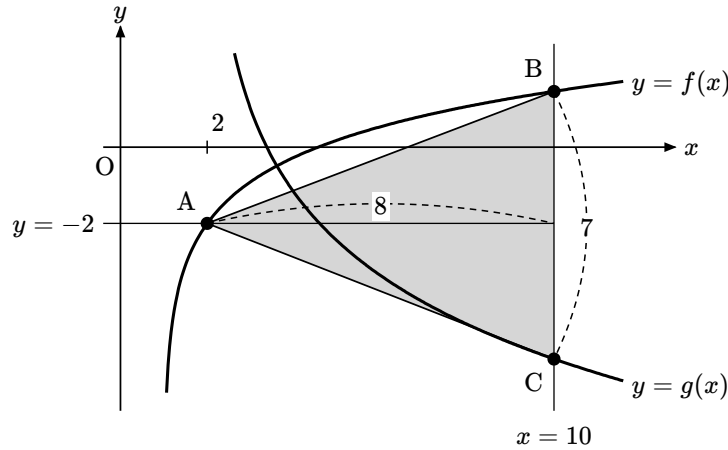
답 ④

[출제의도] 평행이동한 로그함수의 그래프가 지나는 정점으로 꼭짓점을 찾고, 로그의 성질을 이용하여 삼각형의 넓이 조건에서 a^{10} 의 값 구하기

곡선 $y = f(x)$ 는 곡선 $y = \frac{1}{2} \log_a x$ 를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 정점 $(1, 0)$ 은 점 $(2, -2)$ 로 옮겨진다.

$a > 1$ 이므로 $f(x)$ 는 증가하고 직선 $y = -2$ 와 이 점에서만 만나므로 $A(2, -2)$

두 점 B, C는 직선 $x = 10$ 위에 있으므로 선분 BC를 밑변으로 보면 삼각형 ACB의 높이는 점 A에서 직선 $x = 10$ 까지의 거리 $10 - 2 = 8$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

$$\frac{1}{2} \times 8 \times \overline{BC} = 28 \text{에서 } \overline{BC} = 7$$

$$\log_{\frac{1}{a}}(x-2) = -\log_a(x-2) \text{이므로 } g(x) = -\log_a(x-2) + 1$$

주어진 그림에서 점 B가 점 C보다 위에 있으므로

$$\overline{BC} = f(10) - g(10) = \left(\frac{1}{2} \log_a 9 - 2 \right) - (-\log_a 8 + 1)$$

$$= \log_a 3 + \log_a 8 - 3 = \log_a 24 - 3$$

$$\log_a 24 - 3 = 7 \text{에서 } \log_a 24 = 10$$

$$\text{따라서 } a^{10} = 24$$

코멘트

곡선 $y = f(x)$ 는 곡선 $y = \frac{1}{2} \log_a x$ 를 평행이동한 것이므로 정점 (1, 0)은 점 (2, -2)로 옮겨진다. 즉, 진수 $x-1$ 이

1인 $x=2$ 에서 $f(x)$ 의 값은 a 에 관계없이 -2이므로 점 A는 방정식을 풀지 않고 구할 수 있다. 또 두 점 B, C가 직선 $x=10$ 위에 있으므로 선분 BC를 밑변으로 하면 높이는 점 A에서 직선 $x=10$ 까지의 거리 8이고, 넓이에서 $\overline{BC} = 7$ 을 구할 수 있다.

6 2024년 5월 학평 13번

답 ①

[출제의도] 지수함수의 그래프가 점근선의 한쪽에만 있는 것을 이용하여 두 부분이 지나는 y 값의 범위를 비교하고, 직선과의 교점의 개수 조건으로 상수 구하기

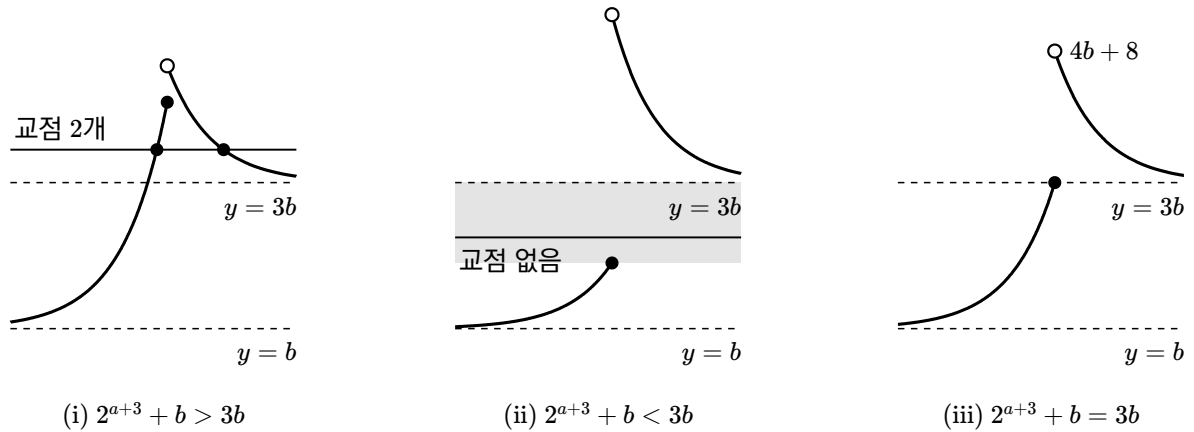
$x \leq a$ 에서 곡선 $y = 2^{x+3} + b$ 는 증가하고 점근선 $y = b$ 의 위쪽에만 있으므로 이 부분이 지나는 y 값의 범위는

$$b < y \leq 2^{a+3} + b \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$x > a$ 에서 곡선 $y = 2^{-x+5} + 3b$ 는 감소하고 점근선 $y = 3b$ 의 위쪽에만 있으며 $x = a$ 에서의 값 $2^{-a+5} + 3b$ 는 갖지 않으므로 이 부분이 지나는 y 값의 범위는

$$3b < y < 2^{-a+5} + 3b \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

두 부분은 각각 증가하거나 감소하므로 직선 $y = t$ 와 많아야 한 번씩 만난다. 즉 교점의 개수는 t 가 ㉠, ㉡ 중 몇 곳에 속하는지와 같다.
 $b > 0$ 이므로 $b < 3b$ 이고 b 보다 조금 큰 t 는 ㉠에만 속한다. 그 위에서는 왼쪽 부분의 가장 큰 값 $2^{a+3} + b$ 와 $3b$ 의 크기에 따라 다음과 같다. ([그림 1])



[그림 1]

(i) $2^{a+3} + b > 3b$ 일 때

$b < t \leq 3b$ 인 t 는 ㉠에만 속하고, $3b$ 보다 조금 큰 t 는 ㉠, ㉡에 모두 속하여 교점이 2개이므로 k 의 최댓값은 $3b$ 이다.
 그런데 $4b + 8 > 3b$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $2^{a+3} + b < 3b$ 일 때

$2^{a+3} + b < t \leq 3b$ 인 t 는 ㉠, ㉡ 어디에도 속하지 않아 교점이 없으므로 k 의 최댓값은 $2^{a+3} + b$ 이다.
 그런데 $2^{a+3} + b < 3b < 4b + 8$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $2^{a+3} + b = 3b$ 일 때

㉠, ㉡은 $b < y \leq 3b$, $3b < y < 2^{-a+5} + 3b$ 로 겹치지 않고 이어지므로 $b < t < 2^{-a+5} + 3b$ 인 모든 t 에서 교점은 1개이고, $t = 2^{-a+5} + 3b$ 이면 교점이 없다.

즉 k 의 최댓값은 $2^{-a+5} + 3b$ 이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$2^{a+3} + b = 3b, 2^{-a+5} + 3b = 4b + 8$$

$$2^{a+3} = 2b, 2^{-a+5} = b + 8$$

두 지수의 합이 $(a + 3) + (-a + 5) = 8$ 로 일정하므로 두 식을 변끼리 곱하면 a 가 없어진다.

$$2^8 = 2b(b + 8), b^2 + 8b - 128 = 0, (b + 16)(b - 8) = 0$$

$$b > 0 \text{이므로 } b = 8 \text{이고, } 2^{a+3} = 16 \text{에서 } a = 1$$

$$\text{따라서 } a + b = 1 + 8 = 9$$

코멘트

$x \leq a$ 에서 곡선 $y = 2^{x+3} + b$ 는 증가하고 점근선 $y = b$ 의 위쪽에만 있으므로 $b < y \leq 2^{a+3} + b$ 의 값을 갖고, $x > a$ 에서 곡선 $y = 2^{-x+5} + 3b$ 는 감소하고 점근선 $y = 3b$ 의 위쪽에만 있으므로 $3b < y < 2^{-a+5} + 3b$ 의 값을 갖는다. 두 부분은 각각 직선 $y = t$ 와 많아야 한 번 만나므로, 교점의 개수는 t 가 이 두 범위 중 몇 곳에 속하는지와 같다. 따라서 b 보다 큰 t 에서 교점이 계속 1개이려면 두 범위가 겹치지 않고 이어져야 하므로 $2^{a+3} + b = 3b$, 즉 왼쪽 부분의 가장 큰 값이 오른쪽 부분의 점근선 $y = 3b$ 의 높이와 같아야 한다.

두 범위가 겹치면 교점이 2개인 t 가, 사이가 벌어지면 교점이 없는 t 가 생겨 k 의 최댓값이 $4b + 8$ 이 될 수 없음에 주의한다(오답률 70.3%).

[출제의도] 지수함수와 로그함수의 그래프가 점근선의 한쪽에만 있는 것과 구간의 끝에서의 값으로 두 부분이 지나는 y 값의 범위를 읽고, 곡선과 두 직선의 교점의 개수로 방정식의 실근의 개수 조건 해결하기

n 이 바뀌어도 곡선은 그대로 두기 위해 $x < 0$ 에서 $h(x) = 3^{x+2}$, $x \geq 0$ 에서 $h(x) = \log_2(x + 4)$ 라 하면

$$f(x) = |h(x) - n|$$

$$t > 0 \text{ 일 때 } |h(x) - n| = t \text{ 에서 } h(x) = n + t \text{ 또는 } h(x) = n - t$$

즉 $g(t)$ 는 곡선 $y = h(x)$ 가 서로 다른 두 직선 $y = n + t$, $y = n - t$ 와 만나는 점의 개수이다.

$t = 0$ 이면 $g(0)$ 은 곡선 $y = h(x)$ 가 직선 $y = n$ 과 만나는 점의 개수이고, $t < 0$ 이면 $g(t) = 0$ 이다.

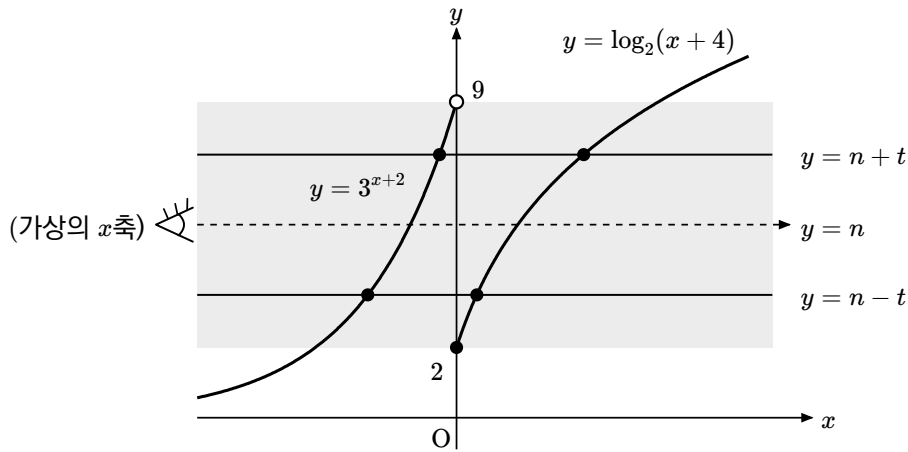
$x < 0$ 에서 곡선 $y = 3^{x+2}$ 은 증가하고 점근선 $y = 0$ 의 위쪽에만 있으며 $x = 0$ 에서의 값 $3^2 = 9$ 는 갖지 않으므로 이 부분이 지나는 y 값의 범위는 $0 < y < 9$

$x \geq 0$ 에서 곡선 $y = \log_2(x + 4)$ 는 $x = 0$ 에서의 값 $\log_2 4 = 2$ 부터 한없이 증가하므로 이 부분이 지나는 y 값의 범위는 $y \geq 2$

두 부분은 각각 증가하므로 한 직선과 많아야 한 번씩 만나고, $g(t) \leq 4$, $g(0) \leq 2$ 이다.

$g(t) = 4$ 이려면 $t > 0$ 이고 두 직선이 모두 두 부분과 만나야 하므로 $n - t$ 와 $n + t$ 가 모두 두 부분이 함께 지나는 범위 $2 \leq y < 9$ 에 속해야 한다. ([그림 1])

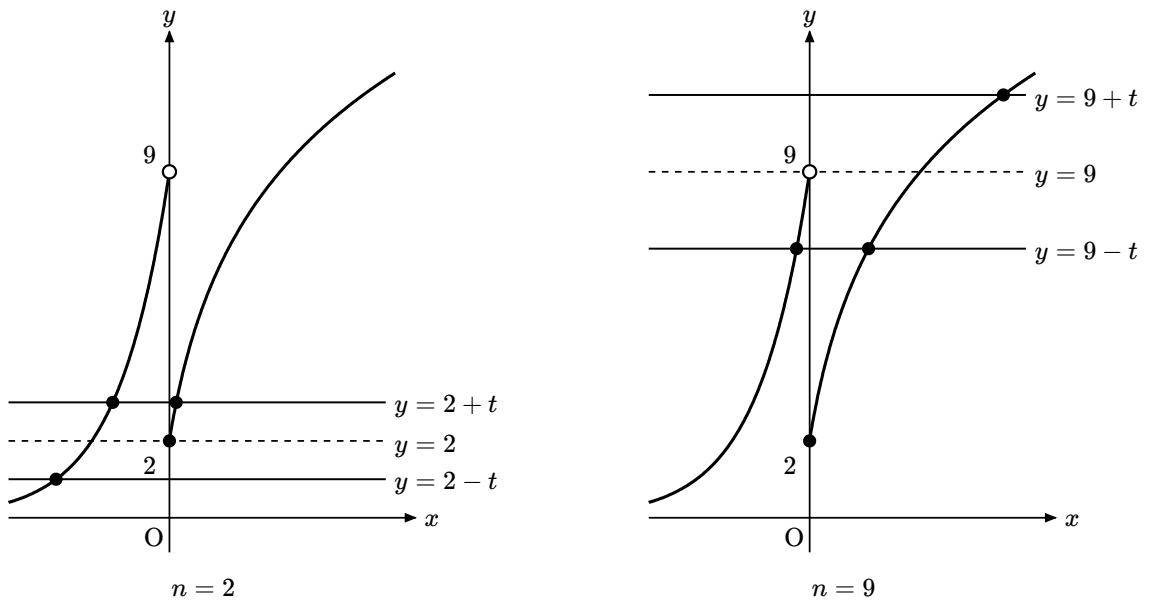
$$2 \leq n - t, n + t < 9$$



[그림 1]

이를 만족시키는 양수 t 가 있으려면 $2 < n < 9$ 이어야 하고, 거꾸로 $2 < n < 9$ 이면 충분히 작은 양수 t 에 대하여 두 부등식이 성립한다.

$n = 2$ 이면 직선 $y = n - t$ 가 높이 2보다 아래에 있어 오른쪽 부분과 만나지 않고, $n = 9$ 이면 직선 $y = n + t$ 가 높이 9보다 위에 있어 왼쪽 부분과 만나지 않으므로 교점은 많아야 3개이다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 자연수 n 은 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 그 합은 $3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 33$

다른 풀이

n 에 따라 $y = 3^{x+2} - n$, $y = \log_2(x+4) - n$ 의 그래프를 그리고 x 축 아래 부분을 접어 올려도 된다.

$x < 0$ 에서 $y = 3^{x+2} - n$ 은 증가하고 $-n < y < 9 - n$ 의 값을 가지며, $x \geq 0$ 에서 $y = \log_2(x+4) - n$ 은 $2 - n$ 부터 한없이 증가한다.

증가하는 부분이 x 축을 가로지르면 아래 부분이 접혀 올라가 V자 모양이 되므로 작은 양수 t 에 대하여 직선

$y = t$ 와 두 번 만나고, 가로지르지 않으면 많아야 한 번 만난다.

그러므로 두 부분이 모두 x 축을 가로질러야 하고, $9 - n > 0$, $2 - n < 0$ 에서 $2 < n < 9$

코멘트

$x < 0$ 에서 $h(x) = 3^{x+2}$, $x \geq 0$ 에서 $h(x) = \log_2(x+4)$ 라 하면 $t > 0$ 일 때 $|h(x) - n| = t$ 는 $h(x) = n + t$ 또는 $h(x) = n - t$ 이므로, $g(t)$ 는 곡선 $y = h(x)$ 와 두 직선 $y = n + t$, $y = n - t$ 의 교점의 개수이다. 즉, n 이 바뀌어도 곡선은 그대로 두고 직선 $y = n$ 의 위아래로 t 만큼 떨어진 두 직선만 움직여 볼 수 있다. 이때 두 부분은 각각 $0 < y < 9$, $y \geq 2$ 의 값을 갖고 직선과 많아야 한 번씩 만나므로, $g(t) = 4$ 하려면 두 직선이 모두 두 부분이 함께 지나는 범위 $2 \leq y < 9$ 에 있어야 한다.

점 $(0, 2)$ 가 곡선 위의 점이므로 $n = 2$ 도 넣기 쉬운데, $t > 0$ 이면 직선 $y = 2 - t$ 가 $x \geq 0$ 인 부분과 만나지 않으므로 $n = 2$ 는 조건에 맞지 않는다.

6장 지수함수와 로그함수의 차이와 비율

예제 34 2027학년도 9월 모평 10번

답 ③

[출제의도] 같은 x 좌표에서 두 지수함수의 y 좌표의 비를 찾고, 세로의 비율을 가로의 차이로 바꾸어 밑 구하기

$16a^x = 64 \times \frac{1}{4}a^x$ 이므로 같은 x 좌표에서 곡선 $y = 16a^x$ 의 y 좌표는 곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 의 y 좌표의 64배이다.

점 A의 x 좌표를 p 라 하면 곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 위에서 x 좌표가 p 인 점의 y 좌표는 점 A의 y 좌표 7의 $\frac{1}{64}$ 배인 $\frac{7}{64}$ 이다.

$a > 1$ 이므로 곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 는 증가하고, y 좌표가 7인 점 B는 이 점보다 오른쪽에 있다.

두 점 A, B는 직선 $y = 7$ 위에 있고 $\overline{AB} = 4$ 이므로 점 B의 x 좌표는 $p + 4$

곡선 $y = \frac{1}{4}a^x$ 위에서 x 좌표가 p 에서 $p + 4$ 로 4만큼 커질 때 y 좌표는 $\frac{7}{64}$ 에서 7로 64배가 되므로

$$a^4 = 64$$

따라서 $a > 1$ 이므로 $a^2 = 8$, $a = 2\sqrt{2}$

예제 35

답 40

[출제의도] 로그함수의 그래프 위의 두 점에서 세로의 차이를 가로의 비율로 바꾸어 좌표 구하기

곡선 $y = \log_2 x$ 위에서 y 좌표가 1만큼 커지면 x 좌표는 2배가 된다.

점 B는 점 A보다 y 좌표가 3만큼 크므로 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표의 $2^3 = 8$ 배이다.

따라서 점 B의 x 좌표는 $5 \times 8 = 40$

예제 36

답 A의 x 좌표 1, B의 x 좌표 3

[출제의도] 지수함수의 그래프 위의 두 점에서 세로의 비율을 가로의 차이로 바꾸고, y 좌표를 한 문자로 놓아 두 점의 좌표 구하기

곡선 $y = 2^x$ 위에서 y 좌표가 4배가 되면 x 좌표는 $\log_2 4 = 2$ 만큼 커지므로 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 2만큼 크다.

점 A의 y 좌표를 k 라 하면 점 B의 y 좌표는 $4k$ 이고, 두 점의 y 좌표의 차가 6이므로

$$4k - k = 6, k = 2$$

점 A의 x 좌표는 $2^x = 2$ 에서 $x = 1$

따라서 점 A의 x 좌표는 1, 점 B의 x 좌표는 $1 + 2 = 3$

예제 38

답 1

[출제의도] 원점을 지나는 직선 위의 선분의 비로 두 점의 좌표 사이의 관계를 찾고, 지수함수의 가로의 차이를 세로의 비율로 바꾸어 좌표 구하기

두 점 A, B는 곡선 $y = 2^x$ 위에 있으므로 y 좌표가 모두 양수이고, 원점에서 같은 쪽에 있다.

세 점 O, A, B는 원점을 지나는 한 직선 위에 있고 $\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$ 이므로 점 B의 좌표는 점 A의 좌표의 2배이다.

점 A의 x 좌표를 t 라 하면 점 B의 x 좌표는 $2t$ 이고, 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표의 2배이다.

곡선 $y = 2^x$ 위에서 점 A에서 점 B로 x 좌표가 $2t - t = t$ 만큼 커질 때 y 좌표가 2배가 되므로

$$2^t = 2$$

따라서 $t = 1$ 이므로 점 A의 x 좌표는 1

예제 39 2021학년도 9월 모평 가형 13번

답 ④

[출제의도] 직선 $y = x$ 위의 두 점의 좌표를 선분의 길이와 사다리꼴의 넓이로 구하고, 지수함수의 그래프 위에서 가로의 차이와 세로의 비율로 상수 구하기

두 점 A, B는 직선 $y = x$ 위에 있으므로 점 A에서 점 B로 x 좌표가 d 만큼 커지면 y 좌표도 d 만큼 커지고 $\overline{AB} = \sqrt{2}d$

$$\sqrt{2}d = 6\sqrt{2} \text{에서 } d = 6$$

점 A의 x 좌표를 p 라 하면 $A(p, p)$, $B(p + 6, p + 6)$

사각형 ACDB는 $\overline{AC} = p$, $\overline{BD} = p + 6$, $\overline{CD} = 6$ 인 사다리꼴이므로 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \{p + (p + 6)\} \times 6 = 6p + 18 = 30 \text{에서 } p = 2$$

즉 $A(2, 2)$, $B(8, 8)$

곡선 $y = 2^{ax+b}$ 위에서 x 좌표가 1만큼 커지면 y 좌표는 2^a 배가 된다.

점 A에서 점 B로 x 좌표가 6만큼 커질 때 y 좌표는 2에서 8로 4배가 되므로

$$2^{6a} = 4 = 2^2 \text{에서 } a = \frac{1}{3}$$

점 A가 곡선 $y = 2^{ax+b}$ 위에 있으므로 $2^{2a+b} = 2$ 에서 $2a + b = 1$

$$b = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } a + b = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

예제 40 2027학년도 9월 모평 22번

답 97

[출제의도] 지수함수와 로그함수의 그래프의 대칭축과 두 이차함수의 그래프의 평행이동을 찾고, 대칭이동한 점과 평행이동한 점이 같아지는 직사각형으로 점의 좌표를 구하여 밑 구하기

점 (x_1, y_1) 을 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이동한 점은 $\left(y_1 + \frac{1}{4}, x_1 - \frac{1}{4}\right)$

곡선 $y = a^x$ 위의 점 (u, a^u) 를 이 직선에 대하여 대칭이동한 점 $\left(a^u + \frac{1}{4}, u - \frac{1}{4}\right)$ 은

$$\log_a \left(a^u + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} = u - \frac{1}{4}$$

이므로 곡선 $y = \log_a \left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$ 위에 있다.

즉 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a \left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$ 는 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이다.

$2(x-1)^2 - \frac{7}{2}(x-1) + 3 - 1 = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 이므로 곡선 $y = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 는 곡선 $y = 2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

그러므로 (가)의 두 곡선 위의 점 (s, t) 를 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대하여 대칭이동한 점은 곡선 $y = \log_a \left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$

위에 있고, x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 점은 곡선 $y = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 위에 있다.

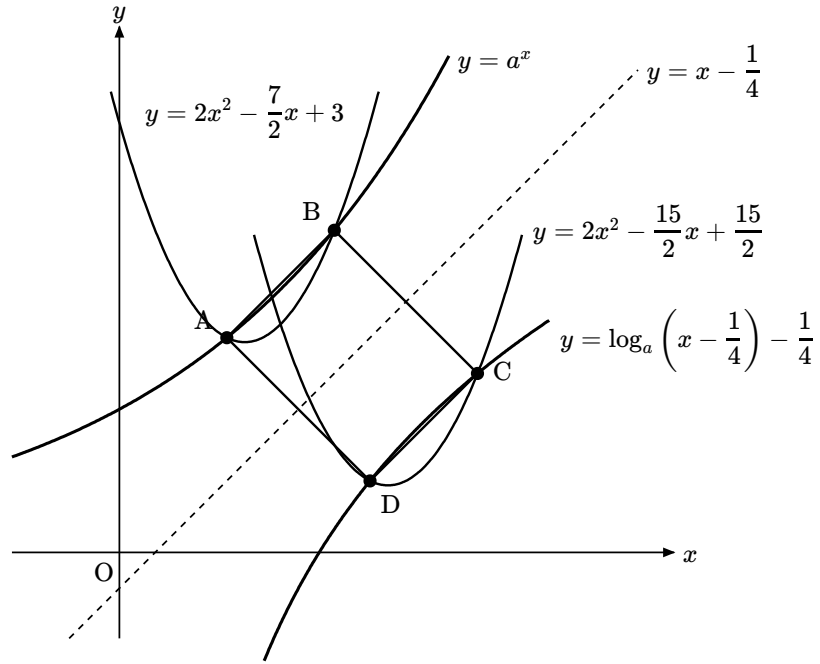
이 두 점이 같으면 그 점은 (나)의 두 곡선 위에 모두 있으므로

$$\left(t + \frac{1}{4}, s - \frac{1}{4}\right) = (s + 1, t - 1) \text{에서 } t = s + \frac{3}{4}$$

즉 두 점 A, B가 직선 $y = x + \frac{3}{4}$ 위에 있으면 두 점을 평행이동한 점이 (나)의 두 곡선 위에 모두 있다.

이때 선분 AB는 기울기가 1이고, 두 점을 평행이동한 방향 $(1, -1)$ 은 이 선분에 수직이므로 두 점 A, B와 평행이동한 두 점은 직사각형을 이룬다.

그러므로 두 점 B, A를 평행이동한 점이 각각 C, D이고, 두 점 A, B는 직선 $y = x + \frac{3}{4}$ 위에 있다. ([그림 1])



[그림 1]

두 점 A, B는 곡선 $y = 2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ 과 직선 $y = x + \frac{3}{4}$ 의 교점이므로

$$2x^2 - \frac{7}{2}x + 3 = x + \frac{3}{4}$$

$$8x^2 - 18x + 9 = 0, (4x - 3)(2x - 3) = 0$$

$$x = \frac{3}{4} \text{ 또는 } x = \frac{3}{2}$$

$$\text{즉 } A\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right), B\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$$

점 A가 곡선 $y = a^x$ 위에 있으므로 $a^{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2}$ 이고, 이때 $a > 1$ 이다.

$$a^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \text{이므로 점 B도 곡선 } y = a^x \text{ 위에 있다.}$$

$$a^3 = \left(a^{\frac{3}{4}}\right)^4 = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{16}$$

따라서 $p = 16, q = 81$ 이므로 $p + q = 97$

1 2021년 10월 학평 6번

답 ①

[출제의도] 지수함수의 그래프 위의 두 점에서 가로의 차이를 세로의 비율로 바꾸어 함숫값 구하기

선분 AB는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선이므로 $\overline{AB} = \sqrt{2}$

두 점 A, B의 x 좌표의 차가 1이므로 y 좌표의 차를 d 라 하면

$$1^2 + d^2 = 2 \text{에서 } d = 1$$

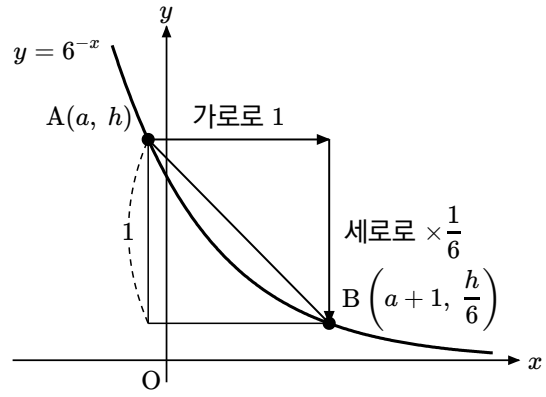
$6^{-a} = h$ 라 하면 곡선 $y = 6^{-x}$ 위에서 x 좌표가

1만큼 커질 때 y 좌표는 $\frac{1}{6}$ 배가 되므로 점 B의 y

좌표는 $\frac{h}{6}$ 이다. ([그림 1])

이 곡선은 감소하므로 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표 h 보다 1만큼 작다.

$$\text{따라서 } h - \frac{h}{6} = 1 \text{에서 } 6^{-a} = h = \frac{6}{5}$$



[그림 1]

코멘트

선분 AB는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선이므로 $\overline{AB} = \sqrt{2}$ 이고, 두 점 A, B의 x 좌표의 차가 1이므로 y 좌표의 차도 1이다. 곡선 $y = 6^{-x}$ 위에서 x 좌표가 1만큼 커지면 y 좌표는 $\frac{1}{6}$ 배가 되므로, $6^{-a} = h$ 라 하면 점 B의 y 좌표는 $\frac{h}{6}$ 이다. 따라서 a 의 값을 구하지 않고 $h - \frac{h}{6} = 1$ 에서 6^{-a} 의 값을 구할 수 있다.

2 2026년 3월 학평 10번

답 ②

[출제의도] 로그함수의 그래프 위의 두 점에서 세로의 차이를 점근선에서부터 잰 가로 거리의 비율로 바꾸고, 이등변삼각형의 수선으로 삼각형의 넓이 구하기

곡선 $y = \log_2(x - k)$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x

축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이므로

점근선은 직선 $x = k$ 이다.

점 A의 y 좌표는 0이므로 점 A는 점근선에서

가로로 1만큼 떨어져 있다.

이 곡선 위에서 y 좌표가 1만큼 커지면

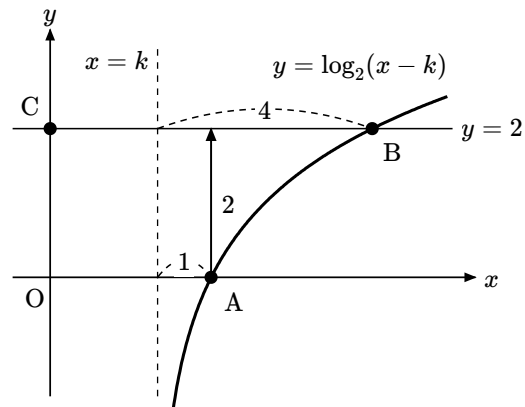
점근선에서부터의 가로 거리는 2배가 되고, 점

B는 점 A보다 y 좌표가 2만큼 크므로

점근선에서 가로로 $1 \times 2^2 = 4$ 만큼 떨어져

있다. ([그림 1])

$$\text{즉 } A(k+1, 0), B(k+4, 2), C(0, 2)$$



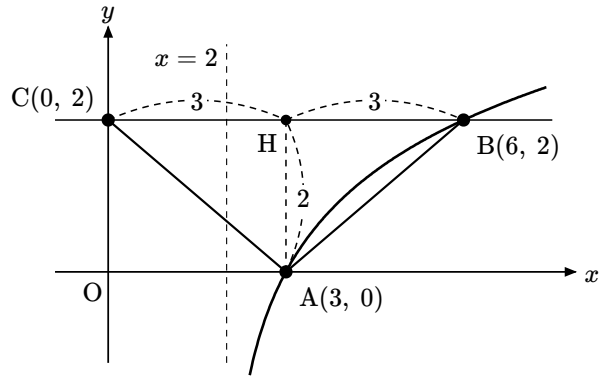
[그림 1]

삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 H는 선분 BC의 중점이다.

선분 BC는 직선 $y = 2$ 위에 있으므로 $H(k+1, 2)$ 이고

$$\overline{HB} = (k+4) - (k+1) = 3$$

점 C의 x 좌표가 0이므로 $\overline{CH} = k + 1$ 이고,
 $\overline{CH} = \overline{HB}$ 에서 $k + 1 = 3$, $k = 2$ ([그림 2])
 따라서 $\overline{BC} = 6$, $\overline{AH} = 2$ 이므로 삼각형 ABC의
 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$



[그림 2]

코멘트

곡선 $y = \log_2(x - k)$ 의 점근선은 직선 $x = k$ 이므로, 이 곡선 위에서 y 좌표가 1만큼 커질 때 2배가 되는 것은 점근선에서부터 잰 가로 거리, 즉 $x - k$ 의 값이다. 점 A는 점근선에서 가로로 1만큼 떨어져 있으므로 y 좌표가 2만큼 큰 점 B는 $2^2 = 4$ 만큼 떨어져 있고, 두 점 A, B의 좌표를 k 로 나타낼 수 있다. 이때 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발은 선분 BC의 중점이고, 이를 이용하여 k 의 값을 구할 수 있다.
 가로 거리의 비율을 y 축에서부터 재면 점 B의 x 좌표를 $4(k + 1)$ 로 잘못 구하게 된다.

3 2022년 4월 학평 9번

답 ③

[출제 의도] 지수함수의 그래프 위의 두 점에서 세로의 비율을 가로의 차이로 바꾸어 상수 구하기

$\overline{OB}$, $\overline{OH}$ 는 각각 두 점 B, A의 y 좌표이고, 두 점 B, A는 모두 점근선이 x 축인 곡선 $y = 2^{-x+a}$ 위에 있다.

이 곡선 위에서 x 좌표가 1만큼 작아지면 y 좌표는 2배가 되므로, y 좌표가 점 A의 3배인 점 B는 점 A보다 x 좌표가 $\log_2 3$ 만큼 작다. ([그림 1])

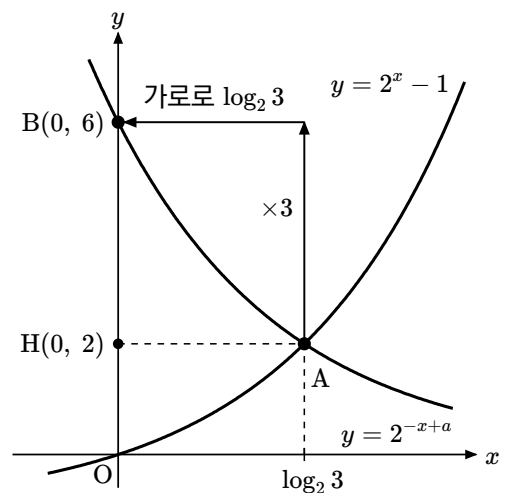
점 B의 x 좌표가 0이므로 점 A의 x 좌표는 $\log_2 3$

점 A는 곡선 $y = 2^x - 1$ 위에 있으므로

$$\overline{OH} = 2^{\log_2 3} - 1 = 3 - 1 = 2$$

점 B의 y 좌표는 $2^{0+a} = 2^a$ 이고 $\overline{OB} = 3 \times 2 = 6$

따라서 $2^a = 6$ 에서 $a = \log_2 6$



[그림 1]

코멘트

$\overline{OB}$, $\overline{OH}$ 는 각각 두 점 B, A의 y 좌표이므로 $\overline{OB} = 3 \times \overline{OH}$ 는 점 B의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 3배라는 뜻이고, 두 점은 모두 점근선이 x 축인 곡선 $y = 2^{-x+a}$ 위에 있다. 이 곡선 위에서 y 좌표가 3배가 되려면 x 좌표가 $\log_2 3$ 만큼 작아져야 하므로, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표 0보다 $\log_2 3$ 만큼 크다. 따라서 두 곡선의 식을 연립하지 않고 점 A의 x 좌표를 곡선 $y = 2^x - 1$ 의 식에 대입하여 $\overline{OH}$ 를 구할 수 있다.

[출제의도] 평행이동한 지수함수의 그래프에서 점근선을 기준으로 잴 높이의 비율로 상수 구하기

두 점 P, Q는 기울기가 2인 직선 위에 있고 점 Q는 점 P의 오른쪽 위에 있으므로, P에서 Q로 x 좌표가 d 만큼 커지면 y 좌표는 $2d$ 만큼 커진다.

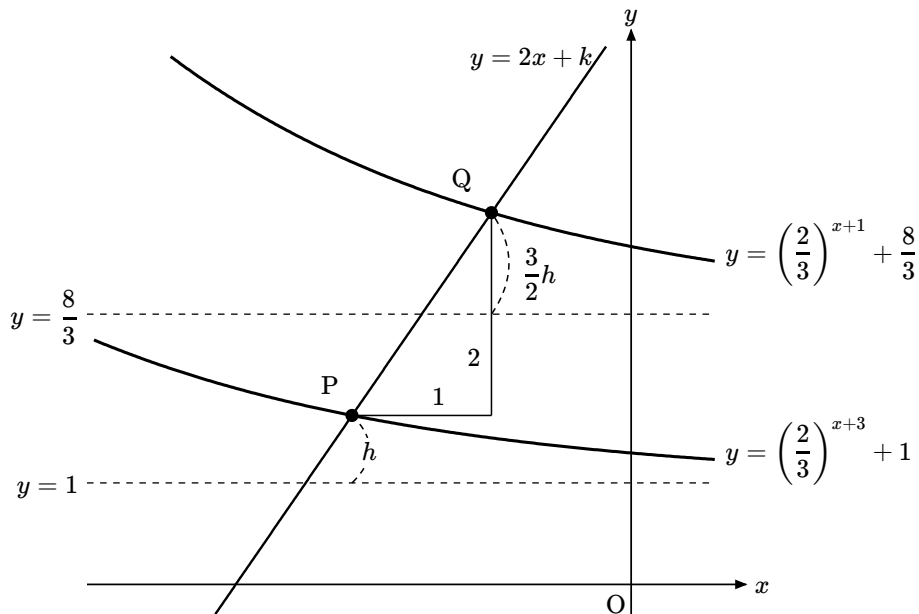
$$\overline{PQ} = \sqrt{d^2 + (2d)^2} = \sqrt{5}d = \sqrt{5} \text{에서 } d = 1$$

즉 점 Q는 점 P보다 x 좌표가 1만큼, y 좌표가 2만큼 크다.

두 곡선의 점근선은 각각 직선 $y = 1$, $y = \frac{8}{3}$ 이다.

두 곡선은 밑이 같고, 점 P의 x 좌표를 p 라 하면 점 Q에서의 지수 $(p+1)+1$ 은 점 P에서의 지수 $p+3$ 보다 1 작다.

그러므로 점 P에서 점근선까지의 높이를 h 라 하면 점 Q에서의 높이는 $h \div \frac{2}{3} = \frac{3}{2}h$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

두 점 P, Q의 y 좌표의 차 2는 두 점근선 사이의 간격과 두 높이의 차의 합이므로

$$\left(\frac{8}{3} - 1\right) + \left(\frac{3}{2}h - h\right) = 2 \text{에서 } h = \frac{2}{3}$$

h 가 밑과 같으므로 점 P에서의 지수 $p+3$ 은 1이고 $p = -2$, 점 P의 y 좌표는 $1 + h$

$$\text{따라서 점 P} \left(-2, \frac{5}{3}\right) \text{이 직선 } y = 2x + k \text{ 위에 있으므로 } k = \frac{5}{3} + 4 = \frac{17}{3}$$

코멘트

직선의 기울기가 2이고 $\overline{PQ} = \sqrt{5}$ 이므로 점 Q는 점 P보다 x 좌표가 1만큼, y 좌표가 2만큼 크다. 두 곡선은 밑이 $\frac{2}{3}$ 으로 같고 점 P의 x 좌표를 p 라 하면 점 Q에서의 지수 $p+2$ 는 점 P에서의 지수 $p+3$ 보다 1 작으므로, 각각의

점근선에서부터 잰 높이는 점 Q에서가 점 P에서의 $\frac{3}{2}$ 배이다. 따라서 점 P에서 점근선 $y = 1$ 까지의 높이를 h 라 하면 두 점의 y 좌표의 차 2로 h 의 값을 구할 수 있다.

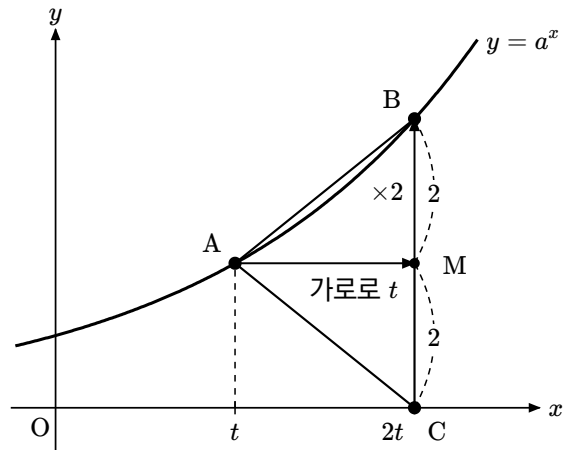
높이는 각각의 점근선에서부터 재므로, y 좌표의 차 2는 두 점근선 사이의 간격 $\frac{5}{3}$ 과 두 높이의 차 $\frac{1}{2}h$ 의 합임에 주의한다.

5 2026학년도 9월 모평 12번

답 ①

[출제의도] 이등변삼각형의 수선으로 두 점의 높이의 비를 찾고, 지수함수의 그래프 위에서 가로로의 차이를 세로의 비율로 바꾸어 값 구하기

점 C는 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발이므로
 선분 BC는 y 축에 평행하다.
 삼각형 ACB는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로
 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 M이라
 하면 M은 선분 BC의 중점이다.
 선분 AM은 x 축에 평행하고 점 C의 y 좌표는
 0이므로 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표의
 2배이다.
 곡선 $y = a^x$ 위에서 점 A에서 점 B로 x 좌표가
 $2t - t = t$ 만큼 커질 때 y 좌표가 2배가 되므로
 $a^t = 2$ ([그림 1])



[그림 1]

즉 점 A의 y 좌표는 $a^t = 2$, 점 B의 y 좌표는 4이므로 $\overline{BC} = 4$
 선분 BC를 밑변으로 보면 높이는 $\overline{AM} = 2t - t = t$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 4 \times t = 8 \text{에서 } t = 4$$

$$a^4 = 2 \text{에서 } a = 2^{\frac{1}{4}}$$

$$\text{따라서 } a \times t = 2^{\frac{1}{4}} \times 2^2 = 2^{\frac{9}{4}}$$

코멘트

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발 M은 선분 BC의 중점이고, 선분 AM은 x 축에 평행하므로 점 B의 y 좌표는 점 A의 y 좌표의 2배이다. 곡선 $y = a^x$ 위에서 x 좌표가 t 만큼 커질 때 y 좌표가 2배가 되므로 $a^t = 2$, 즉 점 A의 y 좌표는 2이다. 따라서 a , t 의 값을 각각 구하지 않고도 $\overline{BC} = 4$, $\overline{AM} = t$ 에서 넓이 조건으로 t 의 값을 구할 수 있다.

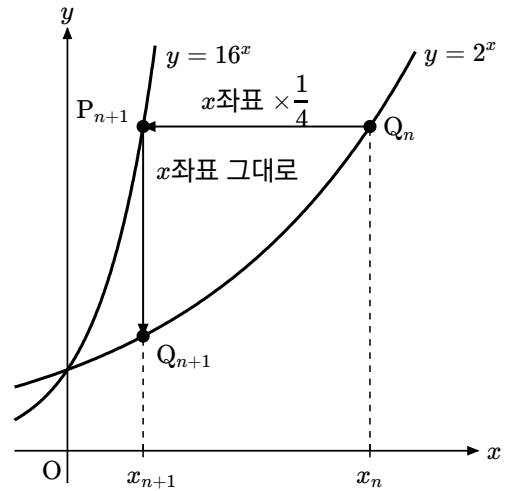
[출제의도] 두 지수함수의 그래프 사이의 확대와 축소 관계로 등비수열을 찾아 자연수의 개수 구하기

$16^x = 2^{4x}$ 이므로 곡선 $y = 16^x$ 는 곡선 $y = 2^x$ 의 x 자리에

$4x$ 를 넣은 것, 즉 곡선 $y = 2^x$ 를 y 축을 기준으로 가로로 $\frac{1}{4}$ 배

축소한 것이다.

점 A 또는 점 Q_n 에서 x 축과 평행하게 곡선 $y = 16^x$ 까지 가면 y 좌표는 그대로이므로 x 좌표가 4로 나누어지고, 다시 y 축과 평행하게 곡선 $y = 2^x$ 까지 가면 x 좌표는 그대로이다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 점 A에서 점 Q_1 로, 점 Q_n 에서 점 Q_{n+1} 로 갈 때마다 x 좌표가 4로 나누어지고 점 A의 x 좌표는 $64 = 2^6$ 이므로

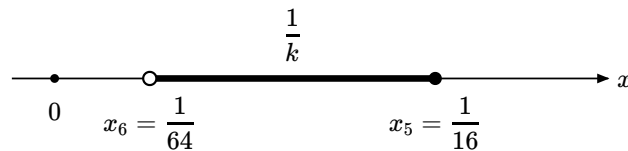
$$x_n = 2^6 \div 4^n = 2^{6-2n}$$

x_n 은 n 이 커질수록 작아지므로 $x_n < \frac{1}{k}$ 을 만족시키는 n 의

최솟값이 6이려면 $n = 6$ 일 때 성립하고 $n = 5$ 일 때 성립하지 않아야 한다.

$$x_5 = 2^{-4}, x_6 = 2^{-6} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{64} < \frac{1}{k} \leq \frac{1}{16} \text{ ([그림 2])}$$



[그림 2]

따라서 $16 \leq k < 64$ 이므로 자연수 k 의 개수는 $63 - 16 + 1 = 48$

코멘트

$16^x = 2^{4x}$ 이므로 곡선 $y = 16^x$ 위의 점과 y 좌표가 같은 곡선 $y = 2^x$ 위의 점은 x 좌표가 4배이다. 따라서 점 A 또는 점

Q_n 에서 x 축과 평행하게 곡선 $y = 16^x$ 까지 가면 x 좌표가 $\frac{1}{4}$ 배가 되고, y 축과 평행하게 곡선 $y = 2^x$ 까지 가면 x 좌표는

그대로이므로 $x_n = 64 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$ 으로 나타낼 수 있다. 이때 x_n 은 n 이 커질수록 작아지므로 n 의 최솟값이 6이려면

$x_6 < \frac{1}{k} \leq x_5$, 즉 $n = 6$ 일 때 부등식이 성립하고 $n = 5$ 일 때 성립하지 않아야 한다.

$k = 16$ 일 때 $x_5 = \frac{1}{k}$ 이므로 $n = 5$ 에서 부등식 $x_n < \frac{1}{k}$ 이 성립하지 않고, 따라서 $k = 16$ 도 조건을 만족시키기에 주의한다.

7 2023학년도 9월 모평 21번

답 220

[출제의도] 기울기가 m , $-m$ 인 두 직선이 만드는 이등변삼각형과 닮음으로 점의 좌표를 한 문자로 나타내고, 지수함수의 세로의 비율을 가로의 차이로 바꾸어 값 구하기

세 점 B, P, A는 한 직선 위에 있으므로 선분의 길이의 비는 x 좌표의 차의 비와 같고, 점 B의 x 좌표는 0, 점 P의 x 좌표는 a 이다.

$\overline{AB} = 4\overline{PB}$ 이므로 점 A의 x 좌표는 $4a$

두 점 P, Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 H, K라 하면 $\overline{HA} = 4a - a = 3a$

직선 PQ의 기울기는 m , 직선 PA의 기울기는 $-m$ 이므로 두 직선이 x 축과 이루는 각의 크기가 같다.

직선 PQ가 x 축과 만나는 점을 D라 하면 삼각형 PDA는 $\overline{PD} = \overline{PA}$ 인 이등변삼각형이고, 수선 PH는 밑변 DA를 이등분하므로

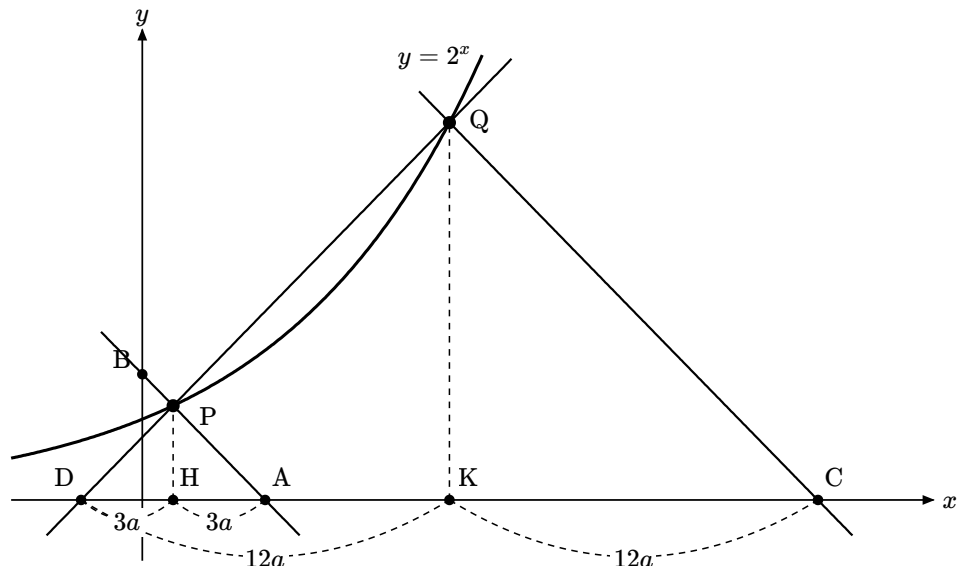
$\overline{DH} = \overline{HA} = 3a$, 점 D의 x 좌표는 $a - 3a = -2a$

두 선분 AB, CQ는 기울기가 $-m$ 으로 같으므로 길이의 비는 x 좌표의 차의 비와 같고, $\overline{CQ} = 3\overline{AB}$ 에서

$\overline{KC} = 3 \times 4a = 12a$

삼각형 QDC도 기울기가 m , $-m$ 인 두 직선이 만드는 이등변삼각형이므로 $\overline{DK} = \overline{KC} = 12a$

즉 $b = -2a + 12a = 10a$ ([그림 1])



[그림 1]

두 직각삼각형 PHA, QKC는 빗변의 기울기가 같으므로 닮음이고, 닮음비는 $\overline{HA} : \overline{KC} = 3a : 12a = 1 : 4$ 이므로 $\overline{QK} = 4\overline{PH}$, 즉 점 Q의 y 좌표는 점 P의 y 좌표의 4배이다.

곡선 $y = 2^x$ 위에서 y 좌표가 4배가 되면 x 좌표는 $\log_2 4 = 2$ 만큼 커지므로 $b - a = 2$

$$b = 10a \text{이므로 } 9a = 2, a = \frac{2}{9}$$

$$\text{따라서 } 90 \times (a + b) = 90 \times 11a = 990a = 220$$

다른 풀이

두 직선 PA, QC는 기울기의 크기가 m 이므로 세로 길이는 가로 길이의 m 배이다.

$$\overline{PH} = 3a \times m = 3am, \overline{QK} = 12a \times m = 12am$$

두 점 P, Q의 y 좌표의 비가 1 : 4이므로 곡선 $y = 2^x$ 위에서 $b - a = \log_2 4 = 2$

$$\text{직선 PQ의 기울기가 } m \text{이므로 } \frac{12am - 3am}{b - a} = \frac{9am}{2} = m \text{이고, } m \neq 0 \text{이므로 } a = \frac{2}{9}$$

$$\text{따라서 } b = a + 2 \text{이므로 } 90 \times (a + b) = 90 \times (2a + 2) = 40 + 180 = 220$$

코멘트

직선 PQ의 기울기가 m , 두 직선 PA, QC의 기울기가 $-m$ 이므로 이 직선들이 x 축과 이루는 각의 크기가 같고, 직선 PQ와 x 축이 만나는 점을 D라 하면 두 삼각형 PDA, QDC는 이등변삼각형이다. 따라서 두 점 P, Q에서 x 축에 내린 수선은 각각 밑변 DA, DC를 이등분하므로, 주어진 길이의 비를 x 좌표의 차의 비로 바꾸어 $b = 10a$ 를 얻을 수 있다. 이때 두 선분 PA, QC는 기울기가 같으므로 세로 길이의 비는 가로 길이의 비 $3a : 12a = 1 : 4$ 와 같으므로 점 Q의 y 좌표는 점 P의 y 좌표의 4배이고, 곡선 $y = 2^x$ 위에서 $b - a = 2$ 이다.

7장 지수함수와 로그함수의 기하적 관계

예제 43 2024학년도 6월 모평 7번

답 ③

[출제의도] 로그함수의 그래프의 가로 방향 축소를 세로 방향의 평행이동으로 바꾸어 읽고, 점근선 위의 두 점 사이의 거리로 상수 구하기

곡선 $y = \log_2(x - a)$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로 점근선은 직선 $x = a$

$\log_2 \frac{x}{4} = \log_2 x - 2$ 이므로 곡선 $y = \log_2 \frac{x}{4}$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것과 같다.

$\log_{\frac{1}{2}} x = -\log_2 x$ 이므로 직선 $x = a$ 위의 두 점 A, B의 y 좌표는 각각

$$\log_2 a - 2, -\log_2 a$$

$\log_2 a = h$ 라 하면 $a > 2$ 이므로 $h > 1$ 이고

$$(h - 2) - (-h) = 2h - 2 > 0$$

그러므로 점 A가 점 B보다 위에 있고 $\overline{AB} = 2h - 2 = 4$ 에서 $h = 3$

따라서 $\log_2 a = 3$ 이므로 $a = 8$

[출제의도] 지수함수의 그래프를 대칭이동하고 평행이동한 식을 구하여, 지나는 점으로 밑 구하기

곡선 $y = a^x$ 를 y 축에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$ 를 넣으므로

$$y = a^{-x}$$

이 곡선을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 x 대신 $x - 3$ 을, y 대신 $y - 2$ 를 넣으므로

$$y - 2 = a^{-(x-3)}, \text{ 즉 } y = a^{-x+3} + 2$$

이 곡선이 점 $(1, 4)$ 를 지나므로

$$4 = a^{-1+3} + 2, a^2 = 2$$

따라서 $a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{2}$

코멘트

y 축에 대하여 대칭이동하면 x 대신 $-x$ 를, x 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 x 대신 $x - 3$ 을 대입한다. 대칭이동을 먼저 하였으므로 $y = a^{-x}$ 의 x 대신 $x - 3$ 을 대입하여 $y = a^{-(x-3)} + 2$, 즉 $y = a^{-x+3} + 2$ 를 얻고, 이 곡선이 점 $(1, 4)$ 를 지나므로 a 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 서로 역함수인 지수함수와 로그함수의 그래프의 교점이 직선 $y = x$ 위에 있음을 이용하여 밑 구하기

$$y = a^x - 1 \text{에서 } x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } x = a^y - 1, a^y = x + 1$$

$$y = \log_a(x + 1)$$

그러므로 두 함수 $y = a^x - 1$, $y = \log_a(x + 1)$ 은 서로 역함수이고, 두 곡선은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

$a > 1$ 이므로 두 곡선은 모두 증가하고, 두 곡선의 교점은 곡선 $y = a^x - 1$ 과 직선 $y = x$ 의 교점이다.

점 P의 좌표를 (t, t) ($t \neq 0$)라 하면 $H(t, 0)$ 이므로 삼각형 OHP의 넓이는

$$\frac{1}{2}t^2 = 2, t^2 = 4$$

점 P는 곡선 $y = a^x - 1$ 위에 있으므로 $t = a^t - 1 > -1$ 이고 $t = 2$

$$a^2 - 1 = 2 \text{에서 } a^2 = 3$$

따라서 $a > 1$ 이므로 $a = \sqrt{3}$

[출제의도] 증가하는 곡선과 감소하는 직선의 교점을 구하지 않고, 경계에서 두 그래프의 위아래를 비교하여 교점의 범위 구하기

곡선 $y = 2^x$ 는 증가하고 직선 $y = -x + 5$ 는 감소하므로 두 그래프는 한 점에서만 만난다.

$x = 1$ 일 때 $2^1 = 2$, $-1 + 5 = 4$ 이고 $2 < 4$ 이므로 곡선이 직선보다 아래에 있다.

$x = 2$ 일 때 $2^2 = 4$, $-2 + 5 = 3$ 이고 $4 > 3$ 이므로 곡선이 직선보다 위에 있다.

곡선이 직선보다 아래에 있다가 위에 있게 되는 $x = 1$ 과 $x = 2$ 사이에 교점이 있으므로

$$1 < \alpha < 2$$

따라서 $n = 1$

예제 48 2022학년도 6월 모평 10번

답 ②

[출제의도] 증가하는 곡선과 감소하는 곡선의 교점을 구하지 않고, 경계에서 두 곡선의 위아래를 비교하여 밑의 범위 구하기

$n \geq 2$ 이므로 곡선 $y = \log_n x$ 는 증가하고 곡선 $y = -\log_n(x+3) + 1$ 은 감소한다.

그러므로 두 곡선은 한 점에서만 만나고, 교점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작으려면 $x = 1$ 에서는 감소하는 곡선이 위에, $x = 2$ 에서는 증가하는 곡선이 위에 있어야 한다.

$$x = 1 \text{에서 } \log_n 1 < -\log_n 4 + 1$$

$$0 < -\log_n 4 + 1, \log_n 4 < 1 = \log_n n$$

$$n > 1 \text{이므로 } n > 4$$

$$x = 2 \text{에서 } \log_n 2 > -\log_n 5 + 1$$

$$\log_n 2 + \log_n 5 > 1, \log_n 10 > \log_n n$$

$$n > 1 \text{이므로 } n < 10$$

그러므로 $4 < n < 10$ 이고 자연수 n 은 5, 6, 7, 8, 9

따라서 모든 n 의 값의 합은 $5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35$

예제 49 2023학년도 6월 모평 16번

답 6

[출제의도] 진수 조건을 먼저 적고 로그의 합을 곱의 로그로 합쳐 로그방정식 풀기

진수는 양수이어야 하므로 $x + 2 > 0, x - 2 > 0$ 에서 $x > 2$

$\log_2(x+2) + \log_2(x-2) = \log_2(x+2)(x-2)$ 이므로 주어진 방정식은

$$\log_2(x^2 - 4) = 5$$

$$x^2 - 4 = 2^5 = 32, x^2 = 36$$

$$x = 6 \text{ 또는 } x = -6$$

따라서 $x > 2$ 이므로 $x = 6$

1 2019학년도 수능 가형 5번

답 ③

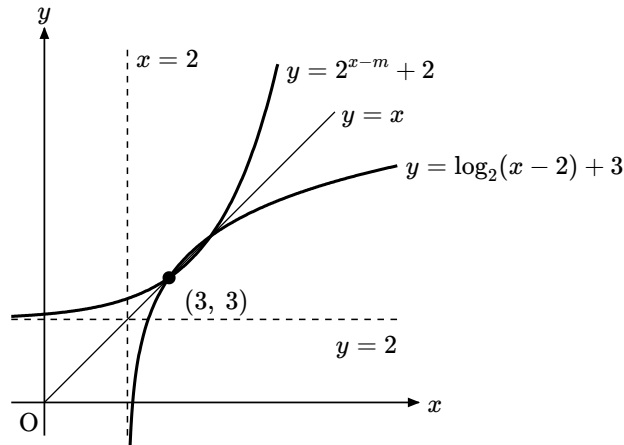
[출제의도] 로그함수의 확대와 축소를 평행이동으로 바꾸어 읽고, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 정점과 점근선이 함께 옮겨짐을 이용하여 평행이동한 거리 구하기

$\log_2 8x = \log_2 8 + \log_2 x = \log_2 x + 3$ 이므로 곡선 $y = \log_2 8x$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

이 곡선을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y = \log_2(x-2) + 3$

곡선 $y = \log_2 x$ 의 정점 (1, 0)과 점근선 $x = 0$ 도 같은 만큼 평행이동하므로 이 곡선의 정점은 (3, 3), 점근선은 직선 $x = 2$ 이다.

직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 x 좌표와 y 좌표가 서로 바뀌므로 직선 $y = x$ 위의 점 $(3, 3)$ 은 그대로이고 점근선 $x = 2$ 는 직선 $y = 2$ 가 된다. ([그림 1])



[그림 1]

밑이 같은 지수함수와 로그함수는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 대칭이동한 곡선은 곡선 $y = 2^x$ 를 평행이동한 것이다.

곡선 $y = 2^x$ 의 점 $(0, 1)$ 이 점 $(3, 3)$ 으로 옮겨졌으므로 대칭이동한 곡선은 $y = 2^{x-3} + 2$

따라서 이 곡선이 곡선 $y = 2^{x-m} + 2$ 와 같아야 하므로 $m = 3$

다른 풀이

곡선 $y = \log_2(x-2) + 3$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 $x = \log_2(y-2) + 3$

$x-3 = \log_2(y-2)$ 에서 $y-2 = 2^{x-3}$

따라서 $y = 2^{x-3} + 2$ 이므로 $m = 3$

코멘트

$\log_2 8x = \log_2 x + 3$ 이므로 곡선 $y = \log_2 8x$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이고, 이를 다시 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 곡선은 점 $(1, 0)$ 을 옮긴 점 $(3, 3)$ 을 지나고 점근선은 직선 $x = 2$ 이다. 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 지나는 점과 점근선도 함께 대칭이동하므로, 점 $(3, 3)$ 은 그대로이고 점근선은 직선 $y = 2$ 가 된다. 따라서 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $(0, 1)$ 이 점 $(3, 3)$ 으로 옮겨지도록 평행이동하여 m 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 두 로그함수의 그래프의 대칭축을 찾아 교점의 x 좌표를 나타내고, 같은 높이에 있는 두 점의 성질을 이용하여 교점의 x 좌표의 합 구하기

$y = |\log_2(-x+k)|$ 는 $y = |\log_2 x|$ 의 x 대신 $k-x$ 를 넣은 식이고, 두 점 (x, y) , $(k-x, y)$ 는 직선 $x = \frac{k}{2}$ 에

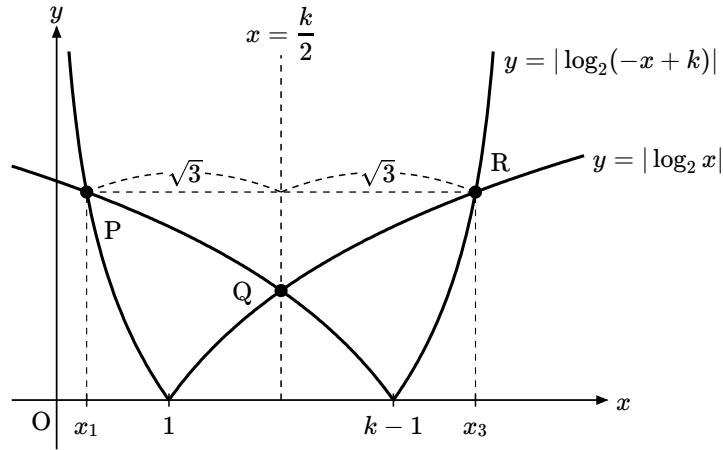
대하여 대칭이므로 두 곡선은 이 직선에 대하여 대칭이다.

한 교점을 대칭축에 대하여 대칭이동한 점도 두 곡선 위에 있으므로 교점이다.

대칭이동하면 좌우의 순서가 뒤바뀌므로 가운데 교점 Q는 대칭축 위에 있고, 두 점 P, R은 대칭축에 대하여 서로 대칭이다.

$x_3 - x_1 = 2\sqrt{3}$ 이므로 두 점 P, R은 대칭축에서 양쪽으로 $\sqrt{3}$ 씩 떨어져 있다. ([그림 1])

$$x_1 = \frac{k}{2} - \sqrt{3}, x_3 = \frac{k}{2} + \sqrt{3} \cdots \cdots \textcircled{1}$$



[그림 1]

두 점 P, R은 대칭축에 대하여 대칭이므로 y 좌표가 같고, 곡선 $y = |\log_2 x|$ 위에 있으므로 $|\log_2 x_1| = |\log_2 x_3|$
 $x_1 \neq x_3$ 이므로 $\log_2 x_1 = -\log_2 x_3$, 즉 $x_1 x_3 = 1$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \left(\frac{k}{2} - \sqrt{3}\right) \left(\frac{k}{2} + \sqrt{3}\right) = \frac{k^2}{4} - 3 = 1, k^2 = 16$$

$k > 2$ 이므로 $k = 4$

따라서 $x_1 + x_3 = k = 4$

다른 풀이

점 P는 두 직선 $x = 1, x = k - 1$ 의 왼쪽에 있으므로 $-\log_2 x_1 = \log_2(k - x_1)$, 즉 $x_1(k - x_1) = 1$

점 R은 두 직선 $x = 1, x = k - 1$ 의 오른쪽에 있으므로 $\log_2 x_3 = -\log_2(k - x_3)$, 즉 $x_3(k - x_3) = 1$

그러므로 x_1, x_3 은 이차방정식 $x^2 - kx + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근이고, 근과 계수의 관계에서 $x_1 + x_3 = k$,
 $x_1 x_3 = 1$

$$(x_3 - x_1)^2 = (x_1 + x_3)^2 - 4x_1 x_3 \text{에서 } 12 = k^2 - 4$$

따라서 $k = 4$ 이므로 $x_1 + x_3 = 4$

코멘트

곡선 $y = |\log_2(-x + k)|$ 는 곡선 $y = |\log_2 x|$ 의 식에서 x 대신 $k - x$ 를 대입한 것이고, 두 점 $(x, y), (k - x, y)$ 는

직선 $x = \frac{k}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선은 직선 $x = \frac{k}{2}$ 에 대하여 대칭이다. 따라서 교점 Q는 대칭축 위에 있고 두

교점 P, R은 대칭축에 대하여 대칭이므로, $x_3 - x_1 = 2\sqrt{3}$ 에서 $x_1 = \frac{k}{2} - \sqrt{3}$, $x_3 = \frac{k}{2} + \sqrt{3}$ 이다. 이때 두 점 P, R은 y 좌표가 같고 곡선 $y = |\log_2 x|$ 위에 있으므로 $|\log_2 x_1| = |\log_2 x_3|$ 에서 $x_1 x_3 = 1$ 을 얻어 k 의 값을 구할 수 있다.

3 2026년 7월 학평 18번

답 12

[출제의도] 진수 조건을 먼저 적고 밑을 같게 하여 로그부등식을 만족시키는 정수 구하기

진수는 양수이므로 $x + 4 > 0$, $x - 2 > 0$ 에서 $x > 2 \dots\dots \textcircled{1}$

$\log_{\frac{1}{3}}(x - 2) = -\log_3(x - 2)$ 이므로 주어진 부등식은

$$\log_3(x + 4) + \log_3(x - 2) \leq 3$$

$$\log_3(x + 4)(x - 2) \leq \log_3 27$$

밑 3이 1보다 크므로 $(x + 4)(x - 2) \leq 27$

$$x^2 + 2x - 35 \leq 0, (x + 7)(x - 5) \leq 0 \text{에서 } -7 \leq x \leq 5$$

$\textcircled{1}$ 과 함께 $2 < x \leq 5$ 이므로 정수 x 는 3, 4, 5

따라서 구하는 합은 $3 + 4 + 5 = 12$

코멘트

밑이 3과 $\frac{1}{3}$ 으로 다르므로 $\log_{\frac{1}{3}}(x - 2) = -\log_3(x - 2)$ 를 이용하여 밑을 3으로 같게 하면, 두 로그의 합을 곱의 로그로 나타내어 진수끼리 비교할 수 있다. 이때 밑 3이 1보다 크므로 $\log_3(x + 4)(x - 2) \leq \log_3 27$ 에서 부등호의 방향은 그대로이다.

진수 조건 $x > 2$ 를 빠뜨리면 $-7 \leq x \leq 5$ 인 모든 정수의 합 -13 을 답으로 잘못 구하게 된다.

4 2022년 10월 학평 10번

답 ⑤

[출제의도] 원점에 대한 대칭이동과 평행이동으로 두 로그함수의 그래프의 대칭의 중심을 찾고, 두 교점이 대칭임을 이용하여 선분의 길이 구하기

곡선 $y = -\log_2(-x)$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 것이므로 점근선은 $x = 0$, 정점은 $(-1, 0)$ 이다.

곡선 $y = \log_2(x + 2a)$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 $-2a$ 만큼 평행이동한 것이므로 점근선은 $x = -2a$, 정점은 $(1 - 2a, 0)$ 이다.

두 점근선과 두 정점은 각각 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

곡선 $y = \log_2(x + 2a)$ 위의 점 (x, y) 를 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 점은 $(-2a - x, -y)$ 이고 $-\log_2\{-(-2a - x)\} = -\log_2(x + 2a) = -y$ 이므로 이 점은 곡선 $y = -\log_2(-x)$ 위에 있다.

즉 두 곡선은 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

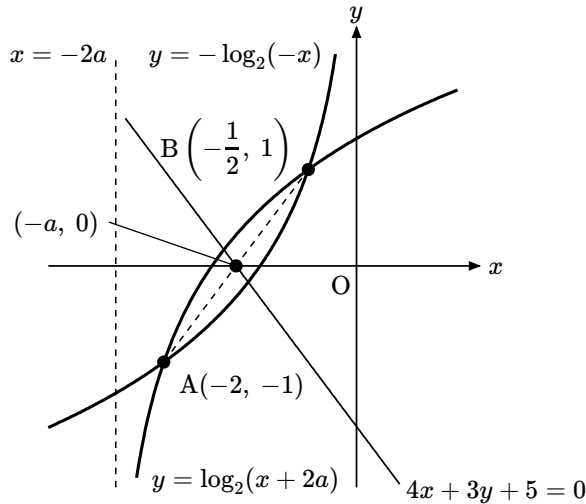
교점 A를 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 점도 두 곡선 위에 있으므로 교점이다.

$a > 1$ 에서 $\log_2(-a + 2a) = \log_2 a > 0$ 이므로 점 $(-a, 0)$ 은 곡선 $y = \log_2(x + 2a)$ 위에 있지 않고, A를

대칭이동한 점은 A가 아닌 B이다. ([그림 1])

즉 선분 AB의 중점은 $(-a, 0)$ 이고, 이 점이 직선 $4x + 3y + 5 = 0$ 위에 있으므로

$$-4a + 5 = 0 \text{에서 } a = \frac{5}{4}$$



[그림 1]

두 곡선의 교점에서 $-\log_2(-x) = \log_2(x + 2a)$ 이므로 $\log_2\{(-x)(x + 2a)\} = 0$

$$(-x)(x + 2a) = 1, \text{ 즉 } x^2 + 2ax + 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$4a = 5 \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서 } 2x^2 + 5x + 2 = 0, (x + 2)(2x + 1) = 0$$

$$\text{따라서 두 교점 } (-2, -1), \left(-\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 사이의 거리는 } \overline{AB} = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2} = \frac{5}{2}$$

다른 풀이

$$\textcircled{1} \text{의 두 근을 } x_1, x_2 \text{라 하면 근과 계수의 관계에서 } x_1 + x_2 = -2a, x_1x_2 = 1$$

$$\text{두 교점의 } y \text{좌표의 합은 } -\log_2(-x_1) - \log_2(-x_2) = -\log_2 x_1x_2 = 0$$

$$\text{그러므로 선분 AB의 중점은 } (-a, 0) \text{이고, } -4a + 5 = 0 \text{에서 } a = \frac{5}{4}$$

코멘트

곡선 $y = -\log_2(-x)$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 것이고, 곡선 $y = \log_2(x + 2a)$ 는 곡선 $y = \log_2 x$ 를 x 축의 방향으로 $-2a$ 만큼 평행이동한 것이다. 두 곡선의 점근선 $x = 0, x = -2a$ 와 지나는 점 $(-1, 0), (1 - 2a, 0)$ 이 각각 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선은 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭이다. 따라서 두 교점 A, B도 점 $(-a, 0)$ 에 대하여 대칭, 즉 선분 AB의 중점이 점 $(-a, 0)$ 이므로 $x = -a, y = 0$ 을 직선 $4x + 3y + 5 = 0$ 의 식에 대입하여 a 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 평행이동한 지수함수와 로그함수의 그래프의 대칭축을 찾고, 대칭축과 수직인 직선이 두 곡선과 만나는 두 점이 대칭임을 이용하여 밑 구하기

두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고, 두 곡선 $y = a^x + 2$, $y = \log_a x + 2$ 는 이 두 곡선을 똑같이 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 직선 $y = x + 2$ 에 대하여 대칭이다.

기울기가 -1 인 직선은 직선 $y = x + 2$ 와 수직이므로 점 A를 직선 $y = x + 2$ 에 대하여 대칭이동한 점은 기울기가 -1 인 그 직선 위에 있고, 곡선 $y = \log_a x + 2$ 위에도 있다.

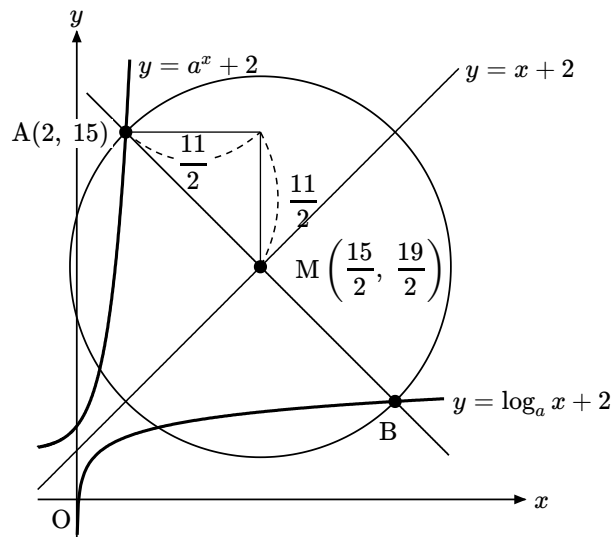
감소하는 직선과 증가하는 곡선 $y = \log_a x + 2$ 는 한 점에서만 만나므로 그 점이 B이다.

그러므로 원의 중심인 선분 AB의 중점 M은 직선 $y = x + 2$ 위에 있고 y 좌표가 $\frac{19}{2}$ 이므로 $M\left(\frac{15}{2}, \frac{19}{2}\right)$

$a > 2$ 이면 곡선 $y = a^x$ 는 직선 $y = x$ 보다 위에 있으므로 곡선 $y = a^x + 2$ 는 직선 $y = x + 2$ 보다 위에 있고, 점 A는 M의 왼쪽 위에 있다. ([그림 1])

원의 넓이가 $\frac{121}{2}\pi$ 이므로 반지름의 길이는 $\overline{MA} = \frac{11}{\sqrt{2}}$

기울기가 -1 인 직선 위에서 이만큼 움직이면 가로와 세로로 각각 $\frac{11}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{11}{2}$ 만큼 움직인다.



[그림 1]

그러므로 $A\left(\frac{15}{2} - \frac{11}{2}, \frac{19}{2} + \frac{11}{2}\right)$, 즉 $A(2, 15)$ 이고 곡선 $y = a^x + 2$ 위에 있으므로 $a^2 + 2 = 15$

따라서 $a^2 = 13$

코멘트

두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로, 두 곡선을 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 두 곡선 $y = a^x + 2$, $y = \log_a x + 2$ 는 직선 $y = x + 2$ 에 대하여 대칭이다. 기울기가 -1 인 직선은 직선 $y = x + 2$ 와 수직이므로

두 점 A, B는 직선 $y = x + 2$ 에 대하여 대칭이고, 원의 중심인 선분 AB의 중점은 직선 $y = x + 2$ 위에 있다. 따라서 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이로 점 A의 좌표를 구할 수 있다.

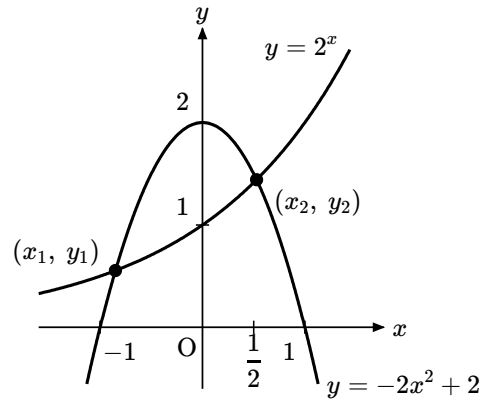
원의 중심에서 기울기가 -1 인 직선을 따라 반지름의 길이만큼 떨어진 점은 $(2, 15)$, $(13, 4)$ 의 두 개이다. 이때 $a > 2$ 이면 곡선 $y = a^x + 2$ 는 직선 $y = x + 2$ 보다 위에 있으므로 점 A는 $(2, 15)$ 임에 주의한다.

6 2021학년도 6월 모평 가형 18번

답 ⑤

[출제의도] 지수함수와 이차함수의 그래프의 교점을 구하지 않고 경계에서의 위아래 비교와 그래프의 대칭으로 교점의 범위 추론하기

방정식 $2^x = -2x^2 + 2$ 는 지수함수와 다항함수가 섞여 있어 식으로 풀 수 없으므로 값이 쉬운 x 에서 두 함수값을 비교하면 다음과 같다.



[그림 1]

x	-1	0	$\frac{1}{2}$	1
2^x	$\frac{1}{2}$	1	$\sqrt{2}$	2
$-2x^2 + 2$	0	2	$\frac{3}{2}$	0

곡선 $y = 2^x$ 가 $x = -1$ 에서 포물선보다 위에, $x = 0$ 에서 아래에 있으므로 $-1 < x_1 < 0$

$(\sqrt{2})^2 = 2 < \frac{9}{4}$ 이므로 곡선 $y = 2^x$ 가 $x = \frac{1}{2}$ 에서 아래에, $x = 1$ 에서 위에 있어 $\frac{1}{2} < x_2 < 1$ ([그림 1])

그러므로 ㄱ은 옳다.

$x_2 - x_1 > 0$ 이므로 ㄴ은 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 잇는 직선의 기울기가 1보다 작다는 뜻이다.

기울기 1과 비교하기 위해 곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 $(0, 1)$, $(1, 2)$ 를 지나는 기울기가 1인 직선 $y = x + 1$ 을 그으면,

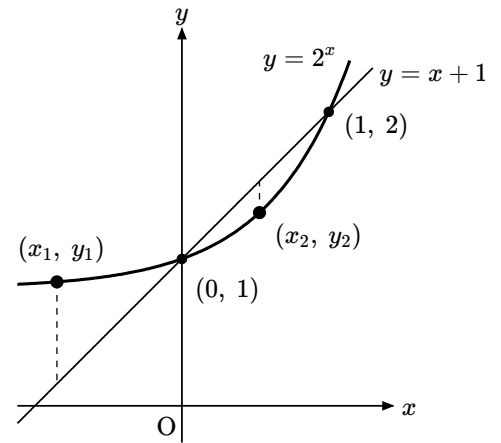
곡선 $y = 2^x$ 는 $0 < x < 1$ 에서 이 직선보다 아래에, $x < 0$ 에서 위에 있다.

ㄱ에서 $-1 < x_1 < 0, \frac{1}{2} < x_2 < 1$ 이므로 $y_1 > x_1 + 1$,

$y_2 < x_2 + 1$ ([그림 2])

두 부등식에서 $y_2 - y_1 < (x_2 + 1) - (x_1 + 1) = x_2 - x_1$

이므로 ㄴ은 옳다.



[그림 2]

$y_1 y_2 = 2^{x_1+x_2}$ 이고 $y = 2^x$ 는 증가하므로 ㄷ은

$2^{-\frac{1}{2}} < 2^{x_1+x_2} < 2^0$, 즉 $-\frac{1}{2} < x_1 + x_2 < 0$ 과 같다.

ㄱ에서 $x_1 > -1, x_2 > \frac{1}{2}$ 이므로 $x_1 + x_2 > -\frac{1}{2}$

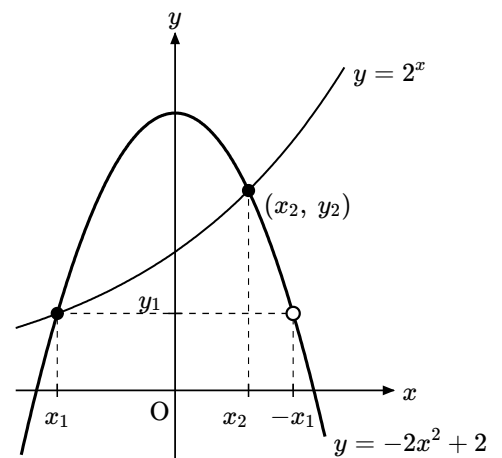
포물선 $y = -2x^2 + 2$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로 높이가

y_1 인 점은 $x = x_1, x = -x_1$ 에 있다.

$x_1 < x_2$ 에서 $y_1 < y_2$ 이고, 포물선은 $x > 0$ 에서

감소하므로 $x_2 < -x_1$ ([그림 3])

그러므로 $x_1 + x_2 < 0$ 이고 ㄷ은 옳다.



[그림 3]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

다른 풀이

두 교점은 포물선 $y = -2x^2 + 2$ 위에도 있으므로 두 교점을 잇는 직선의 기울기는

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(-2x_2^2 + 2) - (-2x_1^2 + 2)}{x_2 - x_1} = -2(x_1 + x_2)$$

ㄴ은 $-2(x_1 + x_2) < 1$, 즉 $2x_1 + 2x_2 > -1$ 과 같고, ㄱ에서 $2x_1 > -2, 2x_2 > 1$ 이므로 옳다.

또 $y_1 < y_2$ 이므로 이 기울기는 양수이고, ㄷ에 필요한 $x_1 + x_2 < 0$ 이 나온다.

코멘트

방정식 $2^x = -2x^2 + 2$ 는 식으로 풀 수 없으므로, 함숫값을 쉽게 구할 수 있는 $x = -1, 0, \frac{1}{2}, 1$ 에서 두 함숫값의 대소를

비교하여 x_1, x_2 의 범위를 구할 수 있다. ㄴ은 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} < 1$, 즉 두 교점을 잇는 직선의 기울기가

1보다 작다는 뜻이고, ㄷ은 $y_1 y_2 = 2^{x_1+x_2}$ 이므로 $-\frac{1}{2} < x_1 + x_2 < 0$ 과 같다. 이때 $x_1 + x_2 < 0$ 은 포물선 $y = -2x^2 + 2$

가 y 축에 대하여 대칭이고 $y_1 < y_2$ 임을 이용하여 판단할 수 있다.

x_2 는 $\frac{1}{2}$ 에 가까우므로 그림만으로 $\neg$ 을 판단하지 않도록 주의하고, $x = \frac{1}{2}$ 에서 $\sqrt{2}$ 와 $\frac{3}{2}$ 는 제공하여 $2 < \frac{9}{4}$ 로 비교한다.

[출제의도] 평행이동한 지수함수와 로그함수의 그래프의 대칭축을 찾고, 대칭축과 수직인 직선 위의 두 교점의 좌표를 구하여 삼각형의 넓이 구하기

두 곡선 $y = a^{x-1}$, $y = \log_a(x-1)$ 은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 를 똑같이 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 직선 $y = x - 1$ 에 대하여 대칭이다.

직선 $y = -x + 4$ 는 직선 $y = x - 1$ 과 수직이므로 점 A를 직선 $y = x - 1$ 에 대하여 대칭이동한 점은 직선 $y = -x + 4$ 위에 있고, 곡선 $y = \log_a(x-1)$ 위에도 있다.

감소하는 직선과 증가하는 곡선 $y = \log_a(x-1)$ 은 한 점에서만 만나므로 그 점이 B이고, 선분 AB의 중점 M은 두 직선의 교점이다.

$$x - 1 = -x + 4 \text{에서 } x = \frac{5}{2} \text{이므로 } M\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$\overline{MA} = \overline{MB} = \sqrt{2}$ 이고, 기울기가 -1 인 직선 위에서 $\sqrt{2}$ 만큼 움직이면 가로와 세로로 1씩 움직인다.

M에서 오른쪽 아래로 간 점 $\left(\frac{7}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 은 $x > 1$ 인데

$y < 1$ 이고, $a > 1$ 에서 곡선 $y = a^{x-1}$ 은 $x > 1$ 일 때 $y > 1$ 이므로 A는 M의 왼쪽 위에 있다. ([그림 1])

A $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ 가 곡선 $y = a^{x-1}$ 위에 있으므로

$$a^{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2}, a = \frac{25}{4}$$

점 C는 곡선 $y = a^{x-1}$ 이 y 축과 만나는 점이므로 $C\left(0, \frac{1}{a}\right)$

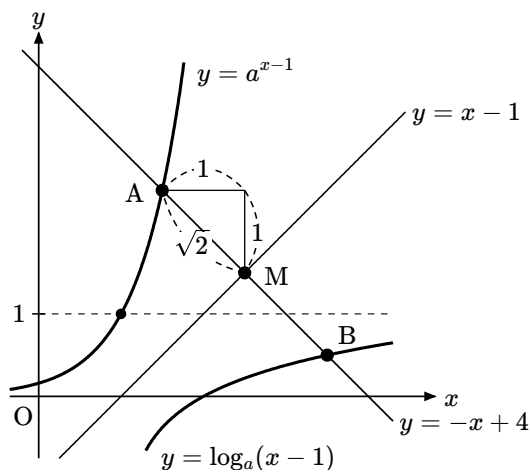
, 즉 $C\left(0, \frac{4}{25}\right)$

직선 $y = -x + 4$ 는 y 축과 점 $(0, 4)$ 에서 만나므로 C에서

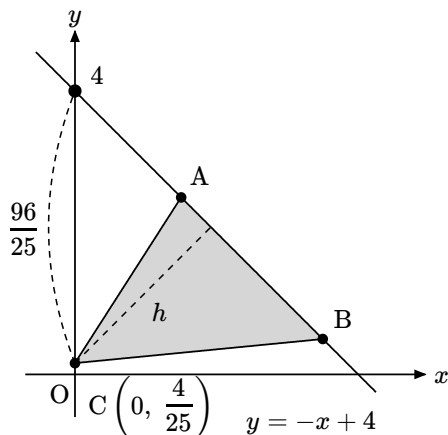
$$\text{이 점까지의 길이는 } 4 - \frac{4}{25} = \frac{96}{25}$$

직선의 기울기가 -1 이므로 이 세로 선분을 빗변으로 하고 C에서 직선에 내린 수선을 한 변으로 하는

직각이등변삼각형이 생기고, 삼각형 ABC의 높이 h 는 이



[그림 1]



[그림 2]

세로 선분의 길이를 $\sqrt{2}$ 로 나눈 값이다. ([그림 2])

$$\text{따라서 } S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \frac{96}{25\sqrt{2}} = \frac{96}{25} \text{이므로 } 50 \times S = 192$$

코멘트

두 곡선 $y = a^{x-1}$, $y = \log_a(x-1)$ 은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 두 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$ 를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 직선 $y = x - 1$ 에 대하여 대칭이다. 직선 $y = -x + 4$ 는 직선 $y = x - 1$ 과 수직이므로 두 점 A, B는 직선 $y = x - 1$ 에 대하여 대칭이고, 선분 AB의 중점은 두 직선 $y = x - 1$, $y = -x + 4$ 의 교점이다. 따라서 $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 에서 점 A의 좌표를 구하여 a 의 값을 구할 수 있다.

함수 $y = a^{x-1}$ 의 역함수는 $y = \log_a x + 1$ 이므로 두 곡선은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이 아님에 주의한다.

8장 삼각함수의 주기성과 대칭성

예제 51 2026년 5월 학평 16번

답 24

[출제의도] 호도법으로 주어진 중심각으로 부채꼴의 넓이 구하기

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}r^2\theta$ 이고 중심각이 호도법으로 주어졌으므로 주어진 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 8^2 \times \frac{3}{4}\pi = 24\pi$$

따라서 $a = 24$

예제 52 2020학년도 수능 가형 7번

답 ②

[출제의도] 단위원 위의 점의 좌표로 코사인값이 주어진 각을 찾고, 사인과 코사인의 부호로 사분면을 골라 각의 합 구하기

$$4\cos^2 x - 1 = 0 \text{에서 } \cos^2 x = \frac{1}{4} \text{이므로}$$

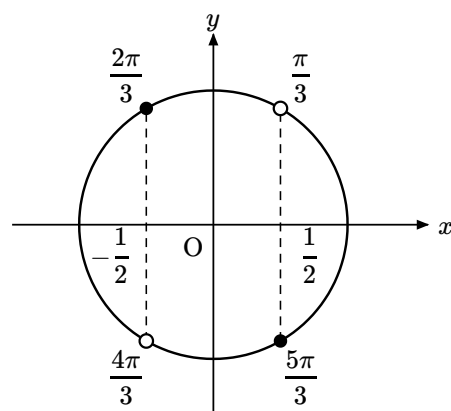
$$\cos x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos x = -\frac{1}{2}$$

원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위에서 각 x 만큼 돌린 점을 P라 하면 점 P의 x 좌표가 $\cos x$, y 좌표가 $\sin x$ 이다.

$$0 < x < 2\pi \text{에서 점 P의 } x\text{좌표가 } \frac{1}{2} \text{인 각은 } \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$$

$$\text{점 P의 } x\text{좌표가 } -\frac{1}{2} \text{인 각은 } \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \text{ ([그림 1])}$$

$\sin x \cos x < 0$ 이면 점 P의 x 좌표와 y 좌표의 부호가 다르므로 점 P는 제2사분면 또는 제4사분면에 있다.



[그림 1]

그러므로 $x = \frac{2\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{5\pi}{3}$

따라서 모든 x 의 값의 합은 $\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$

예제 53 2021년 7월 학평 10번

답 ⑤

[출제의도] $\sin x$ 에 대한 이차방정식으로 바꾸어 $\sin x$ 의 값을 구하고, 사인함수의 그래프의 대칭축으로 해의 합 구하기

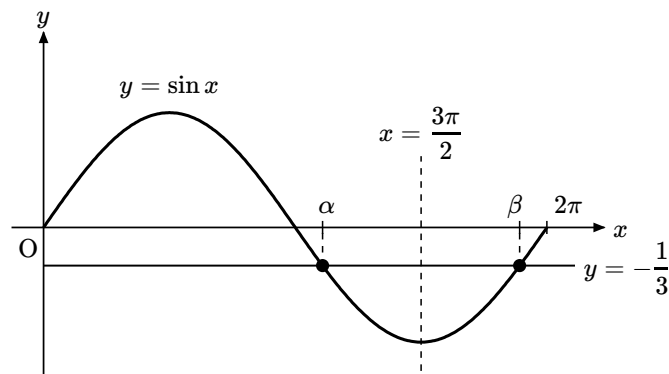
$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로 주어진 방정식은

$3(1 - \sin^2 x) + 5 \sin x - 1 = 0$

$3 \sin^2 x - 5 \sin x - 2 = 0, (3 \sin x + 1)(\sin x - 2) = 0$

$-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로 $\sin x = -\frac{1}{3}$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 곡선 $y = \sin x$ 와 직선 $y = -\frac{1}{3}$ 은 두 점에서 만나고, 두 교점은 골짜기를 지나는 대칭축 $x = \frac{3\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이다. ([그림 1])



[그림 1]

두 해를 α, β 라 하면 $\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{3\pi}{2}$

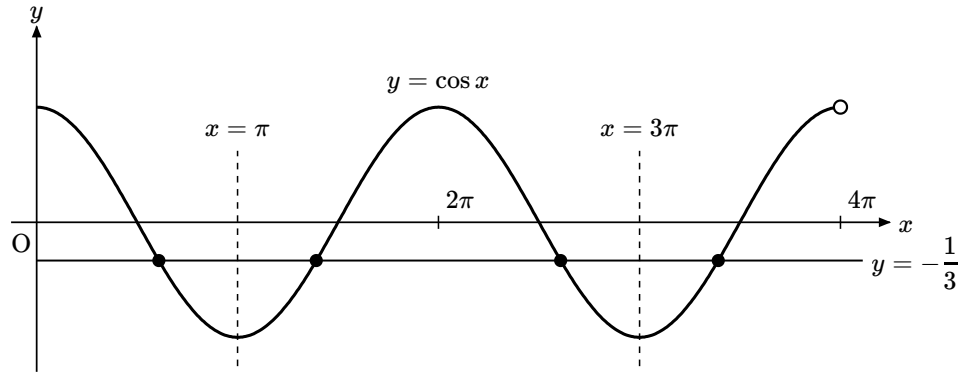
따라서 모든 해의 합은 $\alpha + \beta = 3\pi$

예제 54

답 8π

[출제의도] 코사인함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 세고, 교점을 대칭축으로 짝지어 해의 합 구하기

$0 \leq x < 4\pi$ 에서 곡선 $y = \cos x$ 는 같은 모양이 두 번 되풀이되고, 한 번에 직선 $y = -\frac{1}{3}$ 과 두 점에서 만나므로 교점은 4개이다. ([그림 1])



[그림 1]

앞의 두 교점은 골짜기를 지나는 대칭축 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이므로 두 해의 합은

$$2 \times \pi = 2\pi$$

뒤의 두 교점은 다음 골짜기를 지나는 대칭축 $x = 3\pi$ 에 대하여 대칭이므로 두 해의 합은

$$2 \times 3\pi = 6\pi$$

따라서 모든 해의 합은 $2\pi + 6\pi = 8\pi$

1 2027학년도 6월 모평 6번

답 ①

[출제의도] 각 θ 만큼 돌린 단위원 위의 점이 있는 사분면으로 부호를 정하여 삼각함수의 값 구하기

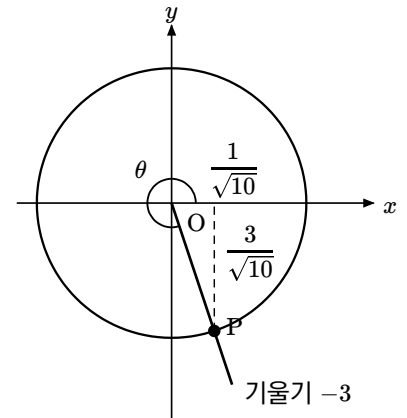
$\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ 이므로 각 θ 만큼 돌린 단위원 위의 점 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 는

제4사분면에 있고, $\cos \theta > 0$, $\sin \theta < 0$ 이다. ([그림 1])

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{10} \text{이고 } \cos \theta > 0 \text{이므로 } \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{9}{10} \text{이고 } \sin \theta < 0 \text{이므로 } \sin \theta = -\frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\text{따라서 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -3$$



[그림 1]

코멘트

$\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ 이므로 각 θ 만큼 돌린 단위원 위의 점 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 는 제4사분면에 있고, $\cos \theta > 0$, $\sin \theta < 0$ 이다.

따라서 $\cos^2 \theta = \frac{1}{10}$ 과 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 에서 부호에 맞게 $\cos \theta$, $\sin \theta$ 의 값을 정하여 $\tan \theta$ 의 값을 구할 수 있다.

$\tan \theta$ 는 선분 OP의 기울기이므로 제4사분면에서 음수이다. 부호를 확인하지 않고 $\tan^2 \theta = 9$ 에서 $\tan \theta = 3$ 으로 생각하면 ⑤를 고르게 된다.

[출제의도] 각 $\theta - \pi$ 만큼 돌린 점을 단위원에서 원점에 대한 대칭이동으로 읽고, 사분면으로 부호를 정하여 삼각함수의 값 구하기

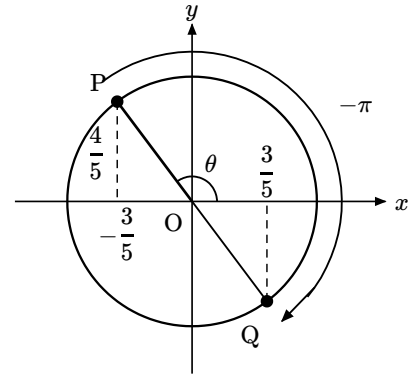
각 θ 만큼 돌린 단위원 위의 점을 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 라 하자.

각 $\theta - \pi$ 만큼 돌린 점 Q는 P를 반대 방향으로 π 만큼 돌린 점이므로 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점 $(-\cos \theta, -\sin \theta)$ 이다. ([그림 1])

$$\text{즉 } \cos(\theta - \pi) = -\cos \theta = \frac{3}{5} \text{ 이므로 } \cos \theta = -\frac{3}{5}$$

$\cos \theta < 0$ 인 제2사분면과 제3사분면 중 선분 OP의 기울기 $\tan \theta$ 가 음수인 것은 제2사분면이므로 $\sin \theta > 0$

$$\text{따라서 } \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$$



[그림 1]

코멘트

각 $\theta - \pi$ 만큼 돌린 점은 각 θ 만큼 돌린 점 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로 $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$

이고, $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 이다. 이때 $\cos \theta < 0$, $\tan \theta < 0$ 이므로 점 P는 제2사분면에 있으므로 $\sin \theta > 0$ 이다. 따라서

$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ 에서 $\sin \theta$ 의 값을 구할 수 있다.

$\cos(\theta - \pi) = \cos \theta$ 로 생각하여 $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 로 두면 점 P가 제4사분면에 있다고 판단하여 ①을 고르게 된다.

3 2024학년도 수능 19번

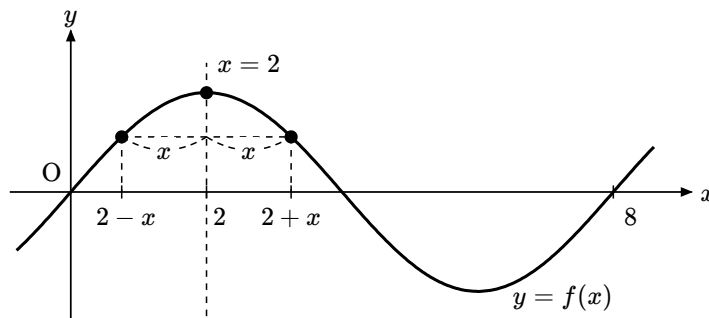
답 32

[출제의도] 사인함수의 그래프에서 꼭대기를 지나는 대칭축으로 $f(2+x) = f(2-x)$ 를 읽고, 자연수에서의 함숫값으로 부등식을 만족시키는 자연수 구하기

$x = 2$ 일 때 $\frac{\pi}{4}x = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $f(2) = 1$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 꼭대기이다.

꼭대기를 지나는 직선 $x = 2$ 는 대칭축이고, $2-x$ 와 $2+x$ 는 이 대칭축에서 좌우로 같은 거리 x 만큼 떨어져 있으므로

$$f(2-x) = f(2+x) \text{ ([그림 1])}$$



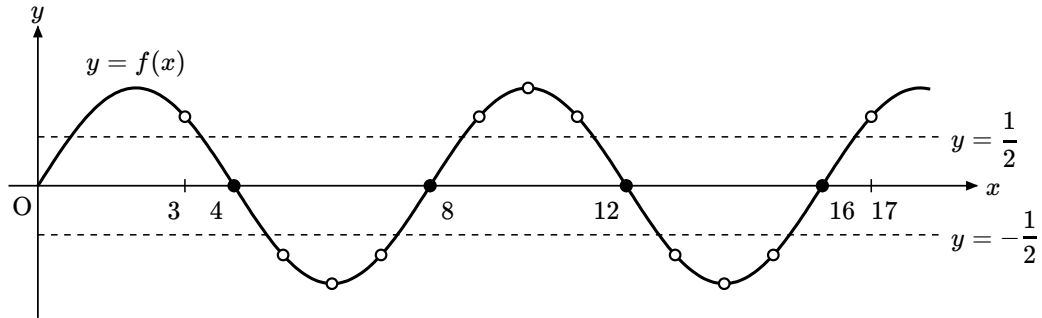
[그림 1]

주어진 부등식은 $\{f(2+x)\}^2 < \frac{1}{4}$, 즉 $-\frac{1}{2} < f(2+x) < \frac{1}{2}$

x 는 $0 < x < 16$ 인 자연수이므로 $2+x$ 는 3 이상 17 이하의 자연수이다.

자연수 n 에 대하여 $f(n) = \sin \frac{n\pi}{4}$ 의 괄호 안은 $\frac{\pi}{4}$ 의 n 배이므로, $f(n)$ 은 n 이 홀수이면 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, n 을 4로 나눈 나머지가 2이면 ± 1 , n 이 4의 배수이면 0이다.

$\frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{2}$ 이므로 $-\frac{1}{2} < f(n) < \frac{1}{2}$ 인 자연수 n 은 4의 배수뿐이다. ([그림 2])



[그림 2]

$2+x = 4, 8, 12, 16$ 에서 $x = 2, 6, 10, 14$

따라서 모든 자연수 x 의 값의 합은 $2+6+10+14 = 32$

코멘트

$f(2) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 최댓값을 갖고 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다. 이때 $2-x$ 와

$2+x$ 는 직선 $x = 2$ 에서 좌우로 같은 거리만큼 떨어져 있으므로 $f(2-x) = f(2+x)$ 이고, 주어진 부등식은

$\{f(2+x)\}^2 < \frac{1}{4}$, 즉 $-\frac{1}{2} < f(2+x) < \frac{1}{2}$ 로 변형할 수 있다. 따라서 3 이상 17 이하의 자연수 n 중에서

$-\frac{1}{2} < f(n) < \frac{1}{2}$ 를 만족시키는 $n = 2+x$ 를 찾아 x 의 값을 구할 수 있다.

n 이 홀수이면 $f(n) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이고 $\frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{2}$ 이므로, 홀수인 x 는 부등식을 만족시키지 않음에 주의한다. 이 문항의

오답률은 75.2%였다.

[출제의도] 단위원에서 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동으로 사인을 코사인으로 바꾸고, 코사인함수의 그래프의 대칭축으로 부등식의 해 구하기

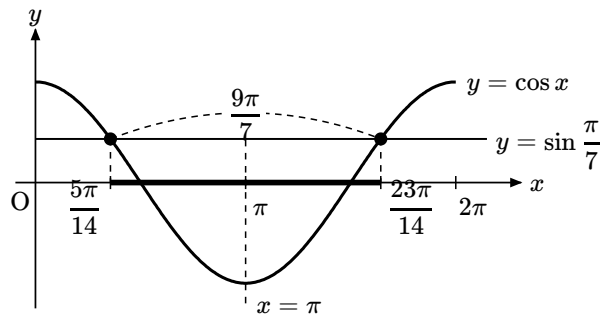
곡선 $y = \cos x$ 에서 교점의 x 좌표를 읽기 위해 $\sin \frac{\pi}{7}$ 을 코사인 값으로 나타낸다.

각 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 만큼 돌린 점은 각 θ 만큼 돌린 점을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이므로 사인과 코사인이 서로 바뀌고

$$\sin \frac{\pi}{7} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} \right) = \cos \frac{5}{14}\pi$$

곡선 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)와 직선 $y = \cos \frac{5}{14}\pi$ 가 만나는 두 점은 골짜기를 지나는 대칭축 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이다. ([그림 1])

한 점의 x 좌표가 $\frac{5}{14}\pi$ 이므로 다른 점의 x 좌표는 $2\pi - \frac{5}{14}\pi = \frac{23}{14}\pi$



[그림 1]

부등식의 해는 곡선이 직선보다 아래에 있거나 직선과 만나는 범위이므로 $\alpha = \frac{5}{14}\pi$, $\beta = \frac{23}{14}\pi$

따라서 $\beta - \alpha = \frac{23}{14}\pi - \frac{5}{14}\pi = \frac{9}{7}\pi$

코멘트

곡선 $y = \cos x$ 와 직선의 교점의 x 좌표를 구하려면 $\sin \frac{\pi}{7}$ 을 코사인 값으로 나타내야 하므로, $\sin \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$ 를

이용하여 $\sin \frac{\pi}{7} = \cos \frac{5}{14}\pi$ 로 변형한다. 곡선 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)는 $x = \pi$ 에서 최솟값을 갖고 직선 $x = \pi$ 에

대하여 대칭이므로, 직선 $y = \cos \frac{5}{14}\pi$ 와 만나는 두 점도 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이다. 따라서 $\alpha = \frac{5}{14}\pi$ 로부터

$\beta = 2\pi - \frac{5}{14}\pi$ 를 구할 수 있다.

[출제의도] 코사인함수의 그래프의 대칭축과 대칭의 중심으로 직선과 만나는 두 점의 x 좌표 구하기

$0 \leq x \leq 12$ 일 때 $0 \leq \frac{\pi x}{6} \leq 2\pi$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 기본형 $y = \cos t$ 의 한 바퀴와 같은 모양이고, $x = 6$ 에서 골짜기이다.

골짜기를 지나는 직선 $x = 6$ 은 대칭축이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 두 점은 k 의 값에 관계없이 직선 $x = 6$ 에 대하여 대칭이다.

$|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 이므로 두 점의 x 좌표는 $6 - 4 = 2$, $6 + 4 = 10$ 이고

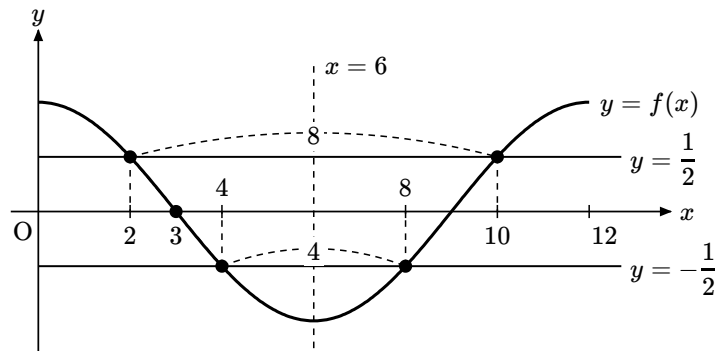
$$k = f(2) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$g(x) = -3f(x) - 1 \text{이므로 } g(x) = \frac{1}{2} \text{에서 } f(x) = -\frac{1}{2}$$

즉 β_1, β_2 는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 이 만나는 두 점의 x 좌표이다.

$$x = 3 \text{일 때 } \frac{\pi x}{6} = \frac{\pi}{2} \text{이므로 점 } (3, 0) \text{은 곡선 } y = f(x) \text{의 대칭의 중심이고, } f(2) = \frac{1}{2} \text{에서 } f(4) = -\frac{1}{2}$$

다른 한 점은 $x = 4$ 를 대칭축 $x = 6$ 에 대하여 옮긴 $x = 8$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $|\beta_1 - \beta_2| = 8 - 4 = 4$

다른 풀이

$$f(x) = -\frac{1}{2} \text{에서 팔호 안을 } t = \frac{\pi x}{6} \text{으로 놓으면 } 0 \leq t \leq 2\pi \text{이고 } \cos t = -\frac{1}{2}$$

이 범위에서 기본형 $y = \cos t$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 이 만나는 점의 t 좌표는 $\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$

$$x = \frac{6}{\pi}t \text{이므로 두 점의 } x \text{좌표는 } 4, 8 \text{이고, } |\beta_1 - \beta_2| = 4$$

코멘트

곡선 $y = f(x)$ ($0 \leq x \leq 12$)는 $x = 6$ 에서 최솟값을 갖고 직선 $x = 6$ 에 대하여 대칭이므로, 직선 $y = k$ 와 만나는 두 점은 k 의 값에 관계없이 직선 $x = 6$ 에서 좌우로 같은 거리만큼 떨어져 있다. 따라서 $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 에서 두 점의 x 좌표는 2, 10이고 $k = f(2) = \frac{1}{2}$ 이다. 또 $g(x) = -3f(x) - 1$ 이므로 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 는 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 와 같고, 곡선 $y = g(x)$ 를 그리지 않고 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 의 교점으로 β_1, β_2 를 구할 수 있다.

6 2022학년도 수능 11번

답 ③

[출제의도] 탄젠트함수의 그래프의 주기와 원점에 대한 대칭으로 정삼각형의 한 변의 길이와 꼭짓점의 좌표를 나타내어 넓이 구하기

괄호 안 $\frac{\pi x}{a}$ 는 x 가 a 만큼 커질 때 π 만큼 커지고 기본형 $y = \tan t$ 는 π 마다 같은 모양이 되풀이되므로, 곡선

$y = f(x)$ 는 a 마다 같은 모양이 되풀이되고 점근선은 직선 $x = \pm \frac{a}{2}$ 이다.

점 C는 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 점근선 $x = \frac{a}{2}$ 의 오른쪽에서 곡선과 만나는 점이므로

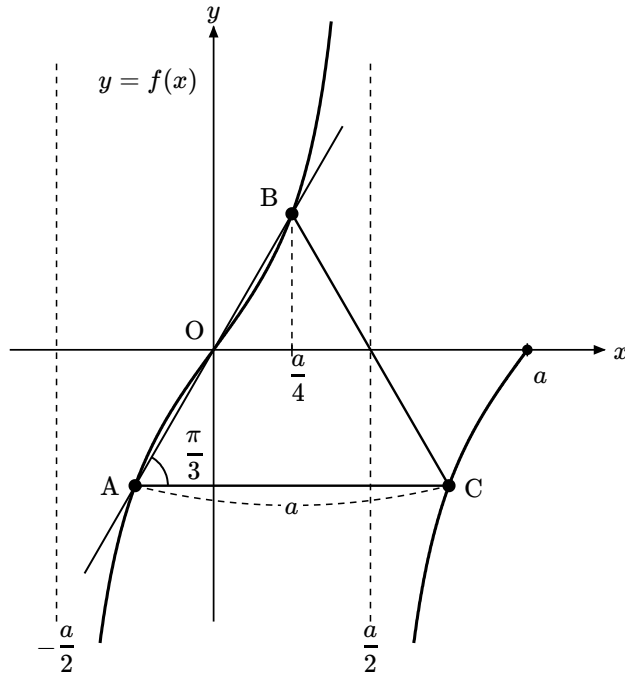
C는 A를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 점이고 $\overline{AC} = a$

$\tan(-\theta) = -\tan \theta$ 이므로 $f(-x) = -f(x)$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이다.

원점을 지나는 직선도 원점에 대하여 대칭이므로 두 점 A, B는 원점에 대하여 대칭이고, O는 선분 AB의 중점이다.

삼각형 ABC는 정삼각형이므로 $\overline{AB} = a$, $\overline{OB} = \frac{a}{2}$

또 변 AC가 x 축에 평행하고 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ 이므로 직선 OB가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

점 B에서 x 축에 수선을 내리면 빗변의 길이가 $\frac{a}{2}$ 이고 한 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 직각삼각형이 생기므로

$$B\left(\frac{a}{2} \cos \frac{\pi}{3}, \frac{a}{2} \sin \frac{\pi}{3}\right), \text{ 즉 } B\left(\frac{a}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}a\right)$$

$$x = \frac{a}{4} \text{ 일 때 팔호 안은 } \frac{\pi}{a} \times \frac{a}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ 이므로 } a \text{의 값에 관계없이 } f\left(\frac{a}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\text{점 B는 곡선 } y = f(x) \text{ 위의 점이므로 } \frac{\sqrt{3}}{4}a = 1$$

$$\text{따라서 } a = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ 이므로 삼각형 ABC의 넓이는 } \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{16}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

코멘트

함수 $f(x) = \tan \frac{\pi x}{a}$ 의 주기는 a 이므로, 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선과 만나는 점 C는 점 A를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 점이고 $\overline{AC} = a$ 이다. 또 곡선 $y = f(x)$ 과 원점을 지나는 직선은 모두 원점에 대하여 대칭이므로 원점 O는 선분 AB의 중점이고, 삼각형 ABC가 정삼각형이므로 $\overline{OB} = \frac{a}{2}$ 이다. 따라서 직선 OB가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 임을 이용하여 점 B의 좌표를 a 로 나타내고, 점 B가 곡선 $y = f(x)$ 위에 있음을 이용하여 a 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 사인함수의 그래프의 대칭축과 대칭의 중심으로 두 선분의 길이를 같은 문자로 나타내어 선분의 길이 구하기

점 A의 x 좌표를 α 라 하면 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고 $k = \sin \alpha$

두 점 A, B는 꼭대기를 지나는 대칭축 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 B의 x 좌표는 $\pi - \alpha$ 이고

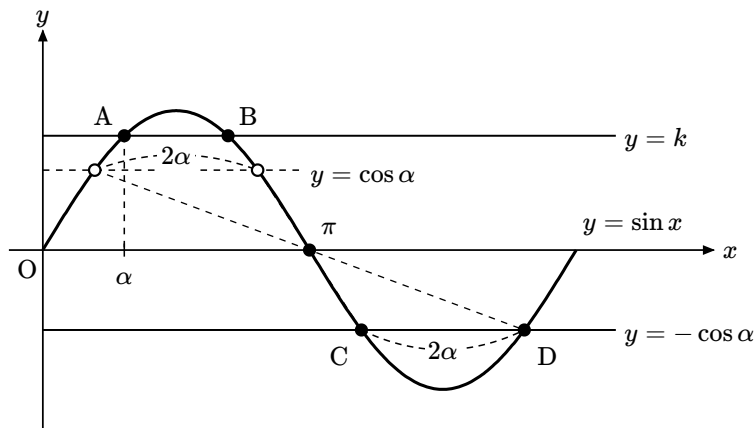
$$\overline{AB} = \pi - 2\alpha$$

$\cos \alpha > 0$ 이므로 $\sqrt{1 - k^2} = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \cos \alpha$ 이고, 두 점 C, D는 곡선 $y = \sin x$ 위에서 높이가 $-\cos \alpha$ 인 점이다.

C, D를 찾기 위해 먼저 높이가 $\cos \alpha$ 인 두 점을 구하면, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ 이므로 이 두 점은 대칭축 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서

좌우로 α 만큼 떨어진 $x = \frac{\pi}{2} - \alpha$, $x = \frac{\pi}{2} + \alpha$ 에 있다.

곡선 $y = \sin x$ 는 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로, 이 두 점을 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이동하면 높이가 $-\cos \alpha$ 인 두 점 C, D가 된다. ([그림 1])



[그림 1]

C, D의 x 좌표는 $2\pi - \left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{3}{2}\pi - \alpha$, $2\pi - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{3}{2}\pi + \alpha$ 이므로

$$\overline{CD} = 2\alpha$$

$$\overline{CD} - \overline{AB} = 2\alpha - (\pi - 2\alpha) = 4\alpha - \pi = \frac{2}{9}\pi \text{에서 } \alpha = \frac{11}{36}\pi$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = \pi - 2 \times \frac{11}{36}\pi = \frac{7}{18}\pi$$

코멘트

점 A의 x 좌표를 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$)라 하면 $k = \sin \alpha$ 이고, $\cos \alpha > 0$ 이므로 $\sqrt{1 - k^2} = \cos \alpha$ 이다. 곡선 $y = \sin x$ 는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 $\overline{AB} = \pi - 2\alpha$ 이고, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ 이므로 곡선 위에서 y 좌표가 $\cos \alpha$ 인 두 점은 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 좌우로 α 만큼 떨어져 있다. 또 곡선 $y = \sin x$ 는 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이므로 이 두 점을 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 두 점 C, D에서 $\overline{CD} = 2\alpha$ 이고, 두 선분의 길이를 모두 α 로 나타내어 α 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 넓이의 비를 밑변의 비로 바꾸고, 삼각함수의 대칭성으로 밑변의 길이 구하기

두 점 B, D는 직선 $y = -\sin a$ 위에, 점 C는 직선 $y = \sin a$ 위에 있으므로 삼각형 CDB의 밑변 DB에 대한 높이는 $2\sin a$ 이다.

두 점 A($a, \sin a$), D의 y 좌표는 부호만 반대이므로 선분 AD는 그 중점 M에서 x 축과 만난다.

삼각형 AOD를 x 축으로 자르면 밑변 OM을 함께 가진 두 삼각형이 되고, 두 높이의 합은 $2\sin a$ 이다.

즉 두 삼각형 CDB, AOD는 높이가 $2\sin a$ 로 같으므로 넓이의 비는 밑변의 비와 같고

$$\overline{DB} : \overline{OM} = 14 : 5 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 A는 두 곡선이 만나는 점이므로 $\sin a = -k \cos a$

각 $\pi + a$ 만큼 돌린 점은 각 a 만큼 돌린 점을 원점에 대하여 대칭이동한 점이므로 $\sin(\pi + a) = -\sin a$,

$$\cos(\pi + a) = -\cos a$$

등식 $\sin a = -k \cos a$ 의 양변의 부호가 함께 바뀌므로 $x = \pi + a$ 에서도 $\sin x = -k \cos x$ 가 성립한다.

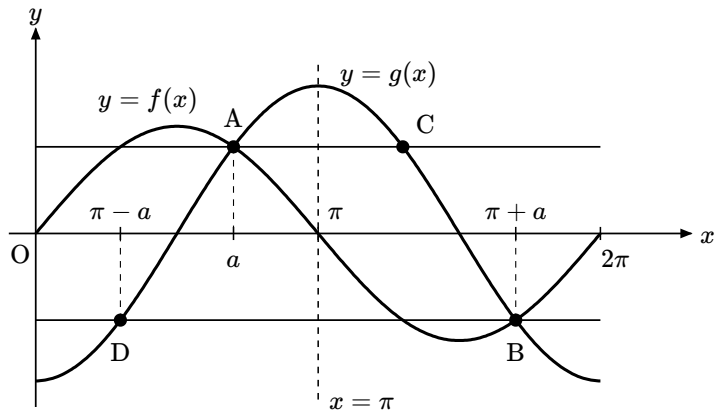
A가 제1사분면 위의 점이므로 $\sin a > 0$ 에서 $0 < a < \pi$ 이고, $\pi < \pi + a < 2\pi$ 인 이 점의 y 좌표 $-\sin a$ 는 음수이므로 이 점이 B이다.

$$\text{즉 } p(a) = \pi + a$$

곡선 $y = g(x)$ 는 $x = \pi$ 에서 꼭대기이므로 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이다.

D는 B와 높이가 같은 곡선 $y = g(x)$ 위의 점이므로 B를 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이동한 점이고

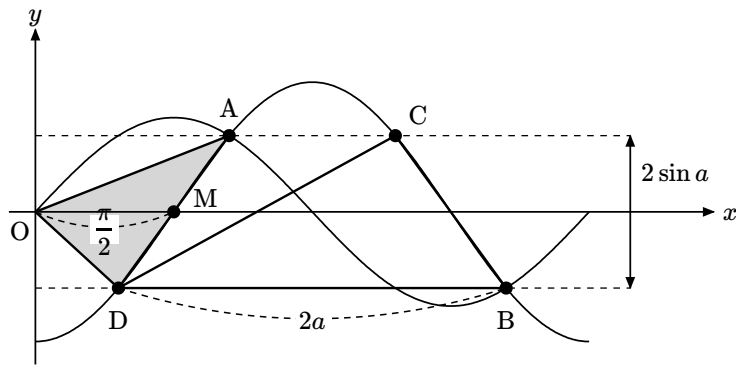
$$q(a) = 2\pi - (\pi + a) = \pi - a \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

$\overline{DB} = (\pi + a) - (\pi - a) = 2a$ 이고, $A(a, \sin a)$, $D(\pi - a, -\sin a)$ 에서 선분 AD의 중점은 $M\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 이므로

$$\overline{OM} = \frac{\pi}{2} \text{ ([그림 2])}$$



[그림 2]

㉠에서 $2a : \frac{\pi}{2} = 14 : 5$, $10a = 7\pi$ 이므로 $\alpha = a = \frac{7}{10}\pi$

$p(\alpha) = \pi + \alpha$, $q(\alpha) = \pi - \alpha$ 이므로 $p(\alpha) : q(\alpha) = 17 : 3$

$$\text{따라서 } 3 \times \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} = 3 \times \frac{17}{3} = 17$$

다른 풀이

B의 x 좌표는 $y = \tan x$ 의 주기로도 찾을 수 있다.

두 곡선이 만나는 점에서 $\sin x = -k \cos x$ 이고, $\cos x = 0$ 이면 $\sin x = \pm 1$ 이 되어 성립하지 않으므로 양변을 $\cos x$ 로 나누면 $\tan x = -k$

$y = \tan x$ 의 그래프는 π 마다 같은 모양이 되풀이되므로 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $\tan x = -k$ 의 해는 $a, \pi + a$ 이고, y 좌표가 음수인 쪽이 B이다.

코멘트

두 점 A, D의 y 좌표는 각각 $\sin a$, $-\sin a$ 이므로 선분 AD는 그 중점 M에서 x 축과 만나고, 삼각형 AOD는 x 축에 의하여 밑변이 OM이고 높이의 합이 $2\sin a$ 인 두 삼각형으로 나누어진다. 따라서 높이가 $2\sin a$ 로 같은 두 삼각형 CDB, AOD의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비 $\overline{DB} : \overline{OM}$ 과 같다. 이때 $\sin(\pi + a) = -\sin a$, $\cos(\pi + a) = -\cos a$ 이므로 $x = \pi + a$ 에서도 $\sin x = -\sin a$, $\cos x = -\cos a$ 가 성립하여 점 B의 x 좌표는 $\pi + a$ 이고, 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $x = \pi$ 에 대하여 대칭이므로 점 B와 y 좌표가 같은 점 D의 x 좌표는 $\pi - a$ 임을 알 수 있다.

9장 삼각함수는 기본형으로 판단한다

예제 58 2021학년도 수능 나형 4번

답 ②

[출제의도] 가운데 선의 높이와 위아래로 움직이는 폭으로 삼각함수의 최댓값 구하기

$f(x) = 4\cos x + 3$ 은 가운데 선이 $y = 3$ 이고, 가운데 선에서 위아래로 4만큼 움직인다.

따라서 최댓값은 $3 + 4 = 7$

예제 59 2021년 10월 학평 3번

답 ③

[출제의도] 괄호 안을 기본형의 출발점과 속도로 보고, 기본형이 되풀이되는 길이를 속도로 나누어 주기 구하기

괄호 안을 $t = \pi x + \frac{\pi}{2}$ 로 놓으면 t 는 기본형 $y = \tan t$ 의 $\frac{\pi}{2}$ 에서 출발하여 속도 π 로 따라간다.

기본형 $y = \tan t$ 는 t 가 π 만큼 갈 때마다 같은 모양이 되풀이된다.

출발점은 되풀이되는 길이와 상관이 없고, x 가 L 만큼 가면 t 는 πL 만큼 가므로

$$\pi L = \pi, L = 1$$

따라서 주어진 함수의 주기는 1이다.

예제 60

답 $\frac{\pi}{6}$

[출제의도] 그래프가 지나는 점으로 출발점의 두 후보를 구하고, 속도의 부호와 진행 방향으로 출발점 고르기

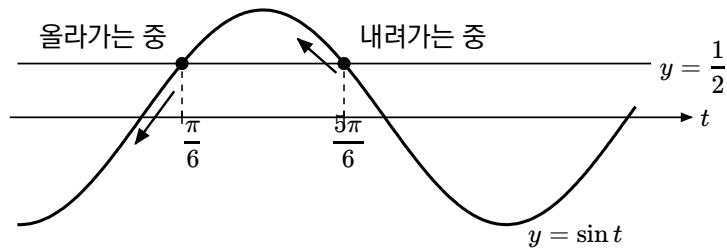
괄호 안을 $t = -2x + b$ 로 놓으면 $x = 0$ 일 때 $t = b$ 이므로 그래프는 기본형 $y = \sin t$ 의 $t = b$ 에서 출발한다.

그래프가 점 $(0, \frac{1}{2})$ 을 지나므로 $\sin b = \frac{1}{2}$

$$0 \leq b < 2\pi \text{이므로 } b = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } b = \frac{5\pi}{6}$$

기본형에서 $t = \frac{\pi}{6}$ 은 올라가는 중이고 $t = \frac{5\pi}{6}$ 은 내려가는 중이다.

속도 -2 는 음수이므로 x 가 커지면 t 는 작아지고, 그래프는 출발점에서 기본형을 왼쪽으로 따라간다. ([그림 1])



[그림 1]

올라가는 중인 $\frac{\pi}{6}$ 에서 왼쪽으로 가면 y 가 작아지고, 내려가는 중인 $\frac{5\pi}{6}$ 에서 왼쪽으로 가면 y 가 커진다.

따라서 x 가 커질 때 y 가 작아지려면 $b = \frac{\pi}{6}$

예제 61 2022년 3월 학평 8번

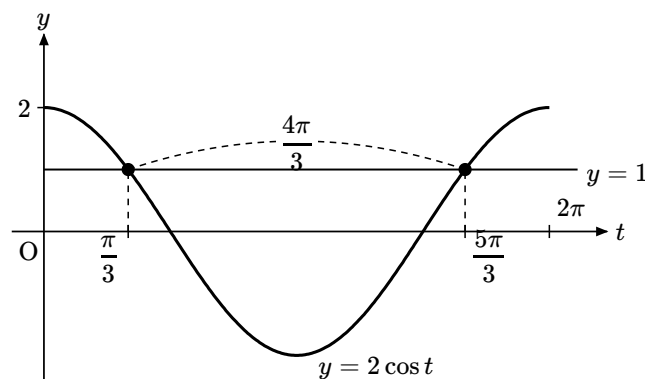
답 ③

[출제의도] 팔호 안을 t 로 놓아 기본형과 직선의 두 교점 사이의 간격을 구하고, 그래프의 간격과 비교하여 속도 구하기

팔호 안을 $t = ax$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{a}$ 에서 $0 \leq t \leq 2\pi$ 이므로 주어진 곡선은 기본형 $y = 2 \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)에 대응한다.

기본형 $y = 2 \cos t$ 와 직선 $y = 1$ 은 $\cos t = \frac{1}{2}$ 인 $t = \frac{\pi}{3}$, $t = \frac{5\pi}{3}$ 에서 만나므로 기본형에서 두 교점 사이의 간격은

$$\frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} \quad ([\text{그림 1}])$$



[그림 1]

x 가 L 만큼 가면 t 는 aL 만큼 가므로 주어진 그래프의 간격 $\overline{AB}$ 에 a 를 곱하면 기본형의 간격이 된다.

$$a \times \frac{8}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

따라서 $a = \frac{\pi}{2}$

예제 63

답 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

[출제의도] 괄호 안을 t 로 놓아 t 의 범위를 구하고, 기본형의 그래프에서 부등식을 풀어 x 의 범위로 되돌리기

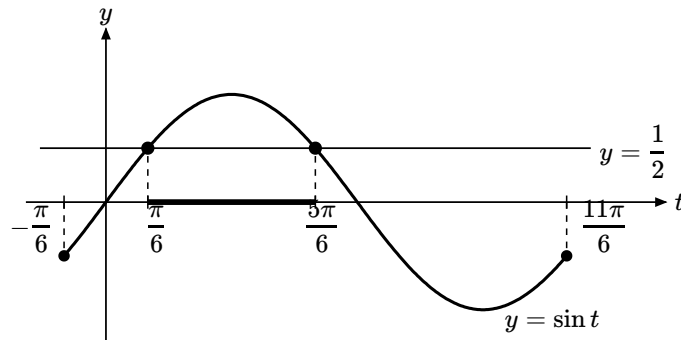
괄호 안을 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$ 으로 놓으면 t 는 $-\frac{\pi}{6}$ 에서 출발하여 속도 2로 가므로 $0 \leq x \leq \pi$ 에서

$$-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{11\pi}{6}$$

주어진 부등식은 $2 \sin t \geq 1$, 즉 $\sin t \geq \frac{1}{2}$

$-\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{11\pi}{6}$ 에서 기본형 $y = \sin t$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{2}$ 과 만나거나 그보다 위에 있는 t 의 범위는 ([그림 1])

$$\frac{\pi}{6} \leq t \leq \frac{5\pi}{6}$$



[그림 1]

$$\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6} \text{에서 } \frac{\pi}{3} \leq 2x \leq \pi$$

$$\text{따라서 } \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

예제 64 2023학년도 6월 모평 7번

답 ④

[출제의도] 괄호 안을 t 로 놓아 기본형에서 최대와 최소가 되는 곳을 찾고, x 로 되돌려 두 점을 지나는 직선의 기울기 구하기

괄호 안을 $t = 2x$ 로 놓으면 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 $0 \leq t \leq 2\pi$ 이고 $f(x) = -\sin t$

$-\sin t$ 는 $\sin t$ 가 가장 작을 때 가장 크고, $\sin t$ 가 가장 클 때 가장 작다.

$0 \leq t \leq 2\pi$ 에서 $\sin t$ 는 $t = \frac{3\pi}{2}$ 에서 최솟값 -1 , $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 최댓값 1 을 가지므로

$f(x)$ 는 $t = \frac{3\pi}{2}$ 에서 최댓값 1, $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 최솟값 -1을 갖는다.

$x = \frac{t}{2}$ 이므로 $a = \frac{3\pi}{4}$, $b = \frac{\pi}{4}$ 이고 $f(a) = 1$, $f(b) = -1$

따라서 두 점 $\left(\frac{3\pi}{4}, 1\right)$, $\left(\frac{\pi}{4}, -1\right)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{1 - (-1)}{\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}} = \frac{2}{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi}$$

예제 65 2023년 4월 학평 11번

답 ②

[출제의도] $\cos x$ 에 대한 이차식으로 바꾸고, 코사인함수의 그래프와 가로선의 교점의 개수가 홀수가 되는 경우를 찾아 상수와 실근 구하기

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로 주어진 방정식은

$$2(1 - \cos^2 x) - 3 \cos x = k, -2 \cos^2 x - 3 \cos x + 2 = k$$

$$\cos x = c \text{라 하면 } -2c^2 - 3c + 2 = k \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $\cos x = c$ 의 실근은 곡선 $y = \cos x$ 와 직선 $y = c$ 의 교점의 x 좌표이다.

$-1 < c < 1$ 이면 실근은 2개, $c = 1$ 이면 범위의 양 끝 $x = 0$, $x = 2\pi$ 에서 2개, $c = -1$ 이면 골짜기 $x = \pi$ 에서 1개이다.

서로 다른 실근의 개수 3은 홀수이므로 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 c 의 값 중에 -1이 있어야 한다.

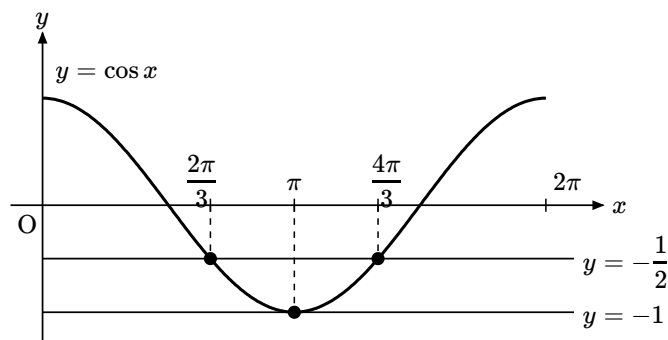
$$\textcircled{1} \text{에 } c = -1 \text{을 넣으면 } k = -2 + 3 + 2 = 3$$

$$k = 3 \text{이면 } \textcircled{1} \text{은 } 2c^2 + 3c + 1 = 0, (2c + 1)(c + 1) = 0$$

$$c = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } c = -1$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \text{의 실근은 } x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3} \text{이고}$$

$\cos x = -1$ 의 실근은 $x = \pi$ 이므로 서로 다른 실근은 3개이다. ([그림 1])



[그림 1]

가장 큰 실근은 $\alpha = \frac{4\pi}{3}$

따라서 $k \times \alpha = 3 \times \frac{4\pi}{3} = 4\pi$

1 2021년 3월 학평 3번

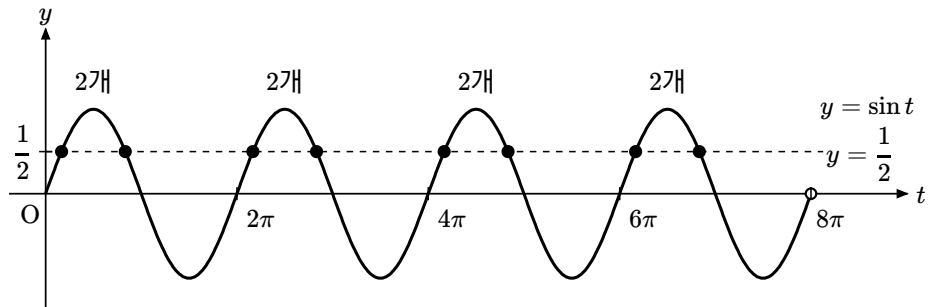
답 ④

[출제의도] 괄호 안을 t 로 놓아 t 의 범위를 구하고, 기본형과 직선의 교점을 세어 방정식의 실근의 개수 구하기

괄호 안을 $t = 4x$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $0 \leq t < 8\pi$

x 와 t 는 하나씩 대응하므로 구하는 개수는 $0 \leq t < 8\pi$ 에서 $\sin t = \frac{1}{2}$ 의 실근의 개수와 같다.

기본형 $y = \sin t$ 는 한 바퀴마다 직선 $y = \frac{1}{2}$ 과 두 번 만나고, $0 \leq t < 8\pi$ 는 네 바퀴이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 서로 다른 실근의 개수는 $2 \times 4 = 8$

코멘트

$4x = t$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $0 \leq t < 8\pi$ 이고 x 와 t 는 하나씩 대응하므로, 구하는 실근의 개수는 $0 \leq t < 8\pi$ 에서 방정식 $\sin t = \frac{1}{2}$ 의 실근의 개수와 같다. 이때 곡선 $y = \sin t$ 는 한 주기 2π 마다 직선 $y = \frac{1}{2}$ 와 두 번 만나고 $0 \leq t < 8\pi$ 는 주기의 4배인 구간이므로, 곡선 $y = \sin 4x$ 를 그리지 않고 실근의 개수를 구할 수 있다. t 의 범위를 $0 \leq t < 2\pi$ 로 그대로 두면 실근의 개수를 2로 구하여 ①을 고르게 된다.

2 2027학년도 9월 모평 6번

답 ⑤

[출제의도] 가운데 선과 폭으로 최댓값을, 기본형을 따라가는 속도로 주기를 해석하여 삼각함수의 계수 구하기

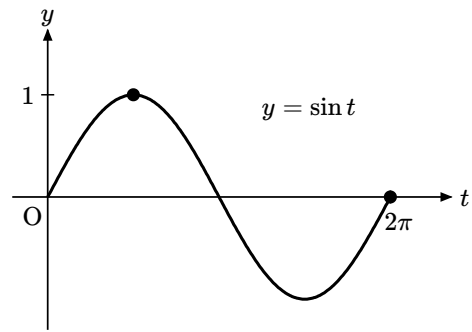
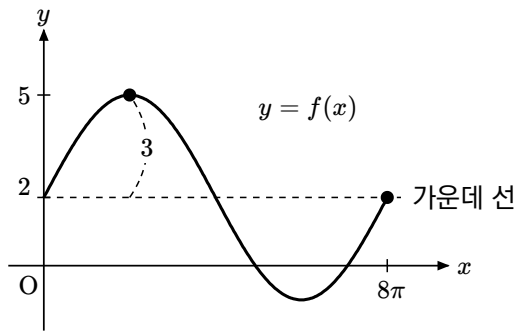
$f(x)$ 의 가운데 선은 $y = 2$ 이고 $a > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 가운데 선에서 위아래로 a 만큼 움직인다.

최댓값이 $2 + a = 5$ 이므로 $a = 3$

괄호 안을 $t = \frac{x}{b}$ 로 놓으면 t 는 기본형 $y = \sin t$ 를 속도 $\frac{1}{b}$ 로 따라간다.

$f(x)$ 의 한 주기 8π 동안 t 는 기본형의 한 바퀴 2π 를 가므로

$$\frac{1}{b} \times 8\pi = 2\pi, b = 4 \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

따라서 $a + b = 3 + 4 = 7$

코멘트

$a > 0$ 이므로 $f(x) = a \sin \frac{x}{b} + 2$ 의 최댓값은 $a + 2$ 이고, $a + 2 = 5$ 에서 a 의 값을 구할 수 있다. 또 $\frac{x}{b} = t$ 로 놓으면 x 가

한 주기 8π 만큼 커질 때 t 는 함수 $y = \sin t$ 의 주기 2π 만큼 커져야 하므로, $\frac{8\pi}{b} = 2\pi$ 에서 b 의 값을 구할 수 있다.

3 2021년 4월 학평 6번

답 ④

[출제의도] 팔호 안을 기본형의 출발점과 속도로 보고, 주기로 속도를 구한 뒤 기본형에서 함숫값 구하기

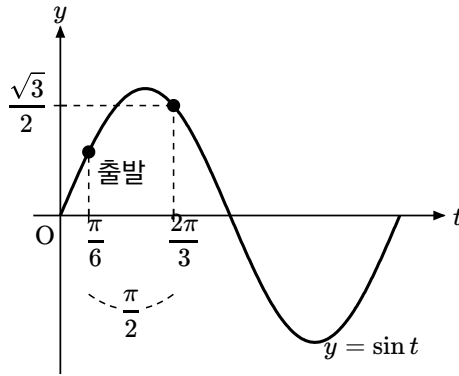
팔호 안을 $t = ax + \frac{\pi}{6}$ 으로 놓으면 t 는 기본형 $y = \sin t$ 의 $\frac{\pi}{6}$ 에서 출발하여 속도 a 로 따라간다.

주기가 4π 이므로 x 가 4π 만큼 가는 동안 t 는 한 바퀴 2π 를 간다.

$$a \times 4\pi = 2\pi \text{에서 } a = \frac{1}{2}$$

x 가 0에서 π 까지 가는 동안 t 는 $\frac{1}{2} \times \pi = \frac{\pi}{2}$ 만큼 가므로 $x = \pi$ 일 때

$$t = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3} \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

따라서 $f(\pi) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

코멘트

$ax + \frac{\pi}{6} = t$ 로 놓으면 x 가 주기 4π 만큼 커질 때 t 는 함수 $y = \sin t$ 의 주기 2π 만큼 커져야 하므로, $a \times 4\pi = 2\pi$ 에서 a 의

값을 구할 수 있다. 즉, 주기는 x 의 계수 a 로만 정해지고 $\frac{\pi}{6}$ 과는 관계없다. 이때 $a = \frac{1}{2}$ 이므로 $x = \pi$ 일 때

$t = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi$ 이고 $f(\pi) = \sin \frac{2}{3}\pi$ 로 구할 수 있다.

4 2024학년도 6월 모평 19번

답 8

[출제의도] 가운데 선과 폭으로 최솟값을 정하고, t 의 범위에서 기본형의 골짜기를 세어 삼각함수의 계수 구하기

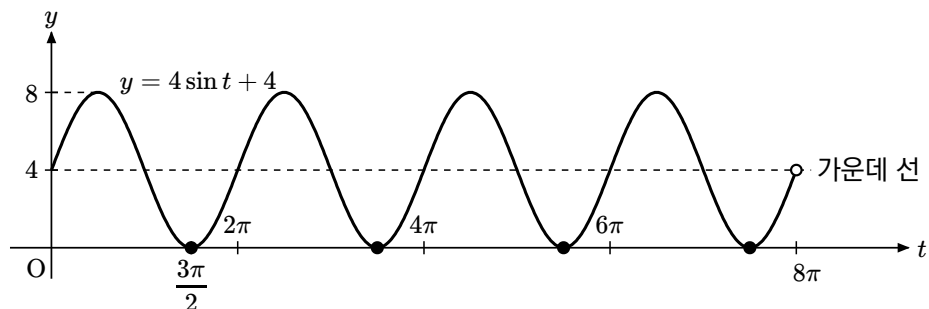
a 는 자연수이므로 $f(x)$ 는 가운데 선 $y = 8 - a$ 에서 위아래로 a 만큼 움직이고, 최솟값은 $8 - 2a$
조건 (가)에서 $f(x) \geq 0$ 이고 조건 (나)에서 $f(x) = 0$ 인 x 가 있으므로 $f(x)$ 의 최솟값은 0이다.

$8 - 2a = 0$ 에서 $a = 4$ 이므로 $f(x) = 4 \sin bx + 4 = 0$ 에서 $\sin bx = -1$

괄호 안을 $t = bx$ 로 놓으면 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $0 \leq t < 2b\pi$ 이고, b 는 자연수이므로 정확히 b 바퀴이다.

$\sin t = -1$ 인 t 는 기본형의 골짜기이고 골짜기는 한 바퀴에 하나이므로 $f(x) = 0$ 의 실근은 b 개이다.

조건 (나)에서 $b = 4$ 이고, 이때 $y = 4 \sin t + 4$ 의 그래프는 네 골짜기에서 t 축에 닿는다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $a + b = 4 + 4 = 8$

코멘트

조건 (가)에서 $f(x) \geq 0$ 이고 조건 (나)에서 $f(x) = 0$ 인 x 가 존재하므로 $f(x)$ 의 최솟값은 0이다. a 는 자연수이므로 최솟값은 $-a + 8 - a = 8 - 2a$ 이고, $8 - 2a = 0$ 에서 $a = 4$ 이다. 이때 $f(x) = 0$ 은 $\sin bx = -1$ 이고, $bx = t$ 로 놓으면 $0 \leq t < 2b\pi$ 에서 $\sin t = -1$ 의 실근, 즉 곡선 $y = \sin t$ 가 최솟값을 갖는 점은 주기 2π 마다 1개씩 모두 b 개이므로 b 의 값을 구할 수 있다.

5 2023학년도 수능 9번

답 ③

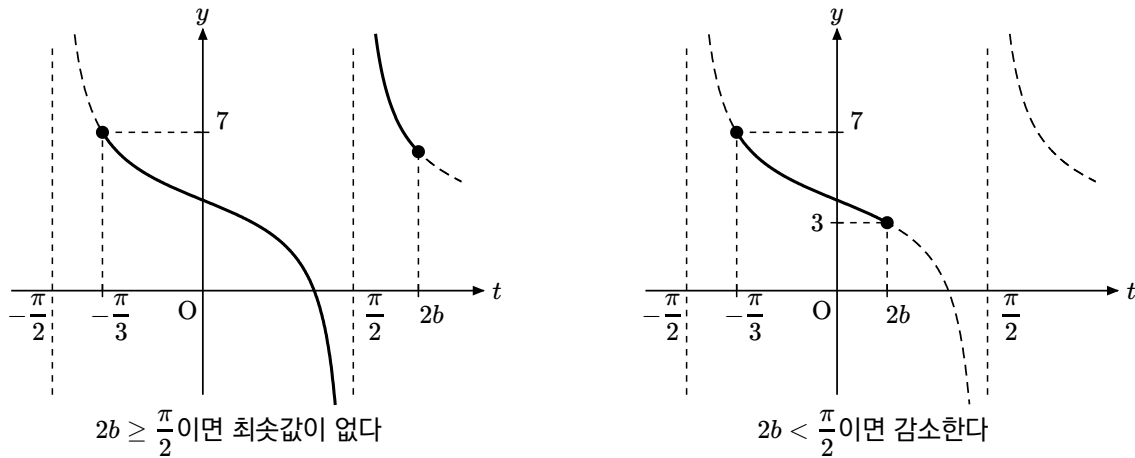
[출제의도] t 의 범위가 기본형 $y = \tan t$ 의 한 가지 안에 있음을 보고 양 끝에서 최댓값과 최솟값을 찾아 상수 구하기

괄호 안을 $t = 2x$ 로 놓으면 $f(x) = a - \sqrt{3}\tan t$ 이고, $-\frac{\pi}{6} \leq x \leq b$ 에서 $-\frac{\pi}{3} \leq t \leq 2b$

t 의 범위에 $\frac{\pi}{2}$ 가 들어가면 $\tan t$ 는 점근선 $t = \frac{\pi}{2}$ 의 왼쪽에서 한없이 커지므로 $f(x)$ 는 최솟값을 갖지 않는다.

그러므로 $2b < \frac{\pi}{2}$ 이고, $-\frac{\pi}{3} \leq t \leq 2b$ 는 두 점근선 $t = -\frac{\pi}{2}$, $t = \frac{\pi}{2}$ 사이의 한 가지 안에 있다.

이 가지에서 $\tan t$ 는 증가하므로 $f(x) = a - \sqrt{3}\tan t$ 는 감소한다. ([그림 1])



[그림 1]

왼쪽 끝에서 최댓값 7을 가지므로 $a - \sqrt{3}\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = a + 3 = 7$, $a = 4$

오른쪽 끝에서 최솟값 3을 가지므로 $4 - \sqrt{3}\tan 2b = 3$

$2b$ 는 두 점근선 사이의 한 가지 안에 있으므로 $\tan 2b = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서 $2b = \frac{\pi}{6}$, $b = \frac{\pi}{12}$

따라서 $a \times b = 4 \times \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$

코멘트

$2x = t$ 로 놓으면 $-\frac{\pi}{3} \leq t \leq 2b$ 이고, 이 범위에 $\frac{\pi}{2}$ 가 포함되면 $\tan t$ 의 값이 한없이 커져 $f(x)$ 는 최솟값을 갖지 않으므로 $2b < \frac{\pi}{2}$, 즉 t 의 범위가 점근선 $t = \frac{\pi}{2}$ 의 왼쪽에 있어야 한다. 이 범위에서 $\tan t$ 는 증가하므로 $f(x) = a - \sqrt{3}\tan t$ 는 감소하고, $x = -\frac{\pi}{6}$ 에서 최댓값 7, $x = b$ 에서 최솟값 3을 가짐을 이용하여 a, b 의 값을 구할 수 있다.

$\tan t$ 의 계수가 $-\sqrt{3}$ 이므로 $f(x)$ 가 감소함에 주의한다. 증가한다고 생각하여 $x = -\frac{\pi}{6}$ 에서 최솟값을 갖는다고 하면 a, b 의 값을 잘못 구하게 된다.

6 2025학년도 수능 10번

답 ③

[출제의도] 가운데 선과 폭으로 최댓값을 구하고, 기본형의 꼭대기에서 출발하는 팔호 안의 속도로 $a + b$ 의 최솟값 구하기

$f(x)$ 의 가운데 선은 $y = 3$ 이고 a 는 자연수이므로 $f(x)$ 는 가운데 선에서 위아래로 a 만큼 움직인다.

정의역에 있는 $x = 0$ 에서 $f(0) = a + 3$ 으로 가장 높으므로 최댓값은 $a + 3$

$a + 3 = 13$ 에서 $a = 10$

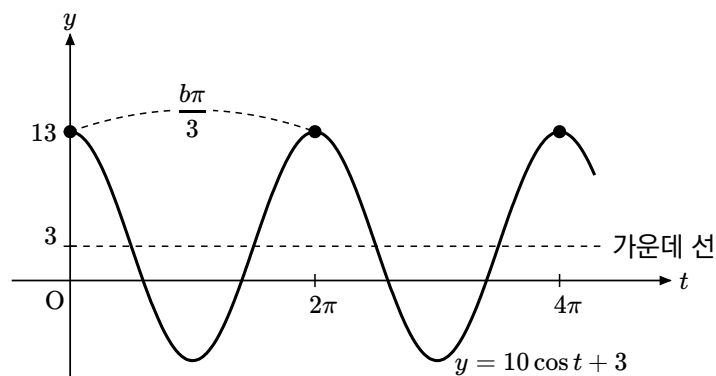
팔호 안을 $t = bx$ 로 놓으면 t 는 기본형 $y = \cos t$ 의 꼭대기 $t = 0$ 에서 출발하여 속도 b 로 따라간다.

$x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값을 가지므로 그때의 $t = \frac{b\pi}{3}$ 은 기본형의 꼭대기이다.

꼭대기는 $t = 0$ 에서부터 2π 마다 있으므로

$$\frac{b\pi}{3} = 2n\pi \quad (n \text{은 자연수}), \text{ 즉 } b = 6n$$

$a = 10$ 이므로 $a + b$ 는 b 가 가장 작을 때, 즉 t 가 바로 다음 꼭대기 2π 에 올 때 가장 작다. ([그림 1])



[그림 1]

$n = 1$ 에서 $b = 6$ 이고, 이때 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 10 \cos 2\pi + 3 = 13$ 이므로 조건을 만족시킨다.

따라서 $a + b$ 의 최솟값은 $10 + 6 = 16$

코멘트

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 $f(0) = a + 3$ 이고 a 는 자연수이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 $a + 3$ 이고, $a + 3 = 13$ 에서 $a = 10$ 이다. 또 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값을 가지므로 $\cos \frac{b\pi}{3} = 1$, 즉 $\frac{b\pi}{3}$ 은 2π 의 자연수 배이어야 한다. 따라서 $b = 6n$ (n 은 자연수)이고, b 의 값이 가장 작을 때 $a + b$ 의 최솟값을 구할 수 있다.

7 2027학년도 6월 모평 14번

답 ③

[출제의도] t 의 범위가 기본형의 몇 바퀴인지 구하고, 기본형과 가로선의 교점의 개수가 홀수가 되는 경우를 찾아 상수 구하기

괄호 안을 $t = b\pi x$ 로 놓으면 $0 \leq t \leq 2b\pi$ 이고, b 는 자연수이므로 기본형 $y = \cos t$ 의 정확히 b 바퀴이다.

두 인수 중 하나가 0이어야 하고, 두 번째 인수가 0인 식은 양변을 양수 a 로 나누어 정리하면

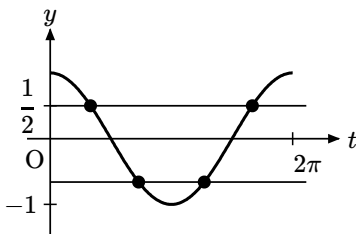
$$\cos t = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos t = -\frac{a+2}{2a} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{a}$$

$a > 0$ 이므로 두 번째 값은 음수이고, 두 방정식은 공통인 해를 갖지 않는다.

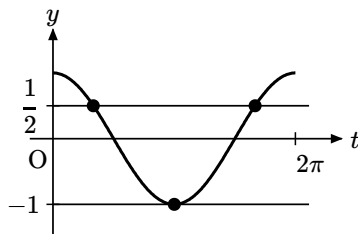
범위의 양 끝과 바퀴의 경계는 꼭대기($\cos t = 1$)라 두 방정식의 해가 아니므로 바퀴마다 센다.

기본형은 한 바퀴에 직선 $y = \frac{1}{2}$ 과 두 번 만나므로 $\cos t = \frac{1}{2}$ 의 해는 $2b$ 개이다.

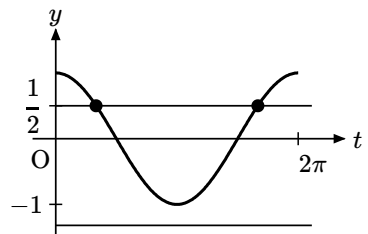
직선 $y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{a}$ 은 골짜기의 높이 -1 보다 위에 있으면 한 바퀴에 두 번, -1 과 같으면 골짜기에서 한 번 만나고, -1 보다 아래에 있으면 만나지 않는다. ([그림 1])



$a > 2$
한 바퀴에 4개



$a = 2$
한 바퀴에 3개



$0 < a < 2$
한 바퀴에 2개

[그림 1]

그러므로 서로 다른 실근의 개수는 $4b, 3b, 2b$ 중 하나이고, 15는 홀수이므로 $3b = 15$

즉 $b = 5$ 이고, 직선이 골짜기를 지나므로 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{a} = -1$ 에서 $a = 2$

따라서 $a + b = 2 + 5 = 7$

코멘트

$b\pi x = t$ 로 놓으면 $0 \leq t \leq 2b\pi$ 이고 b 는 자연수이므로, 이 범위는 함수 $y = \cos t$ 의 주기 2π 의 b 배이다. 주어진 방정식은 $\cos t = \frac{1}{2}$ 또는 $\cos t = -\frac{1}{2} - \frac{1}{a}$ 이고, 직선 $y = k$ 는 $-1 < k < 1$ 이면 한 주기에서 곡선 $y = \cos t$ 와 두 번, $k = -1$ 이면 한 번 만난다. 따라서 실근의 개수가 홀수 15이려면 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{a} = -1$ 이어야 하고, 실근의 개수 $2b + b = 15$ 에서 b 의 값을 구할 수 있다.

8 2025학년도 9월 모평 20번

답 15

[출제의도] 가운데 선과 쪽으로 그래프를 그리고, 교점의 개수가 홀수가 되는 가로선을 찾아 대칭축으로 해의 합 구하기

$y = \sin x - 1$ 은 가운데 선 $y = -1$ 에서 위아래로 1만큼 움직이고 $0 \leq x < \pi$ 에서 $\sin x \geq 0$ 이므로, 이 조각은 가운데 선 위쪽의 반 바퀴로 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 꼭대기 0에 닿는다.

$y = -\sqrt{2}\sin x - 1$ 은 가운데 선 $y = -1$ 에서 위아래로 $\sqrt{2}$ 만큼 움직이고 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서 $-\sqrt{2}\sin x \geq 0$ 이므로, 이 조각도 위쪽의 반 바퀴로 $x = \frac{3\pi}{2}$ 에서 꼭대기 $\sqrt{2} - 1$ 에 닿는다.

방정식 $f(x) = f(t)$ 의 실근은 곡선 $y = f(x)$ 와 가로선 $y = f(t)$ 의 교점의 x 좌표이다.

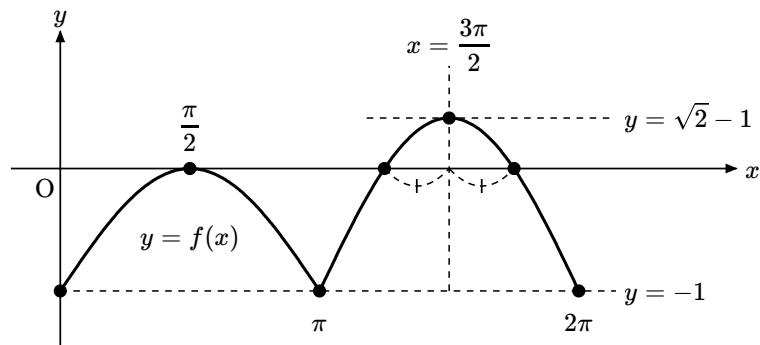
꼭대기나 양 끝을 지나지 않는 가로선과의 교점은 봉우리마다 2개 또는 0개이므로 짝수 개이다.

그러므로 교점이 3개인 가로선은 꼭대기나 양 끝을 지나는 $y = -1$, $y = 0$, $y = \sqrt{2} - 1$ 중에 있다.

가로선 $y = -1$ 은 $x = 0, \pi, 2\pi$ 에서 만나고($x = \pi$ 는 두 봉우리가 함께 쓰는 점) 교점이 3개이다.

가로선 $y = 0$ 은 왼쪽 꼭대기에서 한 번, 오른쪽 봉우리와 두 번 만나므로 교점이 3개이다.

가로선 $y = \sqrt{2} - 1$ 은 오른쪽 꼭대기에서만 만나므로 교점이 1개이다. ([그림 1])



[그림 1]

(i) $f(t) = -1$ 일 때, $t = 0, \pi, 2\pi$ 이므로 그 합은 3π

(ii) $f(t) = 0$ 일 때, t 는 $\frac{\pi}{2}$ 와 오른쪽 봉우리가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표이다.

오른쪽 두 점은 대칭축 $x = \frac{3\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 이 경우의 합은 $\frac{\pi}{2} + 2 \times \frac{3\pi}{2} = \frac{7\pi}{2}$

따라서 모든 t 의 값의 합은 $3\pi + \frac{7\pi}{2} = \frac{13\pi}{2}$ 이므로 $p = 2, q = 13$ 이고 $p + q = 15$

코멘트

방정식 $f(x) = f(t)$ 의 실근은 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = f(t)$ 의 교점의 x 좌표이다. 곡선 $y = \sin x - 1$ ($0 \leq x < \pi$)과 곡선 $y = -\sqrt{2}\sin x - 1$ ($\pi \leq x \leq 2\pi$)은 각각 직선 $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3}{2}\pi$ 에 대하여 대칭이고, y 좌표의 가장 큰 값은 각각 $0, \sqrt{2} - 1$ 이다. 따라서 $k \neq -1, k \neq 0, k \neq \sqrt{2} - 1$ 이면 직선 $y = k$ 와의 교점은 짝수 개이므로, 교점이 3개인 직선 $y = f(t)$ 는 $y = -1, y = 0, y = \sqrt{2} - 1$ 중에서 찾을 수 있다.
 $x = \pi$ 는 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서의 식에만 포함되므로, 직선 $y = -1$ 과의 교점은 $x = 0, \pi, 2\pi$ 의 3개임에 주의한다.

10장 비율의 사인법칙, 계산의 코사인법칙

예제 67

답 4

[출제의도] 접선과 현이 이루는 각을 원주각으로 옮기고, 현과 원주각으로 사인법칙을 세워 반지름의 길이 구하기

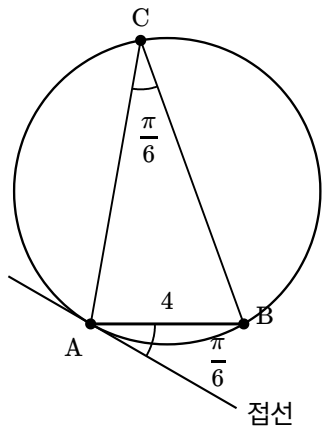
접선과 현 AB가 이루는 각은 현 AB가 바라보는 원주각과 같으므로 현

AB가 바라보는 원주각의 크기는 $\frac{\pi}{6}$ ([그림 1])

원의 반지름의 길이를 R 라 하면 현 AB와 그 원주각에 대하여 사인법칙에 의하여

$$\overline{AB} = 2R \sin \frac{\pi}{6} = R$$

따라서 $R = 4$



[그림 1]

예제 69 2025학년도 6월 모평 10번

답 ⑤

[출제의도] 사인값의 비를 같은 외접원의 현의 비로 읽고, 이등변삼각형과 코사인법칙으로 모양을 정한 뒤 외접원의 반지름으로 크기를 확정하여 넓이 구하기

조건 (가)에서 $\sin A : \sin B = 2 : 3$

세 변은 모두 삼각형 ABC의 외접원의 현이고 지름이 같으므로, 사인법칙에 의하여 사인값의 비는 마주 보는 현의 비와 같다.

$$a : b = 2 : 3$$

조건 (나)에서 $\cos B = \cos C$ 이고 $0 < B < \pi, 0 < C < \pi$ 이므로 $B = C$

두 밑각이 같으므로 삼각형 ABC는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

$a : b : c = 2 : 3 : 3$ 이므로 $a = 2k, b = c = 3k$ ($k > 0$)라 하자.

코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(3k)^2 + (3k)^2 - (2k)^2}{2 \times 3k \times 3k} = \frac{14k^2}{18k^2} = \frac{7}{9}$$

$$\sin A > 0 \text{이므로 } \sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{9}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 외접원의 넓이가 9π 이므로 $\pi R^2 = 9\pi$ 에서 $R = 3$

현 a 가 바라보는 원주각이 A 이므로 사인법칙에 의하여

$$2k = 2 \times 3 \times \frac{4\sqrt{2}}{9} = \frac{8\sqrt{2}}{3}, k = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3k \times 3k \times \sin A = \frac{9}{2}k^2 \times \frac{4\sqrt{2}}{9} = 2\sqrt{2}k^2 = 2\sqrt{2} \times \frac{32}{9} = \frac{64\sqrt{2}}{9}$$

예제 70

답 $\sqrt{2} : 1$

[출제의도] 두 삼각형이 공유하는 변을 두 외접원의 공통현으로 보고, 사인법칙으로 반지름의 비 구하기

두 삼각형 ABC, ABD의 외접원은 모두 두 점 A, B를 지나므로 선분 AB는 두 원의 공통현이다.

현 AB가 바라보는 원주각은 삼각형 ABC의 외접원에서 $\angle ACB = \frac{\pi}{6}$, 삼각형 ABD의 외접원에서 $\angle ADB = \frac{\pi}{4}$

이므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{AB} = 2R_1 \sin \frac{\pi}{6} = R_1$$

$$\overline{AB} = 2R_2 \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}R_2$$

두 식에서 $R_1 = \sqrt{2}R_2$

따라서 $R_1 : R_2 = \sqrt{2} : 1$

1 2021학년도 6월 모평 나형 5번

답 ③

[출제의도] 원에 내접하는 삼각형의 변을 외접원의 현으로 보고 사인법칙으로 선분의 길이 구하기

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 $R = 15$

변 AC는 외접원의 현이고 이 현이 바라보는 원주각은 B 이므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{AC} = 2R \sin B$$

$$\text{따라서 } \overline{AC} = 30 \times \frac{7}{10} = 21$$

코멘트

삼각형 ABC는 반지름의 길이가 15인 원에 내접하므로 변 AC는 이 원의 현이고, 현 AC가 바라보는 원주각은 B이다. 따라서 사인법칙에 의하여 $\overline{AC} = 2R \sin B$, 즉 (현의 길이)=(지름)×(원주각의 사인값)이므로 선분 AC의 길이를 구할 수 있다.

2 2027학년도 6월 모평 8번

답 ④

[출제의도] 한 각을 끼는 두 변과 그 각이 마주 보는 변 사이의 관계를 코사인법칙으로 세워 변의 길이 구하기

$\overline{AC} = x$ 라 하면 각 A를 끼는 두 변이 AB, AC이고 각 A가 마주 보는 변이 BC이므로 코사인법칙에 의하여

$$8^2 = 4^2 + x^2 - 2 \times 4 \times x \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0, (x+8)(x-6) = 0$$

따라서 $x > 0$ 이므로 $\overline{AC} = 6$

코멘트

두 변 AB, AC가 각 A를 끼고 각 A가 마주 보는 변이 BC이므로, $\overline{AC} = x$ 라 하면 코사인법칙

$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + x^2 - 2 \times \overline{AB} \times x \times \cos A$ 에서 x 에 대한 이차방정식을 세울 수 있다. 이때 $\cos A = -\frac{1}{4} < 0$ 이므로 A는 둔각이고, 둔각이 마주 보는 변 BC가 가장 긴 변이다.

3 2021학년도 9월 모평 나형 9번

답 ③

[출제의도] 나머지 한 각을 구하고 변의 비를 사인값의 비로 읽어 사인법칙으로 선분의 길이 구하기

$$\angle C = 180^\circ - (45^\circ + 15^\circ) = 120^\circ$$

합이 180° 인 두 각은 사인값이 같으므로 $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$

BC는 $\angle A$ 가, AB는 $\angle C$ 가 마주 보는 변이므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{BC} : \overline{AB} = \sin 45^\circ : \sin 60^\circ = \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} = 8 \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{6}}{3}$$

코멘트

구하는 변 BC는 $\angle A$ 가 마주 보는 변이고 길이를 아는 변 AB는 $\angle C$ 가 마주 보는 변이므로, $\angle C = 120^\circ$ 를 구하면 사인법칙에 의하여 $\overline{BC} : \overline{AB} = \sin 45^\circ : \sin 120^\circ$ 이다. 따라서 $\angle B = 15^\circ$ 는 $\angle C$ 를 구할 때만 이용하고, $\sin 15^\circ$ 의 값을 구하지 않고 선분 BC의 길이를 구할 수 있다.

[출제의도] 외접원의 현 AC와 원주각 B로 사인법칙을 세우고, $\sin B$ 를 직각삼각형에서 읽어 선분의 길이 구하기

$$\overline{AC} = k \text{라 하면 } \overline{AB} = \sqrt{2}k$$

$$\text{외접원의 반지름의 길이를 } R \text{라 하면 } \pi R^2 = 50\pi \text{에서 } R = 5\sqrt{2}$$

현 AC가 바라보는 원주각이 B이므로 사인법칙에 의하여

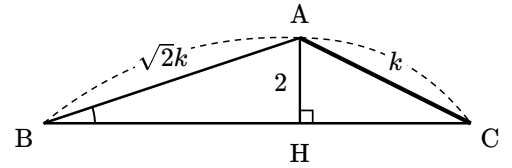
$$\frac{k}{\sin B} = 2R = 10\sqrt{2}$$

구하는 BH가 있는 직각삼각형 ABH에서 ([그림 1])

$$\sin B = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = \frac{2}{\sqrt{2}k}$$

$$\text{두 식에서 } \sqrt{2}k^2 = 20\sqrt{2}, k^2 = 20$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}^2 = 2k^2 = 40 \text{이므로 직각삼각형 ABH에서 } \overline{BH} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AH}^2} = \sqrt{40 - 4} = 6$$



[그림 1]

코멘트

$\overline{AC} = k$ 라 하면 $\overline{AB} = \sqrt{2}k$ 이고, 외접원의 넓이가 50π 이므로 외접원의 반지름의 길이는 $5\sqrt{2}$ 이다. 현 AC가 바라보는

원주각 B는 직각삼각형 ABH의 한 각이므로 $\sin B = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = \frac{2}{\sqrt{2}k}$ 와 같이 k 로 나타낼 수 있다. 따라서 사인법칙

$\frac{k}{\sin B} = 10\sqrt{2}$ 에 대입하여 k 의 값을 구하고, 직각삼각형 ABH에서 선분 BH의 길이를 구할 수 있다.

[출제의도] 삼각형 ABC의 외접원의 지름을 구하고, 같은 원 위의 점 D에 대하여 지름이 공통임을 이용하여 현 BD의 길이를 사인법칙으로 구하기

$$\angle BAC = \theta, \angle BCD = \alpha \text{라 하자.}$$

$$\text{삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여 } \overline{BC}^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos \theta = 41 - 5 = 36, \overline{BC} = 6$$

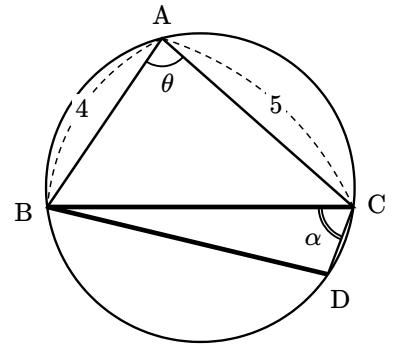
$$\cos \theta = \frac{1}{8} \text{이므로 } \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^2} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 현 BC가 바라보는 원주각이 θ 이므로 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin \theta} = 6 \times \frac{8}{3\sqrt{7}} = \frac{16}{\sqrt{7}}$$

점 D도 이 원 위에 있으므로 BD는 지름이 $2R$ 인 같은 원의 현이고, 현 BD가 바라보는 원주각은 α 이다. ([그림 1])

$$\text{따라서 } \overline{BD} = 2R \sin \alpha = \frac{16}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{14}}{4} = 4\sqrt{2}$$



[그림 1]

코멘트

점 D는 삼각형 ABC의 외접원 위에 있으므로 선분 BD는 이 원의 현이고, 현 BD가 바라보는 원주각은 $\angle BCD$ 이다. 즉, 삼각형 BCD의 외접원은 삼각형 ABC의 외접원과 같으므로 지름 $2R$ 가 공통이다. 따라서 삼각형 ABC에서

코사인법칙으로 $\overline{BC} = 6$ 을, 사인법칙으로 $2R = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle BAC)}$ 를 구하여 $\overline{BD} = 2R \sin(\angle BCD)$ 로 구할 수 있다.

6 2022학년도 6월 모평 12번

답 ③

[출제의도] 같은 각을 옮겨 이등변삼각형과 사인값이 같은 두 삼각형을 찾고, 사인법칙으로 변의 비를 옮겨 선분의 길이 구하기

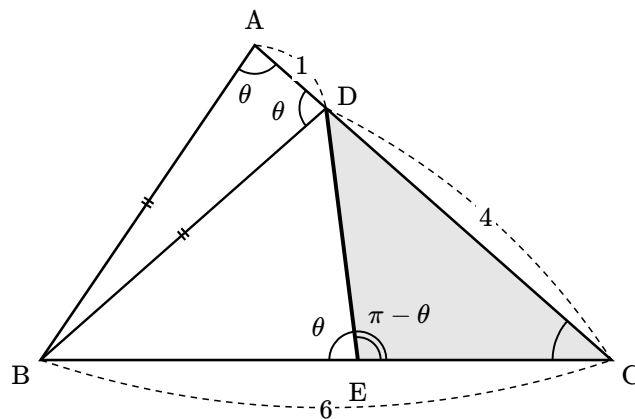
$\angle BAC = \angle BDA = \angle BED = \theta$ 라 하자.

삼각형 ABD에서 $\angle BAD = \angle BDA = \theta$ 이므로 삼각형 ABD는 $\overline{BD} = \overline{BA} = 4$ 인 이등변삼각형이다.

B에서 밑변 AD에 내린 수선은 AD를 이등분하므로 $\overline{AD} = 2 \times \overline{BA} \cos \theta = 2 \times 4 \times \frac{1}{8} = 1$

$\overline{DC} = 5 - 1 = 4$

점 E는 선분 BC 위에 있으므로 $\angle DEC = \pi - \theta$ 이고 $\sin(\angle DEC) = \sin \theta$ ([그림 1])



[그림 1]

두 삼각형 DEC, ABC는 각 C를 함께 가지고, DE와 AB는 각 C가, DC는 $\angle DEC$ 가, BC는 θ 가 마주 보는 변이다.

$\sin(\angle DEC) = \sin \theta$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{DE} : \overline{DC} = \sin C : \sin \theta = \overline{AB} : \overline{BC} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos \theta = 41 - 5 = 36, \overline{BC} = 6$$

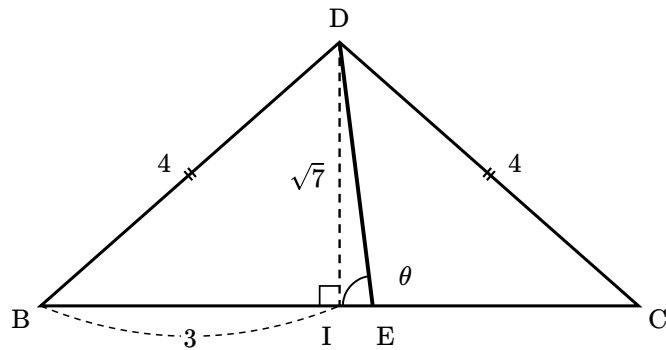
따라서 $\textcircled{1}$ 에서 $\overline{DE} = 4 \times \frac{4}{6} = \frac{8}{3}$

다른 풀이

$\overline{DB} = \overline{DC} = 4$ 이므로 삼각형 DBC는 이등변삼각형이다.

D에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 I라 하면 I는 선분 BC의 중점이므로

$$\overline{BI} = 3, \overline{DI} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \text{ ([그림 2])}$$



[그림 2]

$$\cos \theta = \frac{1}{8} \text{이므로 } \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^2} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

직각삼각형 DIE에서 $\sin(\angle DEI) = \sin \theta$ 이므로 $\overline{DI} = \overline{DE} \sin \theta$

$$\text{따라서 } \overline{DE} = \sqrt{7} \times \frac{8}{3\sqrt{7}} = \frac{8}{3}$$

코멘트

$\angle BAC = \angle BDA = \theta$ 라 하면 삼각형 ABD는 $\overline{BA} = \overline{BD} = 4$ 인 이등변삼각형이므로, 점 B에서 선분 AD에 내린 수선으로 $\overline{AD} = 1, \overline{DC} = 4$ 를 구할 수 있다. 또 $\angle BED = \theta$ 에서 $\angle DEC = \pi - \theta$ 이므로 두 삼각형 DEC, ABC는 각 C를 함께 가지고 $\sin(\angle DEC) = \sin(\angle BAC)$, 즉 닮음은 아니지만 사인값이 같은 각이 두 쌍이다. 따라서 사인법칙에 의하여 $\overline{DE} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{BC}$ 이고, 코사인법칙으로 $\overline{BC} = 6$ 을 구하여 선분 DE의 길이를 구할 수 있다.

[출제의도] 현 AC와 원주각 $\angle ADC$ 로 사인법칙을 세우고, 두 변의 곱이 주어진 넓이 조건에서 사인값을 구하여 식의 값 구하기

삼각형 ACD의 외접원에서 현 AC가 바라보는 원주각이 $\angle ADC$ 이므로 사인법칙에 의하여 $\overline{AC} = 2R \sin(\angle ADC)$

([그림 1])

$$\frac{R}{\sin(\angle ADC)} = \frac{\overline{AC}}{2 \sin^2(\angle ADC)} \dots\dots ㉠$$

그러므로 AC와 $\sin(\angle ADC)$ 를 구하면 된다.

삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = x$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$13 = 9 + x^2 - 2 \times 3 \times x \times \cos \frac{\pi}{3}$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0, (x - 4)(x + 1) = 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } \overline{AC} = 4$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$$

$$S_2 = \frac{5}{6} S_1 = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

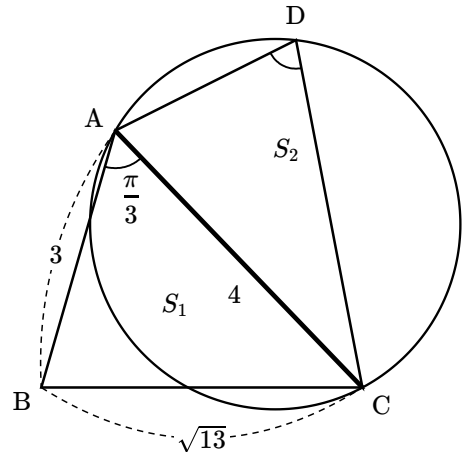
$\overline{AD} \times \overline{CD} = 9$ 이므로 삼각형 ACD의 넓이를 $\angle ADC$ 를 끼는 두 변

AD, CD로 나타내면

$$S_2 = \frac{1}{2} \times 9 \times \sin(\angle ADC) = \frac{5\sqrt{3}}{2}, \sin(\angle ADC) = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$

따라서 ㉠에 $\overline{AC} = 4$ 와 이 값을 대입하면

$$\frac{R}{\sin(\angle ADC)} = \frac{4}{2 \sin^2(\angle ADC)} = \frac{4 \times 27}{2 \times 25} = \frac{54}{25}$$



[그림 1]

코멘트

삼각형 ACD의 외접원에서 현 AC가 바라보는 원주각이 $\angle ADC$ 이므로, 사인법칙 $\overline{AC} = 2R \sin(\angle ADC)$ 에서

$\frac{R}{\sin(\angle ADC)} = \frac{\overline{AC}}{2 \sin^2(\angle ADC)}$ 로 변형할 수 있다. 따라서 선분 AC의 길이와 $\sin(\angle ADC)$ 의 값을 구해야 하고, 선분

AC의 길이는 삼각형 ABC에서 코사인법칙으로 구할 수 있다. 이때 $\overline{AD} \times \overline{CD} = 9$ 는 $\angle ADC$ 를 끼는 두 변의 길이의

곱이므로, 삼각형 ACD의 넓이 $S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\angle ADC)$ 에 대입하여 $\sin(\angle ADC)$ 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 한 삼각형의 두 사인값의 비를 마주 보는 변의 비로 읽고, 공통각의 코사인값을 옮겨 외접원의 넓이 구하기

삼각형 APQ에서 $\angle QAP$, $\angle APQ$ 가 마주 보는 변은 각각 PQ, AQ이므로 사인법칙에 의하여

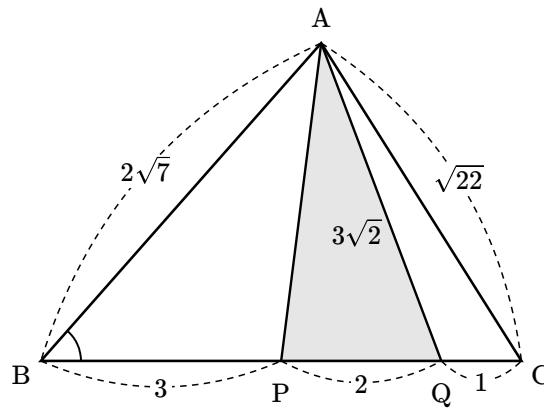
$$\overline{PQ} : \overline{AQ} = \sin(\angle QAP) : \sin(\angle APQ) = \sqrt{2} : 3$$

$$\overline{AQ} = 3\sqrt{2} \text{이므로 } \overline{PQ} = 2$$

P는 선분 BC의 중점이고 Q는 선분 BC를 5 : 1로 내분하므로 $\overline{BC} = 6t$ 라 하면

$$\overline{BP} = 3t, \overline{BQ} = 5t, \overline{PQ} = 2t$$

$$2t = 2 \text{에서 } t = 1 \text{이므로 } \overline{BQ} = 5, \overline{BC} = 6 \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

세 변의 길이를 아는 삼각형 ABQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{(2\sqrt{7})^2 + 5^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 5} = \frac{35}{20\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

각 B는 삼각형 ABC의 각이기도 하므로 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = (2\sqrt{7})^2 + 6^2 - 2 \times 2\sqrt{7} \times 6 \times \cos B = 28 + 36 - 42 = 22$$

$$\sin B = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R라 하면 현 AC가 바라보는 원주각이 B이므로 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\sqrt{22}}{\sin B} = \frac{4\sqrt{22}}{3}$$

$$\text{따라서 외접원의 넓이는 } \pi R^2 = \pi \times \frac{16 \times 22}{36} = \frac{88}{9} \pi$$

코멘트

두 각 $\angle QAP$, $\angle APQ$ 는 모두 삼각형 APQ의 각이므로, 사인법칙에 의하여 $\sin(\angle QAP) : \sin(\angle APQ) = \overline{PQ} : \overline{AQ}$, 즉 사인값의 비는 두 각이 마주 보는 변의 길이의 비와 같다. 따라서 $\overline{PQ} = 2$ 이고, 점 P는 선분 BC의 중점, 점 Q는 선분

BC를 5 : 1로 내분하는 점이므로 $\overline{PQ} = \frac{1}{3}\overline{BC}$ 에서 $\overline{BC} = 6$, $\overline{BQ} = 5$ 를 구할 수 있다. 이때 세 변의 길이를 아는 삼각형 ABQ에서 코사인법칙으로 구한 $\cos B$ 는 각 B를 함께 가진 삼각형 ABC에서도 이용할 수 있다.

9 2025년 7월 학평 14번

답 ②

[출제의도] 접선에 수직인 직선이 지나는 지름을 찾고, 같은 원의 현을 지름과 원주각의 사인값으로 나타내어 삼각형의 넓이 구하기

원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이므로 B를 지나고 직선 l 에 수직인 직선은 원 O 의 중심 O 를 지난다.

즉 BP는 원 O 의 지름이므로 $\overline{BP} = 6\sqrt{2}$, $\angle ABP = \frac{\pi}{2}$

두 현 BQ, QC가 바라보는 원주각은 각각 $\angle BPQ$, $\angle QPC$ 이고 지름이 같으므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{BQ} : \overline{QC} = \sin(\angle BPQ) : \sin(\angle QPC) = 3 : 1 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

직각삼각형 ABP에서 $\overline{AP} = \sqrt{12^2 + (6\sqrt{2})^2} = 6\sqrt{6}$

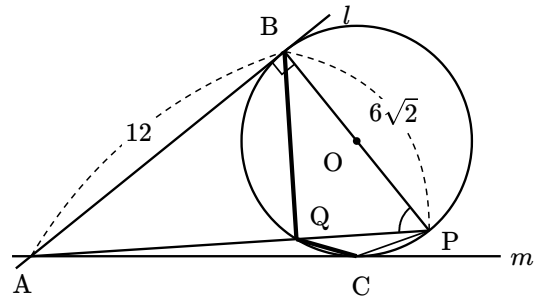
Q는 선분 AP 위에 있으므로

$$\sin(\angle BPQ) = \sin(\angle BPA) = \frac{12}{6\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

현 BQ가 바라보는 원주각이 $\angle BPQ$ 이므로

$$\overline{BQ} = 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = 4\sqrt{3} \text{ ([그림 1])}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \overline{QC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$



[그림 1]

사각형 BQCP는 원 O 에 내접하므로 $\angle BPC = \alpha$ 라 하면 $\angle BQC = \pi - \alpha$ 이고 $\sin(\angle BQC) = \sin \alpha$

원주각 α 는 현 BC에 대한 중심각 $\angle BOC$ 의 절반이다.

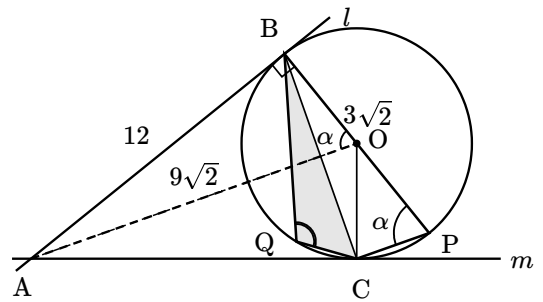
$\overline{AB} = \overline{AC}$ (접선의 길이), $\overline{OB} = \overline{OC}$ (반지름)이므로

직선 AO는 $\angle BOC$ 를 이등분한다.

즉 $\angle BOA = \alpha$ ([그림 2])

직각삼각형 ABO에서 $\overline{AO} = \sqrt{12^2 + (3\sqrt{2})^2} = 9\sqrt{2}$

$$\sin \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AO}} = \frac{12}{9\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$



[그림 2]

따라서 삼각형 BQC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BQ} \times \overline{QC} \times \sin(\angle BQC) = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

다른 풀이

$\overline{AB} = \overline{AC}$, $\overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로 직선 AO 는 현 BC 의 수직이등분선이고, 그 교점을 M 이라 하면 BM 은 직각삼각형 ABO 의 빗변 AO 에 내린 높이이다.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times 3\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 9\sqrt{2} \times \overline{BM} \text{에서 } \overline{BM} = 4, \overline{BC} = 8$$

현 BC 가 바라보는 원주각이 α 이므로 사인법칙에 의하여 $\sin \alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{BP}} = \frac{8}{6\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

코멘트

원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이므로 점 B 를 지나고 직선 l 에 수직인 직선은 원 O 의 중심을 지나고, 선분 BP 는 원 O 의 지름이다. 두 현 BQ , QC 는 같은 원의 현이므로 사인법칙에 의하여

$\overline{BQ} : \overline{QC} = \sin(\angle BPQ) : \sin(\angle QPC) = 3 : 1$, 즉 같은 원에서 현의 길이의 비는 원주각의 사인값의 비와 같다. 이때 $\sin(\angle BPQ)$ 는 $\angle ABP = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABP 에서 구할 수 있으므로, 두 선분 BQ , QC 의 길이를 구할 수 있다.

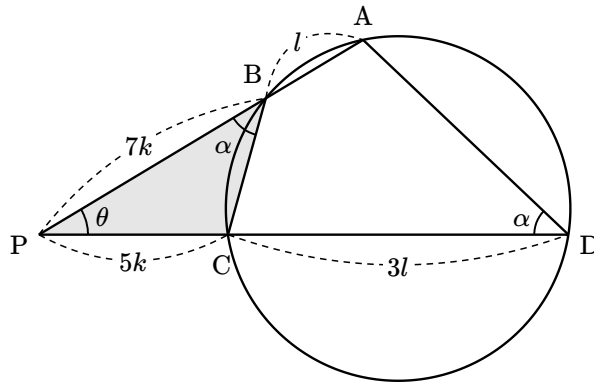
10 2026학년도 9월 모평 20번

답 12

[출제의도] 원에 내접하는 사각형의 외각과 마주 보는 내각이 같음을 이용하여 닮음을 찾고, 닮음비와 사인법칙으로 외접원의 반지름의 길이 구하기

$\angle PBC = \alpha$ 라 하자.

사각형 $ABCD$ 가 원에 내접하므로 한 외각 $\angle PBC$ 는 이웃한 내각 $\angle ABC$ 와 합이 π 이고, 마주 보는 내각 $\angle ADC$ 와 같다. ([그림 1])



[그림 1]

두 삼각형 BPC , DPA 에서 $\angle BPC = \angle DPA = \theta$, $\angle PBC = \angle PDA = \alpha$ 이므로 두 삼각형은 서로 닮음이고, B 와 D , C 와 A 가 대응한다.

즉 $\overline{PB} : \overline{PC} = \overline{PD} : \overline{PA}$ 이고 $\overline{PA} = 7k + l$, $\overline{PD} = 5k + 3l$ 이므로

$$7k : 5k = (5k + 3l) : (7k + l), 7(7k + l) = 5(5k + 3l)$$

$$24k = 8l, l = 3k \text{이므로 } p = 3$$

$\overline{PD} = 5k + 9k = 14k$ 이므로 두 삼각형의 닮음비는 $\overline{PB} : \overline{PD} = 7k : 14k = 1 : 2$ 이고 $q = 2$

그러므로 $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{AD} = 2\sqrt{13}$

$$\cos \theta = \frac{6}{7} \text{이므로 } \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{6}{7}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{7}$$

삼각형 BPC의 외접원에서 현 BC가 바라보는 원주각이 θ 이므로 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin \theta} = 2\sqrt{13} \times \frac{7}{\sqrt{13}} = 14, R = 7 \text{이므로 } r = 7$$

따라서 $p + q + r = 3 + 2 + 7 = 12$

코멘트

사각형 ABCD가 원에 내접하므로 외각 $\angle PBC$ 는 마주 보는 내각 $\angle ADC$ 와 같고, 두 삼각형 BPC, DPA는 $\angle P$ 를 함께 가지므로 서로 닮음이다. 이때 $\angle PBC = \angle PDA$ 이므로 점 B와 점 D, 점 C와 점 A가 대응하고, $\overline{PB} : \overline{PC} = \overline{PD} : \overline{PA}$ 에서 l 을 k 로 나타낼 수 있다. 따라서 닮음비로 선분 BC의 길이를 구한 뒤 삼각형 BPC에서 사인법칙으로 외접원의 반지름의 길이를 구할 수 있다.

대응을 바꾸어 $\overline{PB} : \overline{PC} = \overline{PA} : \overline{PD}$ 로 세우면 $l = 0$ 이 되어 조건에 맞지 않는다.